

LỜI NÓI ĐẦU.....	7
CHƯƠNG 1:.....TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU	10
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN	10
1.1.1.Cơ sở dữ liệu.....	10
1.1.2.Hệ quản trị CSDL (Database Management System - DBMS).....	11
1.1.3.Người quản trị CSDL	14
1.1.4.Hệ cơ sở dữ liệu.....	15
1.2. TẠI SAO PHẢI CẦN TỐI CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU	16
1.3. KIẾN TRÚC MỘT HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU	20
1.4. LƯỢC ĐỒ VÀ THỂ HIỆN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU	21
1.4.1.Lược đồ cơ sở dữ liệu	21
1.4.2.Thể hiện của cơ sở dữ liệu	22
1.5. TÍNH ĐỘC LẬP DỮ LIỆU.....	22
1.5.1.Độc lập dữ liệu vật lý.....	22
1.5.2.Độc lập dữ liệu mức logic.....	23
1.6. RÀNG BUỘC DỮ LIỆU.....	23
1.6.1.Ràng buộc kiểu	24
1.6.2.Ràng buộc giải tích	24
1.6.3.Ràng buộc logic	25
1.7. MÔ HÌNH DỮ LIỆU.....	26
1.7.1.Khái niệm	26
1.7.2.Đặc trưng của một mô hình dữ liệu	26
1.7.3.Các mô hình dữ liệu.....	26
Câu hỏi ôn tập chương 1	30

CHƯƠNG 2:..... MÔ HÌNH THỰC THỂ - LIÊN KẾT

31

2.1. MÔ HÌNH KHÁI NIỆM BẬC CAO VÀ QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	31
2.2. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER).....	35
2.2.1. Giới thiệu.....	35
2.2.2. Các thành phần cơ bản của mô hình thực thể liên kết	35
2.2.3. Lược đồ thực thể - liên kết.....	46
2.3. Ví dụ về thiết kế mô hình ER	48
Câu hỏi và bài tập chương 2	56
CHƯƠNG 3:.....MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ	

58

3.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA	58
3.1.1. Quan hệ.....	58
3.1.2. Thuộc tính (atribute)	60
3.1.3. Lược đồ (schema)	60
3.1.4. Trong mô hình quan hệ, tập các lược đồ cho các quan hệ được gọi là lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (<i>relational database schema</i>).....	60
3.1.5. Bộ (tuple).....	61
3.1.6. Miền (domain)	61
3.1.7. Siêu khóa (super key)	61
3.1.8. Khóa (key)	62
3.1.9. Khóa ngoại (foreign key)	63
3.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN DỮ LIỆU CỦA QUAN HỆ	63
3.2.1. Phép chèn (INSERT)	64
3.2.2. Phép loại bỏ (DEL).....	65

3.2.3. Phép thay đổi UPDATE (CHANGE)	66
3.3. CÁC PHÉP TOÁN CỦA ĐẠI SỐ QUAN HỆ	66
3.3.1. Các phép toán tập hợp	66
3.3.2.	74
3.3.3. Các phép toán trên quan hệ	74
3.4. CHUYỂN TỪ LƯỢC ĐỒ ER SANG MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ	82
3.4.1. Các bước chuyển đổi	82
3.4.2. Ví dụ chuyển mô hình cụ ER sang mô hình dữ liệu quan hệ.....	92
Câu hỏi và bài tập chương 3	93
CHƯƠNG 4:..... TỔ CHỨC DỮ LIỆU VẬT LÝ	98
4.1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ NHỚ NGOÀI	98
4.2. TỔ CHỨC TẬP ĐỒNG	99
4.2.1. Tổ chức tập dữ liệu	99
4.2.2. Các thao tác trên tổ chức tập đồng.....	99
4.3. TỔ CHỨC TẬP CHỈ DẪN	102
4.3.1. Tổ chức tập dữ liệu	102
4.3.2. Các thao tác trên tổ chức tập chỉ dẫn	103
4.4. TỔ CHỨC TẬP B-CÂY (B-trees)	106
4.4.1. Tổ chức tập B-cây cân bằng	106
4.4.2. Các thao tác trên tập B-cây.....	109
4.5. TỔ CHỨC TẬP BĂM	111
4.5.1. Tổ chức tập băm	111
4.5.2. Các thao tác trên tổ chức tập băm.....	113
CHƯƠNG 5:..... NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC SQL.....	115
5.1. GIỚI THIỆU.....	115

5.2. MỘT SỐ QUY ƯỚC CÚ PHÁP	116
5.3. NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU	117
5.3.1. Tạo bảng	117
5.3.2. Thay đổi cấu trúc bảng	120
5.3.3. Xóa bảng.....	121
5.3.4. Lệnh tạo chỉ mục	121
5.3.5. Các lệnh đối với khung nhìn.....	122
5.4. NGÔN NGỮ SQL THAO TÁC DỮ LIỆU	123
5.4.1. Câu lệnh truy vấn (tìm kiếm) dữ liệu.....	123
5.4.2. Các bí danh (Alias) SQL.....	144
5.4.3.....	145
5.4.4. Truy vấn trên nhiều bảng dùng kết nối Join..	145
5.4.5. Câu lệnh truy vấn lồng.....	147
5.4.6. Câu lệnh cập nhật dữ liệu (UPDATE)	150
5.4.7. Thêm các cột.....	151
5.4.8. Xóa các cột	153
5.4.9. Các hàm của SQL	153
Câu hỏi và bài tập chương 5	158
CHƯƠNG 6:.....LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ	
LIỆU QUAN HỆ.....	162
6.1.1. PHỤ THUỘC HÀM (<i>functional dependency</i>)	
162	
6.1.2. Khái niệm phụ thuộc hàm.....	162
6.1.3. Hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm	163
6.1.4. Hai tập phụ thuộc hàm tương đương	170
6.1.5. Tập phụ thuộc hàm không dư thừa	171
6.1.6. Tập phụ thuộc hàm tối thiểu	172
6.2. KHOÁ TỐI THIỂU	175
6.2.1. Định nghĩa	175

6.2.2. Thuật toán tìm một khóa	176
6.2.3. Thuật toán tìm nhiều khóa	176
6.2.4. Thuật toán cải tiến tìm nhiều khóa.....	178
6.3. CHUẨN HOÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	180
6.3.1. Một số định nghĩa	180
6.3.2. Dạng chuẩn 1NF (first normal form).	183
6.3.3. Dạng chuẩn 2NF	186
6.3.4. Dạng chuẩn 3NF	188
6.3.5. Quá trình tách một lược đồ quan hệ dạng chưa chuẩn về dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF.....	192
6.3.6. Định nghĩa dạng chuẩn Boyce Codd	193
6.3.7. Nhận xét các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF, và BCNF.....	195
6.3.8. Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn cao nhất của một lược đồ quan hệ	195
6.3.9. Tách lược đồ quan hệ.....	197
6.3.10. Phép tách không mất thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm về dạng chuẩn 3NF.....	206
6.3.11.	211
6.3.12. Phép tách một lược đồ về dạng chuẩn BCNF không mất thông tin	211
6.3.13. Các phụ thuộc hàm đa trị.....	217
6.3.14. Dạng chuẩn 4	224
Câu hỏi và bài tập chương 6	228
CHƯƠNG 7:.....TỐI ƯU HÓA CÂU HỎI	232
7.1. ĐẶT VẤN ĐỀ	232
7.2. CÂY ĐẠI SỐ QUAN HỆ.....	233
7.2.1. Định nghĩa	233

7.2.2. Ví dụ.....	233
7.3. TỐI ƯU HOÁ CÁC BIỂU THỨC ĐẠI SỐ QUAN HỆ	235
7.3.1. Lý do tối ưu hoá các biểu thức đại số quan hệ	235
7.3.2. Các nguyên tắc tối ưu hoá.....	236
7.3.3. Các phép biến đổi đại số tương đương	238
7.4. MỘT SỐ VÍ DỤ	239
Câu hỏi và bài tập chương 7	252
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	254

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, **Cơ sở dữ liệu** đã có nhiều ứng dụng trong mọi hoạt động của xã hội. Muốn xây dựng được một phần mềm máy tính tốt thì trước hết phải xây dựng được một cơ sở dữ liệu tốt. Vì thế, **Cơ sở dữ liệu** là một môn học rất quan trọng trong chương trình đào tạo công nghệ thông tin bậc cao đẳng, đại học. Tại hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở nước ta hiện nay môn học này là bắt buộc đối với sinh viên thuộc chuyên ngành khoa học máy tính, các hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin. Trong quá trình nghiên cứu cũng như giảng dạy môn Cơ sở dữ liệu 1 cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tôi nhận thấy các tài liệu viết về cơ sở dữ liệu tương đối nhiều, tuy nhiên về nội dung, tùy theo từng đối tượng độc giả mà mỗi tài liệu có nội dung và bố cục khác nhau. Với mục tiêu giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội học môn Cơ sở dữ liệu 1 tốt hơn, tôi đã mạnh dạn biên soạn bài giảng này.

Bài giảng được viết theo đề cương môn học **Cơ sở dữ liệu 1** hiện đang được giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tương ứng với 3 tín chỉ.

Bài giảng bao gồm 7 chương, cuối mỗi chương đều có câu hỏi và bài tập:

Chương 1: Giới thiệu những khái niệm, những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Chương 2: Trình bày mô hình thực thể liên kết (mô hình ER) một trong những mô hình rất quan trọng trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

Chương 3: Trình bày những khái niệm cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ, các phép toán đại số quan hệ, quy tắc chuyển từ mô hình ER sang mô hình dữ liệu quan hệ.

Chương 4: Trình bày về mô hình tổ chức bộ nhớ ngoài và giới thiệu một số cách tổ chức tệp dữ liệu. Tuy nhiên, theo đề cương môn học thì phần này sinh viên tự nghiên cứu.

Chương 5: Trình bày về ngôn ngữ truy vấn khá thông dụng trong cơ sở dữ liệu đó là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL.

Chương 6: Trình bày sâu về lý thuyết thiết kế, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu quan hệ.

Chương 7: Trình bày về vấn đề tối ưu hoá câu hỏi.

Đối tượng sử dụng bài giảng này là sinh viên hệ đại học, cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, đồng thời là tài liệu tham khảo cho những ai muốn tìm hiểu và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

Để hoàn thành bài giảng này tác giả xin cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Khoa Công nghệ thông tin, các đồng nghiệp trong bộ môn Công nghệ phần mềm đã tạo điều kiện thuận lợi để bài giảng này được hoàn thành một cách tốt nhất.

Mặc dù đã rất cố gắng song bài giảng được viết lần đầu nên còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của độc giả. Xin chân thành cảm ơn!.

TÁC GIẢ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1.1. Cơ sở dữ liệu

a. Khái niệm

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin về một tổ chức nào đó (xí nghiệp, ngân hàng, bệnh viện, cơ quan,...) được lưu trữ trên các thiết bị nhớ thứ cấp (băng từ, đĩa từ,...) để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Dữ liệu bao gồm các loại: số liệu, văn bản, âm thanh, tiếng nói, hình ảnh...

Như vậy, cơ sở dữ liệu phải phản ánh trung thực thông tin về hoạt động của một tổ chức nhất định. Nó là tập hợp các thông tin một cách hệ thống chứ không phải là một tập hợp dữ liệu tùy tiện chứa thông tin rời rạc, không có mối quan hệ với nhau. Thông tin lưu trữ trong CSDL được chia sẻ cho nhiều người sử dụng và nhiều ứng dụng khác nhau. Từ đó có thể thấy việc xây dựng và khai thác CSDL liên quan đến một số vấn đề như đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu, tính an toàn dữ liệu,...

b. Đặc tính của cơ sở dữ liệu

Một cơ sở dữ liệu có các tính chất sau:

- ❖ Bền vững: dữ liệu được đặt trên thiết bị lưu trữ ổn định, cho phép sử dụng nhiều lần.
- ❖ Chia sẻ: Cơ sở dữ liệu cho phép nhiều người dùng.
- ❖ Liên kết: Giữa các tập thực thể có liên kết với nhau.

Ví dụ 1.1: Để quản lý sách và độc giả trong thư viện, ta có dữ liệu là các thông tin về Sách, về độc giả, về việc mượn sách của độc giả ... Các dữ liệu đó được tổ chức thành các bảng có quan hệ với nhau và được lưu giữ trên máy tính. Đó là một cơ sở dữ liệu.

Ví dụ 1.2: Để quản lý việc học tập của sinh viên một trường đại học hoặc cao đẳng, ta có các dữ liệu là các thông tin về sinh viên, về môn học, về kết quả học tập của sinh viên ứng với các môn học... Các dữ liệu đó được tổ chức thành các bảng có quan hệ với nhau và được lưu giữ trên máy tính. Đó là một cơ sở dữ liệu.

c. Đối tượng nghiên cứu của cơ sở dữ liệu

Đối tượng nghiên cứu của cơ sở dữ liệu là các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể.

1.1.2. Hệ quản trị CSDL (Database Management System - DBMS)

a. Khái niệm: Hệ quản trị CSDL là một hệ thống phần mềm cho phép tạo lập CSDL, duy trì và điều khiển mọi truy nhập đối với CSDL đó.

Như vậy, hệ quản trị CSDL cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để người sử dụng có thể tạo lập, lưu trữ và thao tác trên CSDL mà không cần quan tâm nhiều đến thuật toán chi tiết và cách biểu diễn dữ liệu trong máy.

b. Các chức năng chủ yếu của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

- Mô tả dữ liệu tạo lập và duy trì sự tồn tại của CSDL
- Cho phép truy xuất vào CSDL theo thẩm quyền đã được cấp
- Tìm kiếm, thêm, xóa hay sửa đổi dữ liệu.
- Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu.
- Tạo cấu trúc dữ liệu tương ứng với mô hình dữ liệu.
- Đảm bảo tính độc lập dữ liệu. Tức là cấu trúc lưu trữ dữ liệu độc lập với các trình ứng dụng dữ liệu.
- Tạo mối liên kết giữa các thực thể.
- Cung cấp các phương tiện sao lưu, phục hồi (backup, recovery).
- Điều khiển tương tranh

c. Các thành phần của một hệ quản trị CSDL

Một hệ quản trị CSDL thông thường có các thành phần chính như sau:

- Ngôn ngữ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm:

+ Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (*Data Definition Language - DDL*): cung cấp các câu lệnh cho phép mô tả, định nghĩa các đối tượng của CSDL. Kết quả của việc dịch các câu hỏi của DDL là một tập các bảng được lưu trữ trong một tệp đặc biệt được gọi là từ điển dữ liệu.

+ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (*Data Manipulation Language - DML*): dùng để thao tác, xử lý trên các đối tượng của CSDL như thêm, xóa, sửa, tìm kiếm thông tin được lưu trữ trong CSDL...

+ Ngôn ngữ con kiểm soát dữ liệu (*Database Control Language - DCL*): kiểm soát, điều khiển đối với việc truy cập vào CSDL như:

- Hệ thống an ninh: ngăn cấm sự cố tình truy cập vào CSDL một cách không được phép.
- Hệ thống ràng buộc toàn vẹn duy trì tính nhất quán của dữ liệu được lưu trữ.
- Hệ thống điều khiển tương tranh điều khiển các truy cập diễn ra đồng thời.
- Hệ thống khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố phần cứng hay phần mềm.

- Bộ báo cáo (Report Write).

- Bộ đồ họa (Graphics Generator).

- Từ điển dữ liệu: Bao gồm các mô tả dữ liệu trong CSDL.

Về cơ bản hệ quản trị CSDL bao gồm các thành phần như trên, nhưng các hệ quản trị CSDL khác nhau sẽ khác nhau về chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

d. Một số hệ quản trị CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay

Trên thị trường phần mềm hiện nay xuất hiện khá nhiều phần mềm hệ quản trị CSDL như: MicroSoft Access, DB2, FoxPro, SQL Server, Oracle,...

1.1.3. Người quản trị cơ sở dữ liệu

a. *Khái niệm:* Người quản trị CSDL là một người hay một nhóm người có khả năng chuyên môn cao về công nghệ tin học, có trách nhiệm quản lý và điều khiển tập trung toàn bộ tài nguyên của hệ CSDL. Vì vậy người quản trị CSDL cần phải đặt ra các hình thức, quy định cho người sử dụng nhằm ngăn chặn việc truy nhập trái phép vào các hệ CSDL. Người quản trị CSDL có thể cho phép người sử dụng những quyền truy nhập như chỉ được phép đọc, đọc một phần, có thể sửa, bổ sung một phần vào CSDL,...

b. Các nhiệm vụ chính của người quản trị CSDL:

- Thiết kế và cài đặt CSDL về mặt vật lý
- Cấp phát các quyền truy cập CSDL

- Duy trì các hoạt động hệ thống đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của các trình ứng dụng và của người dùng

- Duy trì các tiêu chuẩn thống nhất về các thủ tục lưu trữ và cấu trúc lưu trữ, biểu diễn thông tin và các chiến lược truy nhập. Kiểm soát và kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu. Áp dụng các biện pháp an toàn, an ninh dữ liệu.

- Xác định chiến lược lưu trữ, sao chép, phục hồi...trong các trường hợp hư hỏng do sai sót, hoặc trục trặc kỹ thuật.

1.1.4. Hệ cơ sở dữ liệu

Hệ CSDL là một hệ thống gồm 4 thành phần [1]:

- CSDL hợp nhất: Là CSDL có hai tính chất tối thiểu hóa và được chia sẻ

- Những người sử dụng: Là bất cứ một người nào đó có nhu cầu truy nhập vào CSDL, có nghĩa là bao gồm tất cả những người sử dụng cuối, những người viết chương trình ứng dụng và những người điều khiển toàn bộ hệ thống (còn gọi là người quản trị CSDL)..

- Hệ quản trị CSDL

- Phần cứng: Bao gồm các thiết bị nhớ thứ cấp được sử dụng để lưu trữ CSDL.

1.2. TẠI SAO PHẢI CẦN TỚI CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

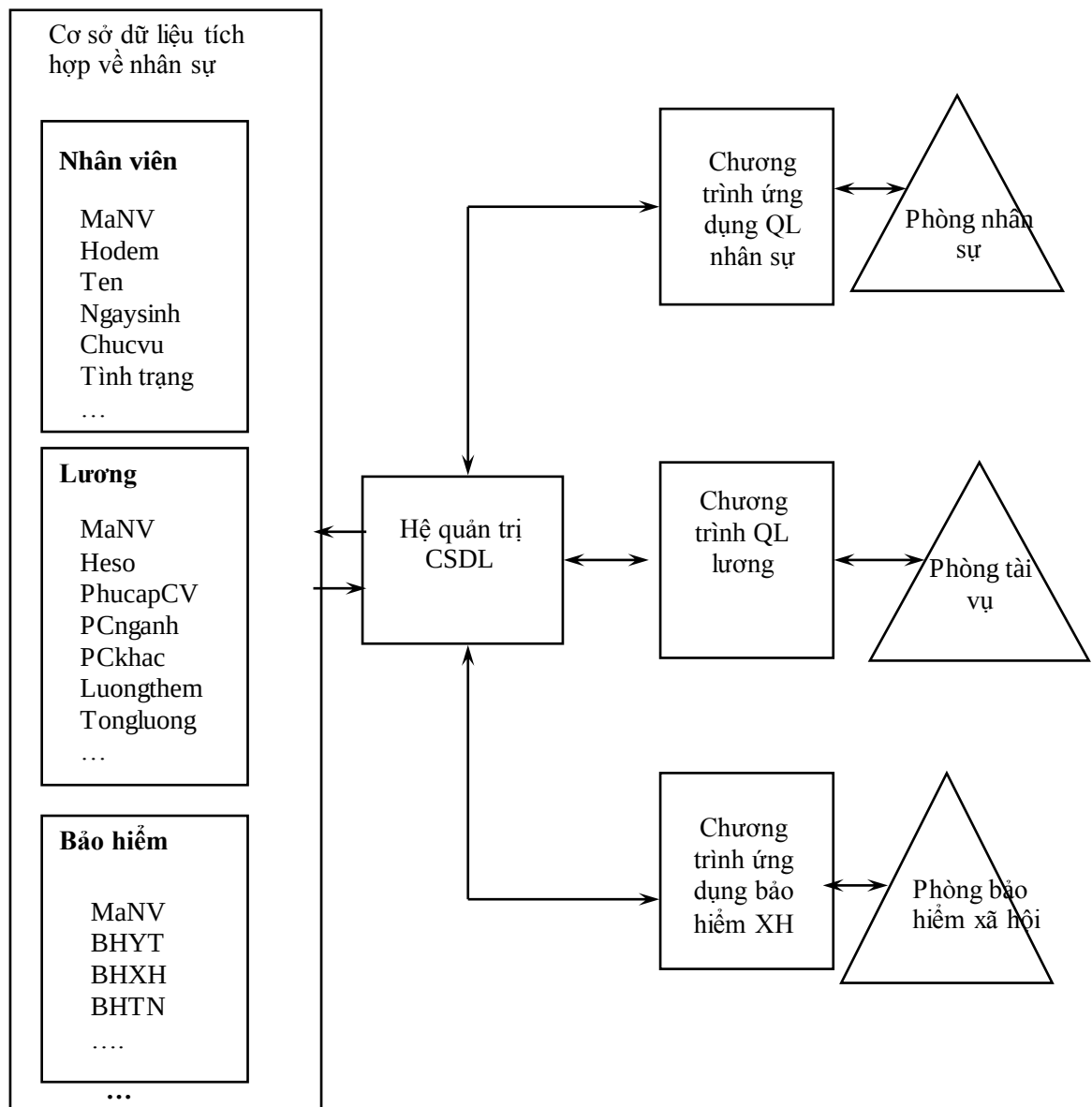
Trước khi các hệ CSDL ra đời (khoảng đầu những năm 60), mỗi chương trình ứng dụng đều có một tệp dữ liệu tương ứng và mỗi khi chương trình ứng dụng cần được sửa đổi hoặc mở rộng thì tệp dữ liệu tương ứng cũng phải thay đổi theo. Cách tổ chức lưu trữ như vậy sẽ bị dư thừa dữ liệu, dữ liệu không nhất quán, khó khăn trong việc truy cập và chia sẻ dữ liệu,... Tổ chức lưu trữ dữ liệu theo lý thuyết cơ sở dữ liệu sẽ khắc phục được những hạn chế của cách lưu trữ trên, cụ thể có những ưu điểm sau:

- ❖ *Giảm bớt dư thừa dữ liệu trong lưu trữ:* Trong các ứng dụng lập trình truyền thống, phương pháp tổ chức lưu trữ dữ liệu vừa tốn kém, lãng phí bộ nhớ và các thiết bị lưu trữ, vừa dư thừa thông tin lưu trữ. Nhiều chương trình ứng dụng khác nhau cùng xử lý trên các dữ liệu như nhau nhưng lại không sử dụng lại, dẫn đến sự dư thừa đáng kể về dữ liệu.
- ❖ *Tổ chức lưu trữ dữ liệu theo lý thuyết CSDL sẽ tránh được sự không nhất quán trong lưu trữ dữ liệu và bảo đảm được tính toàn vẹn của dữ liệu:* Nếu một thuộc tính được mô tả trong nhiều tệp dữ liệu khác nhau và lặp lại nhiều lần trong các bản ghi, khi thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung sẽ không sửa hết nội dung các mục đó. Nếu dữ liệu càng nhiều thì sự sai sót khi

cập nhật, bổ sung càng lớn. Khả năng xuất hiện mâu thuẫn, không nhất quán thông tin càng nhiều, dẫn đến không nhất quán dữ liệu trong lưu trữ. Tất yếu kéo theo sự dị thường thông tin, thừa, thiếu và mâu thuẫn thông tin. Nếu một thuộc tính của một đối tượng chỉ được lưu trữ một lần trong một tệp thì sẽ đảm bảo được tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

❖ *Tổ chức lưu trữ dữ liệu theo lý thuyết CSDL có thể triển khai đồng thời nhiều ứng dụng trên cùng một CSDL:* Điều này có nghĩa là trên cùng một CSDL có thể triển khai đồng thời nhiều ứng dụng khác nhau tại các thiết bị đầu cuối khác nhau.

Ví dụ 1.3. Mô hình tổ chức dữ liệu dạng CSDL dưới đây hoàn toàn cho phép triển khai các ứng dụng **quản lý hồ sơ, quản lý lương, quản lý bảo hiểm** trên cùng một CSDL.



Hình 1-1. Ví dụ về mô hình triển khai nhiều ứng dụng trên cùng một cơ sở dữ liệu

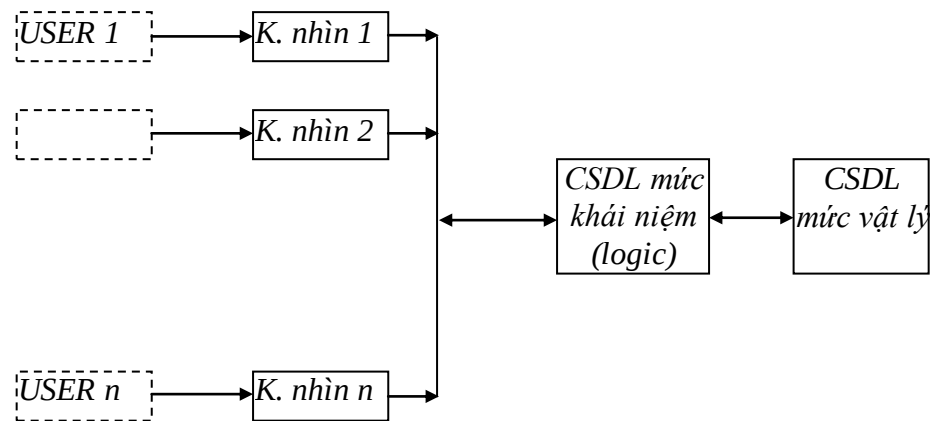
- ❖ *Tổ chức dữ liệu theo lý thuyết cơ sở dữ liệu sẽ thống nhất các tiêu chuẩn, thủ tục và các biện pháp bảo vệ, an toàn dữ liệu:* Các CSDL sẽ được quản lý tập trung bởi một người hay một nhóm người quản trị CSDL. Người quản trị CSDL có thể áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn, quy định, thủ tục chung như quy định thống nhất về mẫu biểu báo cáo, thời gian bổ sung, cập nhật dữ liệu. Điều này làm dễ dàng cho công việc bảo trì dữ liệu. Người quản trị CSDL có thể bảo đảm việc truy nhập tới CSDL, có thể kiểm tra, kiểm soát các quyền truy nhập của người sử dụng, có thể cho phép nhiều người truy nhập đồng thời mà vẫn đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu. Người quản trị CSDL có thể cho phép mỗi người dùng của hệ CSDL chỉ được phép truy cập một phần CSDL, điều đó cũng là một biện pháp giữ cho dữ liệu trong CSDL được an toàn. Ví dụ, trong hệ thống quản lý học tập theo tín chỉ trên mạng, các sinh viên của trường chỉ nhìn thấy một phần CSDL chứa thông tin về sinh viên đó thông qua tài khoản họ được cấp chứ không nhìn thấy các thông tin của sinh viên khác.

1.3. KIẾN TRÚC MỘT HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Về mặt kiến trúc hệ CSDL, theo ANSI-PARC (American National Standards Institute – Planning and Requirements Committee: Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ - Ủy ban nhu cầu và kế hoạch Mỹ) có ba mức biểu diễn một CSDL:

- a. Mức vật lý (còn gọi là mức trong): Là mức mô tả dữ liệu được thực sự lưu trữ thế nào trong CSDL. Ở mức này thể hiện các cài đặt có tính chất vật lý của CSDL để đạt được tối ưu trong các lần thực hiện các thao tác tìm kiếm và lưu trữ. Chỉ có duy nhất một và chỉ một cách biểu diễn CSDL dưới dạng lưu trữ vật lý.
- b. Mức logic (còn gọi là mức khái niệm) : Đây là mức mô tả những dữ liệu nào được lưu trữ trong CSDL và những mối quan hệ nào giữa chúng. Mức logic biểu diễn các thực thể, các thuộc tính và mối quan hệ giữa các thực thể. Mức logic cũng cho thấy các ràng buộc trên dữ liệu, các thông tin về ngữ nghĩa của dữ liệu. Ở mức này chỉ quan tâm đến cái gì được lưu trữ trong CSDL chứ không quan tâm đến cách thức để lưu trữ.
- c. Mức khung nhìn (còn gọi là mức ngoài): Mức ngoài là nội dung thông tin của CSDL dưới cách nhìn của người sử dụng. Là nội dung một phần dữ liệu tác nghiệp được một người hoặc một nhóm người sử

dụng quan tâm. Nói cách khác, mô hình ngoài mô tả cách nhìn dữ liệu của người sử dụng và mỗi người sử dụng có cách nhìn dữ liệu khác nhau. Vì vậy, mức ngoài gồm một số khung nhìn khác nhau của người sử dụng đặt vào CSDL, nghĩa là cùng một CSDL thì những người sử dụng khác nhau sẽ nhìn CSDL đó ở góc độ khác nhau.



Hình 1- 2. Ba mức của sự trừu xuất dữ liệu

1.4. LƯỢC ĐỒ VÀ THỂ HIỆN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.4.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu

Toàn bộ mô tả CSDL được gọi là lược đồ CSDL (database schema). Tương ứng với ba mức trừu xuất dữ liệu nói trên có ba loại lược đồ. Ở mức ngoài có nhiều

lược đồ ngoài (còn gọi là lược đồ con). Ở mức logic có lược đồ logic. Ở mức vật lý có lược đồ vật lý.

Lược đồ được xác định trong quá trình thiết kế CSDL và thường không đổi, còn bản thân CSDL sẽ thay đổi theo thời gian do dữ liệu được thêm vào, xóa đi hay sửa đổi.

1.4.2. Thể hiện của cơ sở dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu lưu trữ trong CSDL tại một thời điểm nhất định được gọi là một thể hiện của CSDL (database instance)

1.5. TÍNH ĐỘC LẬP DỮ LIỆU

Mục đích của kiến trúc ba mức của CSDL đã giới thiệu ở phần trên đó chính là sự độc lập dữ liệu, tức là các lược đồ ở mức trên không bị ảnh hưởng khi có sự thay đổi các lược đồ ở mức dưới.

Theo sơ đồ kiến trúc của hệ thống CSDL, từ khung nhìn tới CSDL khái niệm và CSDL vật lý chúng ta thấy có 2 mức độc lập dữ liệu:

1.5.1. Độc lập dữ liệu vật lý

Là khả năng sửa đổi lược đồ vật lý mà không làm thay đổi lược đồ khái niệm và như vậy không phải viết lại chương trình ứng dụng. Điều này rất bổ ích, vì trong thực tế, để tăng hiệu quả tính toán của các chương trình ứng dụng nhiều khi cần thay đổi lại CSDL ở mức vật lý chẳng hạn như dùng thiết bị nhớ khác, thay đổi cách tổ chức,

biểu diễn dữ liệu trên các thiết bị nhớ ngoài, thay đổi các chỉ mục, ...

1.5.2. **Độc lập dữ liệu mức logic**

Là khả năng sửa đổi lược đồ logic mà không làm thay đổi các khung nhìn và vì vậy không phải viết lại các chương trình ứng dụng. Các sửa đổi ở mức logic là cần thiết mỗi khi cấu trúc logic của CSDL thay đổi, chẳng hạn như thêm hay bớt một thực thể nào đó, các thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng. Tất nhiên những người sử dụng liên quan đến những thông tin này sẽ được thông báo về sự thay đổi nhưng những người dùng khác không bị ảnh hưởng.

1.6. **RÀNG BUỘC DỮ LIỆU**

Ràng buộc dữ liệu là các yêu cầu, quy định mà dữ liệu trong CSDL phải thoả mãn. Mục đích xây dựng các ràng buộc dữ liệu là nhằm bảo đảm tính độc lập và tính toàn vẹn dữ liệu đảm bảo cho dữ liệu trong CSDL luôn phản ánh đúng các đối tượng trong thế giới thực. Các hệ quản trị CSDL bậc cao như MicroSoft Access, MicroSoft SQL server thường có một cơ chế tự động hoá phục vụ cho việc mô tả các ràng buộc dữ liệu và quản lý các ràng buộc đó, nếu ta vi phạm ràng buộc hệ thống sẽ báo lỗi.

Một số loại ràng buộc: có một số loại ràng buộc khác nhau

1.6.1. Ràng buộc kiểu

Loại ràng buộc thấp nhất mà mọi hệ quản trị CSDL cần phải có. Ràng buộc kiểu mô tả tính chất của các thuộc tính khi tạo lập CSDL. Chẳng hạn tên của thuộc tính, thuộc tính đó kiểu gì (chuỗi ký tự, kiểu số, kiểu ngày, kiểu logic...và độ dài là bao nhiêu). Ví dụ, ta khai báo Ten:Text(20), tức nó là một xâu kí tự dài không quá 20 ký tự, khi đó nếu như người sử dụng nhập tên của sinh viên dài quá 20 kí tự thì hệ thống phải có một xử lý nào đó, chẳng hạn như cắt bỏ đi các kí tự từ 21 trở đi, hoặc hệ thống phải có một thông báo là “dữ liệu không hợp lệ” và cần phải nhập lại.

1.6.2. Ràng buộc giải tích

Là những ràng buộc giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các biểu thức toán học. Ví dụ khi nhập “số lượng” và “đơn giá” của một mặt hàng, hệ thống sẽ tự động tính giá trị của thuộc tính “thành tiền” theo công thức “số lượng” x “đơn giá” = “thành tiền”. Hoặc tính điểm trung bình của sinh viên, khi nhập điểm thành phần của các môn vào hệ thống, hệ thống tự động tính điểm trung bình theo công thức:

“Điểm trung bình”= (Số đơn vị học trình của môn học* điểm môn học mà sinh viên đạt được)/ (tổng số đơn vị học trình)

1.6.3. Ràng buộc logic

Mối quan hệ giữa các thuộc tính với nhau không phải là các ràng buộc giải tích, được gọi là phụ thuộc hàm. Thuộc tính Y phụ thuộc hàm vào thuộc tính X, nghĩa là mỗi một giá trị của X xác định giá trị của Y. Ví dụ $\text{MaSV} \rightarrow \text{TenSV}$.

1.7. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Các mô hình là sự trừu tượng đơn giản của các sự kiện trong thế giới thực. Các trừu tượng như vậy cho phép ta khảo sát các đặc điểm của các thực thể và các mối liên hệ được tạo ra giữa các thực thể đó. Việc thiết kế các mô hình tốt sẽ đưa ra các cơ sở dữ liệu tốt và trên cơ sở đó sẽ có các ứng dụng tốt. Ngược lại, mô hình không tốt sẽ đưa đến thiết kế cơ sở dữ liệu tồi và dẫn đến các ứng dụng không đúng.

Nhiều mô hình còn có thêm một tập hợp các phép toán cơ bản để đặc tả các thao tác trên cơ sở dữ liệu.

1.7.1. Khái niệm

Mô hình dữ liệu là một tập các khái niệm và kĩ pháp dùng để mô tả dữ liệu, mối quan hệ của dữ liệu, các ràng buộc trên quan hệ của một tổ chức. Nhiều mô hình còn có thêm một tập hợp các phép toán cơ bản để đặc tả các thao tác trên cơ sở dữ liệu như truy vấn và cập nhật dữ liệu.

1.7.2. Đặc trưng của một mô hình dữ liệu

- Tính ổn định khi thiết kế mô hình dữ liệu.
- Tính đơn giản, có nghĩa là dễ hiểu và dễ thao tác.
- Có cơ sở lý thuyết vững chắc.

1.7.3. Các mô hình dữ liệu

Có rất nhiều mô hình dữ liệu đã được đề nghị. Chúng ta có thể phân loại các mô hình dữ liệu dựa trên các khái

niệm mà chúng sử dụng để mô tả các cấu trúc cơ sở dữ liệu.

a. Các *mô hình dữ liệu bậc cao* hoặc *mô hình dữ liệu mức quan niệm* cung cấp các khái niệm gắn liền với cách cảm nhận dữ liệu của nhiều người sử dụng. Các mô hình này tập trung vào bản chất logic của biểu diễn dữ liệu, nó quan tâm đến *cái* được biểu diễn trong cơ sở dữ liệu chứ không phải *cách* biểu diễn dữ liệu. Mô hình thực thể - liên kết gọi tắt là mô hình ER (Entity – Relationship Model) là một trong những mô hình dữ liệu mức quan niệm điển hình. Mô hình này sử dụng các khái niệm thực thể, thuộc tính, mối liên kết, để diễn đạt các đối tượng của thế giới thực và mối quan hệ giữa các đối tượng đó. Trong chương 3, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ về mô hình này.

b. Các *mô hình dữ liệu bậc thấp* hoặc các *mô hình dữ liệu vật lý* cung cấp các khái niệm mô tả chi tiết về việc các dữ liệu được lưu trữ trong máy tính như thế nào. Mô hình vật lý mô tả các cấu trúc bản ghi, thứ tự các bản ghi và con đường truy cập. Hai mô hình dữ liệu vật lý quen dùng là mô hình hợp nhất (Unifying model) và mô hình bộ nhớ khung (frame – memory model). Mô hình vật lý thường chỉ có ý nghĩa đối với các chuyên gia máy tính chứ không có ý nghĩa nhiều đối với người sử dụng thông thường và sẽ được trình bày ở chương 6.

c. Các *mô hình dữ liệu thể hiện* là loại mô hình nằm giữa hai loại mô hình trên. Chúng cung cấp những khái niệm khá gần gũi với người sử dụng và tương đối gần với cách

tổ chức dữ liệu bên trong máy tính. Người ta còn gọi loại mô hình dữ liệu này là loại *mô hình dữ liệu mức logic*. Các mô hình dữ liệu thể hiện che giấu một số chi tiết về việc lưu trữ dữ liệu nhưng có thể được cài đặt trực tiếp trên hệ thống máy tính. Các mô hình dữ liệu này được sử dụng thường xuyên nhất trong các hệ cơ sở dữ liệu thương mại. Ba mô hình nổi tiếng thuộc loại này là *mô hình quan hệ*, *mô hình mạng* và *mô hình phân cấp*:

- *Mô hình mạng*: Mô hình dữ liệu mạng là một mô hình sơ đồ thực thể liên kết với tất cả các liên kết được hạn chế là liên kết hai ngôi nhiều – một. Hạn chế này cho phép sử dụng đồ thị có hướng đơn giản để biểu diễn dữ liệu trong mô hình này. Mô hình mạng lần đầu tiên được đưa ra bởi nhóm DBTG(Database Task Group) năm 1971 và được thực sự triển khai năm 1978. Ngày nay, tuy không được dùng phổ biến như mô hình quan hệ song mô hình mạng vẫn có những ưu điểm của nó và người ta có thể chuyển đổi các ứng dụng giữa mô hình mạng và mô hình quan hệ.
- *Mô hình phân cấp*: Mô hình CSDL phân cấp được biểu diễn dưới dạng cây và các đỉnh của cây là các bản ghi. Các bản ghi liên kết với nhau theo mối quan hệ cha-con.
 - Một cha có nhiều con
 - Một con chỉ có một cha
- *Mô hình quan hệ*: Là một mô hình dữ liệu được Codd E.F đề xuất năm 1970. Từ đó đến nay những nghiên cứu

về hệ CSDL theo mô hình quan hệ đạt được nhiều kết quả to lớn cả về phương diện lý thuyết và thực hành. Nó được xây dựng dựa trên một nền lý thuyết rất vững chắc và có tính đơn giản ổn định, vì vậy mô hình này được sử dụng rất nhiều trong thực tế. Trong mô hình quan hệ dữ liệu được thực hiện trong các bảng. Mỗi bảng gồm các cột và mỗi cột có một tên duy nhất. Mỗi dòng cho thông tin về một đối tượng cụ thể. Trong phạm vi nội dung bài giảng của môn học “Cơ sở dữ liệu 1” tác giả phần lớn tập trung giới thiệu nghiên cứu mô hình này.

Câu hỏi ôn tập chương 1

1. Hãy phân biệt các thuật ngữ sau: dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu.
2. Nêu các yêu cầu của một cơ sở dữ liệu
3. Mô tả thành phần chính của một hệ quản trị CSDL và chỉ ra các chức năng của chúng.
4. Cho ví dụ về tính toàn vẹn dữ liệu và sự vi phạm tính toàn vẹn dữ liệu
5. Hãy phân biệt vai trò của những người sau đối với một hệ CSDL:
 - Người quản trị CSDL
 - Người thiết kế CSDL vật lý
 - Người thiết kế CSDL logic
 - Người lập trình ứng dụng
 - Người sử dụng đầu cuối
6. Định nghĩa mô hình cơ sở dữ liệu và phân loại. Mô hình nào đang được sử dụng phổ biến trong thực tế.
7. Tại sao phải cần tới cơ sở dữ liệu?. Cho ví dụ để chứng minh những ưu điểm của nó so với cách tổ chức tệp truyền thống?.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH DỮ LIỆU THỰC THỂ - LIÊN KẾT

Chương này giới thiệu mô hình dữ liệu thực thể - liên kết (Entity –Relationship Data Mode), gọi tắt là mô hình ER. Đó là một mô hình dữ liệu mức quan niệm phổ biến, tập trung vào các cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc. Mô hình này thường được sử dụng trong quá trình thiết kế CSDL. Từ mô hình ER người ta dễ dàng thu được các lược đồ CSDL quan hệ.

2.1. MÔ HÌNH KHÁI NIỆM BẬC CAO VÀ QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Quá trình thiết kế CSDL bao gồm 4 bước [2]:

Bước 1: Tập hợp các yêu cầu và phân tích.

Trong bước này, người thiết kế cơ sở dữ liệu phỏng vấn những người sử dụng cơ sở dữ liệu để hiểu và làm tài liệu về các yêu cầu về dữ liệu cho bài toán. Kết quả của bước này tập hợp các yêu cầu được ghi chép súc tích. Những yêu cầu sẽ được đặc tả càng đầy đủ và chi tiết càng tốt. Song song với việc đặc tả các yêu cầu dữ liệu, cần phải đặc tả các yêu cầu về chức năng của ứng dụng: đó là các thao tác do người sử dụng định nghĩa sẽ được áp dụng đối với cơ sở dữ liệu.

Bước 2: Thiết kế khái niệm

Ở bước này người thiết kế lựa chọn một mô hình dữ liệu, dùng các khái niệm của mô hình đã chọn để chuyển

những đặc tả yêu cầu của người dùng sang thành một lược đồ khái niệm. Lược đồ khái niệm là một mô tả cô đọng về yêu cầu dữ liệu của những người dùng bao gồm mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu, các liên kết, các ràng buộc, chúng được biểu diễn bằng các khái niệm do các mô hình dữ liệu bậc cao cung cấp. Vì những khái niệm này không chứa các chi tiết cài đặt, chúng thường dễ hiểu và có thể sử dụng để giao lưu với những người sử dụng. Lược đồ quan niệm mức cao cũng có thể được sử dụng như một dẫn chứng để đảm bảo rằng tất cả các đòi hỏi của người sử dụng đều thỏa mãn và các đòi hỏi này không chứa các mâu thuẫn. Giải pháp này cho phép những người thiết kế cơ sở dữ liệu tập trung vào việc đặc tả các tính chất của dữ liệu mà không cần quan tâm đến các chi tiết lưu trữ.

Vì những ưu điểm của mô hình quan hệ, nên trong thực tế hiện nay đa phần các bài toán đều thiết kế dưới dạng mô hình dữ liệu quan hệ. Vậy, giả sử cần thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ cho một bài toán thì trong bước này ta cần thực hiện các công việc sau:

Thứ nhất: Dựa vào tập các yêu cầu đã có ở bước 1 để thiết kế mô hình thực thể liên kết (còn gọi là mô hình ER).

Thứ 2:. Chuyển từ mô hình ER của bài toán sang lược đồ dữ liệu quan hệ.

Thứ 3: Dùng các kĩ thuật chuẩn hóa để chuẩn hoá dữ liệu, làm mịn dữ liệu tránh dư thừa trong cơ sở dữ liệu (thường đưa các quan hệ về dạng chuẩn 3NF hoặc cao hơn). Cụ thể ở bước này ta thực hiện:

- Xác định các phụ thuộc hàm trên các dữ liệu.
- Sử dụng các thuật toán chuẩn hóa để đưa CSDL ban đầu thành dạng chuẩn ít nhất là 3NF.

Kết quả của bước này ta có lược đồ cơ sở dữ liệu hiệu quả cho bài toán.

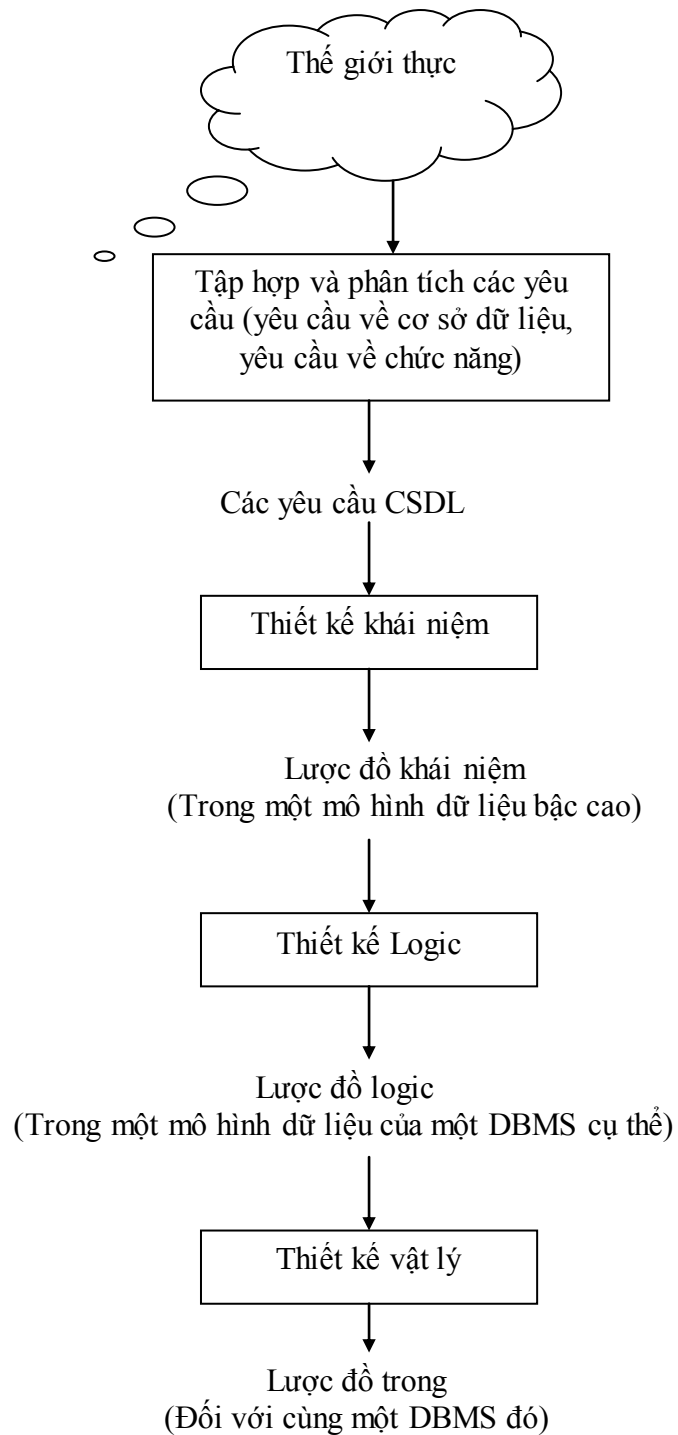
Bước 3: Thiết kế logic (ánh xạ mô hình dữ liệu).

Ở bước này, người thiết kế cài đặt cơ sở dữ liệu bằng một hệ quản trị CSDL. Hầu hết các hệ quản trị CSDL sử dụng một mô hình dữ liệu cài đặt (còn gọi là mô hình thể hiện), chẳng hạn như mô hình quan hệ hoặc đối tượng, vì vậy lược đồ quan niệm được chuyển từ mô hình dữ liệu bậc cao thành mô hình dữ liệu thể hiện. Kết quả của bước này là một lược đồ cơ sở dữ liệu dưới dạng một mô hình dữ liệu thể hiện của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bước 4: Thiết kế vật lý

Đây là bước cuối cùng của quá trình thiết kế CSDL. Trong bước này ta phải chỉ ra các cấu trúc bên trong, các đường dẫn truy cập, tổ chức tệp cho các tệp cơ sở dữ liệu. Thông thường bước này dành cho các chuyên gia về lĩnh vực tổ chức tệp dữ liệu vật lý.

Quá trình thiết kế CSDL được mô tả ở hình 2-1:



Hình 2-1: Quá trình thiết kế một CSDL

2.2. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER)

2.2.1. Giới thiệu

Mô hình thực thể - liên kết (mô hình ER) là một trong những mô hình bậc cao, dựa trên cơ sở sự nhận thức của thế giới thực dùng để biểu diễn các ngữ nghĩa của dữ liệu trong thế giới thực. Nó bao gồm một tập các đối tượng cơ sở được gọi là các tập thực thể và một tập các liên kết giữa các đối tượng này. Mô hình ER rất có ích trong việc ánh xạ các ngữ nghĩa và các tương tác của xí nghiệp trong thế giới thực vào một sơ đồ khái niệm.

2.2.2. Các thành phần cơ bản của mô hình thực thể liên kết

a. Tập thực thể và thuộc tính

❖ Tập thực thể

- *Thực thể*: Một thực thể là một “vật” hay một “đối tượng” trong thế giới thực, phân biệt được với các những đối tượng khác. Thực thể được mô tả bởi một tập thuộc tính. Thực thể có thể là cụ thể, tức là chúng ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan, hoặc có thể là trừu tượng,

tức là cái mà chúng ta không cảm nhận được bằng các giác quan nhưng có thể nhận biết được bằng nhận thức. Ví dụ, mỗi nhân viên, mỗi sinh viên là những thực thể cụ thể. Một đơn vị công tác, một trường học... là những thực thể trừu tượng.

▪ Các thực thể cùng được thể hiện bởi các đặc tính giống nhau được gọi là **tập thực thể**. Ví dụ, tập thực thể SINHVIEN bao gồm các sinh viên, tập thực thể NHANVIEN bao gồm các nhân viên được mô tả bởi các đặc tính giống nhau.

❖ *Các thuộc tính*

Mỗi một thực thể có các *thuộc tính*, đó là các đặc trưng cụ thể mô tả thực thể đó.

Ví dụ 2.1: Một thực thể *Sinhviên* được mô tả bằng các thuộc tính sau:

- *Mã sinh viên*
- *Họ tên*
- *Ngày sinh*
- *Địa chỉ*
- *Giới tính*

Một thực thể cụ thể sẽ có một giá trị cụ thể cho mỗi thuộc tính của nó.

Ví dụ 2.2: Một sinh viên “Linh” có các giá trị cho các thuộc tính *Mã sinh viên*, *Họ tên*, *Ngày sinh*, *Địa chỉ* của nó là: “521234”, “ Nguyễn Thị Linh”, 6/8/1987, “Hà Nội”.

Các giá trị thuộc tính mô tả mỗi thực thể sẽ là những dữ liệu được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu.

Trong mô hình ER có mặt nhiều kiểu thuộc tính: thuộc tính đơn, thuộc tính phức hợp, thuộc tính đơn trị, thuộc tính đa trị, thuộc tính được lưu trữ, thuộc tính suy diễn được, thuộc tính có giá trị không xác định (null).

* *Thuộc tính đơn*: Là thuộc tính không phân chia được thành những thành phần nhỏ hơn, ví dụ thuộc tính *Mã sinh viên*, của tập thực thể SINHVIEN.

* *Thuộc tính phức*: Là thuộc tính có thể phân chia được thành những thành phần nhỏ hơn, ví dụ thuộc tính *Họ tên*, của tập thực thể SINHVIEN có thể phân chia thành *Họ đệm*, *Tên*.

* *Thuộc tính đơn trị*: Những thuộc tính có giá trị duy nhất cho một thực thể cụ thể gọi là các *thuộc tính đơn trị*. Ví dụ, thuộc tính *Mã sinh viên*, *Họ tên* là những thuộc tính đơn trị của tập thực thể SINHVIEN, vì mỗi sinh viên có một *mã sinh viên* và có một *họ tên* duy nhất.

* *Thuộc tính đa trị*: Một thuộc tính có thể có một tập giá trị cho cùng một thực thể gọi là *thuộc tính đa trị*. Ví dụ, thuộc tính *Ngoại ngữ* của một người. Một người có thể không biết ngoại ngữ nào, người khác có thể biết một ngoại ngữ, người khác nữa có thể biết nhiều ngoại ngữ. Như vậy, các người khác nhau có thể có một số giá trị khác nhau cho thuộc tính *Ngoại ngữ*.

* *Thuộc tính được lưu trữ* là các thuộc tính mà giá trị của nó được nhập vào cơ sở dữ liệu mà không được suy diễn từ các thuộc tính khác. Ví dụ *Mã sinh viên*, *Họ tên*, *Ngày sinh*, *Địa chỉ* là những thuộc tính được lưu trữ.

* *Thuộc tính suy diễn được*: Trong một số trường hợp, hai hay nhiều thuộc tính có giá trị liên quan đến nhau. Ví dụ, thuộc tính *Lương cơ bản* của một nhân viên = *Hệ số* * *mức lương tối thiểu*. Khi đó thuộc tính *Lương cơ bản* là thuộc tính suy diễn được.

* *Các giá trị không xác định (null values)*: Trong một số trường hợp, một thực thể cụ thể có thể thiếu vắng giá trị cho một thuộc tính. Trong trường hợp như vậy, ta phải tạo ra một giá trị đặc biệt gọi là giá trị không xác định (null).

Miền giá trị của các thuộc tính (domain): Mỗi thuộc tính đơn của một tập thực thể được kết hợp với một miền giá trị. Đó là một tập các giá trị có thể gán cho thuộc tính này đối với mỗi tập thực thể. Các miền giá trị không được hiển thị trong các sơ đồ ER.

❖ *Khóa của một tập thực thể*: Một ràng buộc quan trọng trên các thực thể của một tập thực thể là *khóa*. Một tập thực thể thường có một hoặc nhiều thuộc tính mà các giá trị của nó là khác nhau đối với mỗi thực thể riêng biệt trong một tập thực thể. Tập thuộc tính như vậy gọi là *khóa* của một tập thực thể và các giá trị của nó có thể dùng để xác định từng thực thể một cách duy nhất.

Ví dụ 2.3: Tập thực thể SINHVIEN trong **ví dụ 2.1** có khóa là **Mã sinh viên** vì mỗi sinh viên có một giá trị mã duy nhất.

Một tập thực thể cũng có thể không có khóa. Một thực thể không có khóa được gọi là *tập thực thể yếu*. Ngược lại, tập thực thể có khóa được gọi là tập thực thể mạnh. Tập thực thể yếu xác định duy nhất thông qua khóa chính của tập thực thể khác. Tập thực thể quyết định gọi là thực thể sở hữu. Tập thực thể sở hữu và tập thực thể yếu có quan hệ 1-n.

Chú ý:

- Một khóa có thể có 1 hay nhiều thuộc tính
- Có thể có nhiều khóa trong 1 tập thực thể, ta sẽ chọn ra 1 khóa làm khóa chính cho tập thực thể đó.

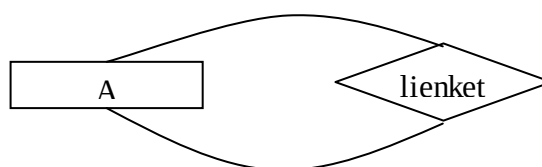
b. Tập liên kết

Liên kết là mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều tập thực thể. Trong sơ đồ ER người ta dùng kí hiệu hình thoi để nối các tập thực thể liên quan, dùng “bậc” để chỉ số các tập thực thể tham gia vào một quan hệ.

❖ Ràng buộc về kiểu liên kết:

- Kiểu liên kết một thực thể (kiểu liên kết cấp 1): Là liên kết của thực thể đó với chính nó (hay còn gọi là liên kết đệ quy):

Biểu diễn:

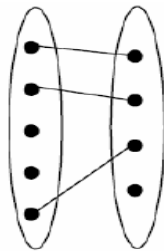


Hình 2-2. Liên kết một thực thể

- Kiểu liên kết hai thực thể (kiểu liên kết cấp 2): Liên kết hai thực thể là mối liên kết giữa hai tập thực thể với nhau. **Có 3 loại liên kết hai thực thể:**

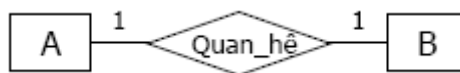
+ Liên kết 1 -1: là liên kết thoả mãn điều kiện một thực thể trong A chỉ có thể liên kết với nhiều nhất một thực thể B và ngược lại.

Mô hình:



Hình 2-3. Mô hình liên kết 1-1 giữa hai tập thực thể

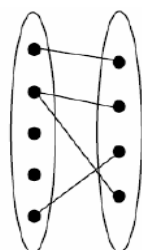
Biểu diễn:



Hình 2-4. Liên kết 1-n

+ Liên kết 1 - nhiều từ tập thực thể A đến tập thực thể B: là liên kết thoả mãn điều kiện một thực thể của tập A có thể liên kết với nhiều thực thể của tập B nhưng một thực thể của tập B chỉ liên kết với một thực thể của tập A.

Mô hình 1-n

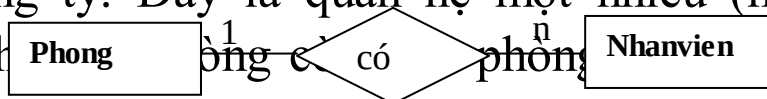


Hình 2-5. Mô hình liên kết 1-n giữa hai tập thực thể



Hình 2-6. Liên kết 1-n

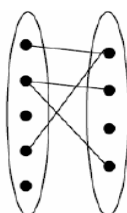
Ví dụ 2.4.: Xét quan hệ giữa phòng và nhân viên trong một công ty. Đây là quan hệ một nhiều (một nhân viên thuộc chỉ một phòng, một phòng có nhiều nhân viên).



Hình 2-7. Ví dụ về liên kết 1-n

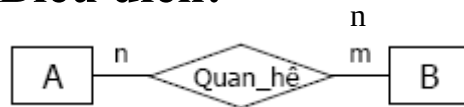
+ Liên kết nhiều - nhiều: là liên kết thoả mãn điều kiện mỗi thực thể của tập thực thể A có thể liên kết với nhiều thực thể của tập B và ngược lại, mỗi thực thể của tập B có thể liên kết với nhiều thực thể của tập A.

Mô hình:



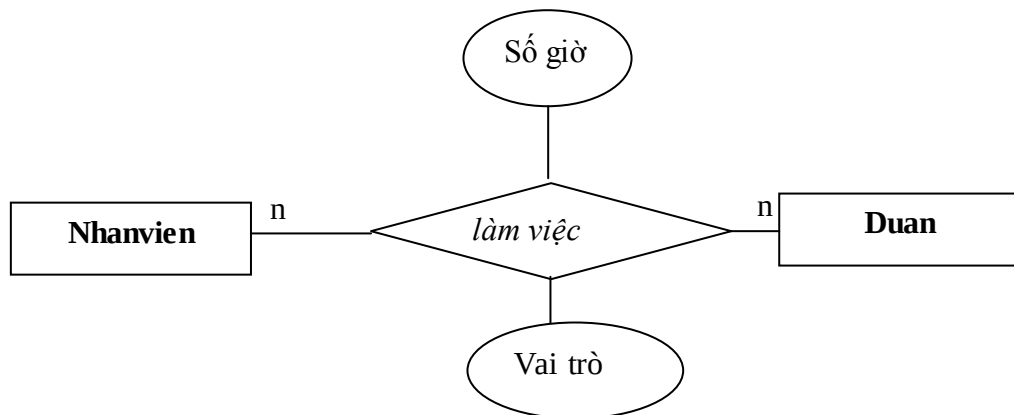
Hình 2-8. Mô hình liên kết n-n giữa hai tập thực thể

Biểu diễn:



Hình 2-9. Liên kết n-n

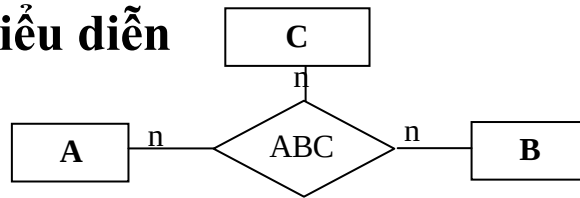
Ví dụ 2.5: Mỗi nhân viên có thể tham gia nhiều dự án và một dự án có thể có nhiều nhân viên tham gia. Vì vậy, quan hệ giữa nhân viên và dự án là quan hệ nhiều- nhiều.



Hình 2- 10. Ví dụ về liên kết n-n

- Liên kết nhiều thực thể (kiểu liên kết cấp n ($n > 2$)): Là mối liên kết trong đó có nhiều hơn hai thực thể.

Biểu diễn

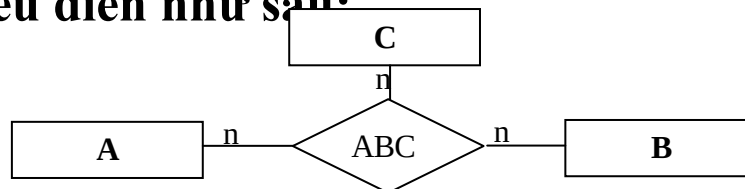


Hình 2-11: Biểu diễn liên kết 3 ngôi

Để biểu diễn liên kết nhiều thực thể và đơn giản hoá khi biểu diễn ta quy các liên kết nhiều thực thể này về các liên kết hai thực thể bằng cách đưa thêm vào thực thể trung gian.

Khi thêm thực thể trung gian, liên kết này sẽ chuyển thành 3 liên kết 1 - nhiều (đây là liên kết hai thực thể).

Biểu diễn như sau:



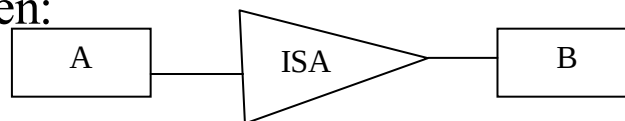
Hình 2-12: Biểu diễn liên kết 3 ngôi

Nếu cần, người ta có thể coi liên kết thực thể là một dạng thực thể đặc biệt và cũng được lưu trữ. Loại tập thực thể này được gọi là tập thực thể liên kết. Các tập liên kết cũng có thể có các thuộc tính, giống như các thuộc tính của các tập thực thể. Ví dụ, kiểu liên kết <làm việc trên> giữa các kiểu thực thể NHÂNVIÊN và DỰÁN có thể có thuộc

tính *Số giờ*, *Vai trò* để ghi lại số giờ làm việc của một nhân viên và vai trò của họ trên một dự án.

❖ **Đặc biệt hóa (quan hệ phân cấp (ISA)):** Trong trường hợp muốn biểu diễn tập thực thể B là sự tổng quát hóa tập thực thể A. Hay nói cách khác A bao gồm các thực thể đặc biệt của B. Vì vậy, tập thực thể A kế thừa tất cả các thuộc tính của tập thực thể B, ngoài ra tập thực thể A còn có thể có thêm một số thuộc tính khác mà B không có.

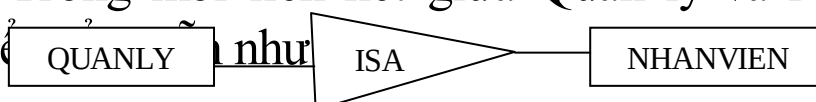
Biểu diễn:



Hình 2-13. Phân cấp ISA

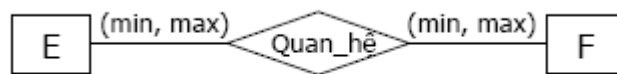
Ví dụ 2.6: Một công ty có thể có một tập thực thể Nhân viên với các thuộc tính như Mã nhân viên, Họ đệm, Tên, Ngày sinh, Giới tính, Hệ số. Trong các nhân viên trong công ty người ta chọn ra một số người làm một công việc quản lý, mỗi người có một chức vụ riêng ví dụ như: trưởng phòng, phó phòng, giám đốc, phó giám đốc,... mà nhân viên thường không có. Vì vậy, nên có một tập thực thể QUANLY với một liên kết Quản lý là- một Nhân viên. Các thuộc tính như Mã nhân viên, Họ đệm, Tên, Ngày sinh, Giới tính, Hệ số của tập thực thể Nhân viên được tập thực thể Quản lý kế thừa, nhưng thuộc tính chức vụ chỉ có tập thực thể QUANLY mới có.

Trong mỗi liên kết giữa Quản lý và Nhân viên ta có thể



Hình 2-14. Ví dụ về phân cấp ISA

❖ **Ràng buộc về sự tham gia:** Nếu cần biểu diễn thêm ràng buộc

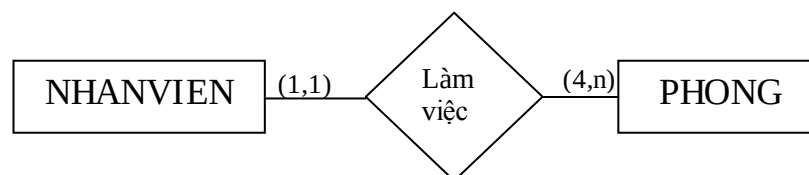


như sau:

Hình 2- 15. Biểu diễn quan hệ max-min giữa 2 tập thực thể

Giải thích: Cặp số nguyên (min,max), với $0 \leq \min$; $\max \geq 1$ mang ý nghĩa như sau: Ở mọi thời điểm, mỗi thực thể e thuộc tập E phải tham gia ít nhất **min** liên kết trong quan hệ, và chỉ tham gia nhiều nhất **max** liên kết trong **quan hệ**.

Ví dụ 2.7: Một nhân viên phải thuộc một phòng. Một phòng có nhiều nhân viên (có ít nhất 4 nhân viên). Ta có thể biểu diễn như sau:



Hình 2- 16. Ví dụ biểu diễn quan hệ max-min giữa 2 tập thực thể

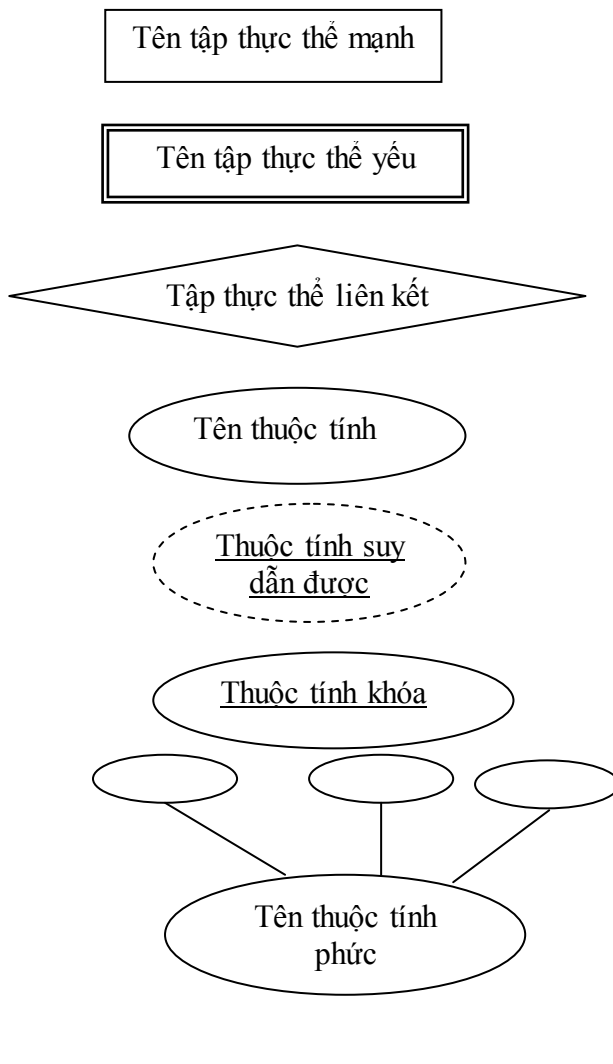
2.2.3. **Lược đồ thực thể - liên kết**

Lược đồ thực thể liên kết là đồ thị biểu diễn các tập thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các tập thực thể.

Theo phân trình bày trên, ta thấy mô hình thực thể liên kết có các thành phần sau:

- Tập các thực thể
- Các thuộc tính của tập các thực thể
- Các liên kết
- Các cung biểu thị mối liên kết giữa các tập thực thể.

Cách biểu diễn các thành phần trong lược đồ:



Tập thực thể mạnh

Tập thực thể yếu

Tập thực thể liên kết

Thuộc tính

Thuộc tính suy dẫn được

Thuộc tính khóa

Thuộc tính phức

Đường thẳng dùng để biểu diễn liên kết mối quan hệ giữa các tập thực thể và các thuộc tính của các tập thực thể

Hình 2- 17. Các kí hiệu được biểu diễn trong lược đồ ER

2.3. Ví dụ về thiết kế mô hình ER

Ví dụ 2.8: Chúng ta xét ví dụ về việc xây dựng mô hình ER cho cơ sở dữ liệu của bài toán quản lý việc thu học phí của sinh viên theo tín chỉ của một trường đại học. Như ở trong phần 2.1 đã nói, bước đầu tiên trong việc thiết kế một cơ sở dữ liệu là tập hợp và phân tích các yêu cầu. Kết quả của bước này là một tập hợp các ghi chép súc tích về các yêu cầu người sử dụng cũng như tình trạng của nơi ta cần xây dựng cơ sở dữ liệu.

Giả sử rằng sau khi tập hợp và phân tích các yêu cầu bài toán được ghi chép lại như sau:

1. Một trường có nhiều khoa. Mỗi khoa có một mã duy nhất, tên duy nhất. Mỗi khoa cũng có địa chỉ và số điện thoại.

2. Mỗi khoa có nhiều lớp, mỗi lớp chỉ thuộc một khoa. Mỗi lớp cần được quản lý bởi các thông tin như sau: *mã lớp* (duy nhất), *tên lớp*, *sĩ số*.

3. Mỗi sinh viên chỉ thuộc một lớp, mỗi lớp có nhiều sinh viên. Mỗi sinh viên cần được quản lý bởi các thông tin sau: *mã sinh viên*, *họ đệm*, *tên*, *ngày sinh*, *giới tính*.

4. Mỗi sinh viên chỉ thuộc một loại đối tượng miễn hoặc giảm học phí, mỗi loại đối tượng miễn hoặc giảm học phí có thể áp dụng cho nhiều sinh viên. Mỗi loại đối tượng miễn giảm được quản lý bởi các thông tin sau: *mã đối tượng*, *tên đối tượng*, *mức miễn giảm*.

5. Mỗi sinh viên có thể học nhiều môn, và phải đóng học phí cho các môn đăng kí học. Mỗi môn học có thể có nhiều sinh viên đóng tiền học. Sinh viên nếu học không đạt yêu cầu môn nào phải đóng tiền học lại môn đó. Mỗi môn được quản lý bởi các thông tin sau: *mã môn học, tên môn học, số tín chỉ, điều kiện tiên quyết*.

6. Mỗi khi sinh viên nộp tiền học phí được cấp một biên lai thu tiền. Một biên lai bao gồm danh sách các môn học ứng với các tín chỉ được sinh viên đóng tiền. Các thuộc tính của tập thực thể Biên lai là *Số biên lai, người thu tiền*, và nội dung thực sự của biên lai được biểu thị bởi một liên kết giữa Biên lai và Môn học.

Theo các ghi chép ở trên, chúng ta có thể xác định các kiểu thực thể và các kiểu liên kết như sau:

1. TRƯỜNG HỌC không phải là một tập thực thể vì ở đây ta xây dựng cho một trường duy nhất.

2. KHOA là một tập thực thể với các thuộc tính: *Mã khoa, Tên khoa, Số điện thoại, Địa điểm*. Các thuộc tính trên đều là đơn trị, trừ thuộc tính *Địa điểm*, nó là một thuộc tính phức hợp. Thuộc tính *Mã khoa, Tên khoa* là các thuộc tính khóa (vì mỗi khoa có một tên và một mã số duy nhất), tuy nhiên *Mã khoa* đặc trưng cho khoa hơn tên khoa, hơn nữa giá trị chứa trong trường *Mã khoa* không dấu, không có khoảng trống và ngắn hơn tên nên ta chọn *Mã khoa* làm khóa chính cho thực thể Khoa.

3. LỚP là một tập thực thể có các thuộc tính *Mã lớp*, *Tên lớp*, *sĩ số*, trong đó *Mã lớp* là khóa của tập thực thể lớp.

4. SINHVIÊN là một tập thực thể với các thuộc tính *mã sinh viên*, *họ đệm*, *tên*, *ngày sinh*, *giới tính*, *tỉnh*, trong đó *mã sinh viên* là khóa của tập thực thể SINHVIÊN.

5. ĐỐITƯỢNG là một tập thực thể với các thuộc tính *mã đối tượng*, *tên đối tượng*, *mức miễn giảm*, trong đó *mã đối tượng* là khóa của tập thực thể ĐỐITƯỢNG.

6. BIÊNLAI là một tập thực thể với các thuộc tính *mã biên lai*, *người thu tiền*, trong đó *mã biên lai* là khóa của tập thực thể BIÊNLAI.

7. MÔNHOẠC là một tập thực thể với các thuộc tính *mã môn học*, *tên môn học*, *số tín chỉ*, *điều kiện*, trong đó *mã môn học* là khóa của tập thực thể MÔNHOẠC.

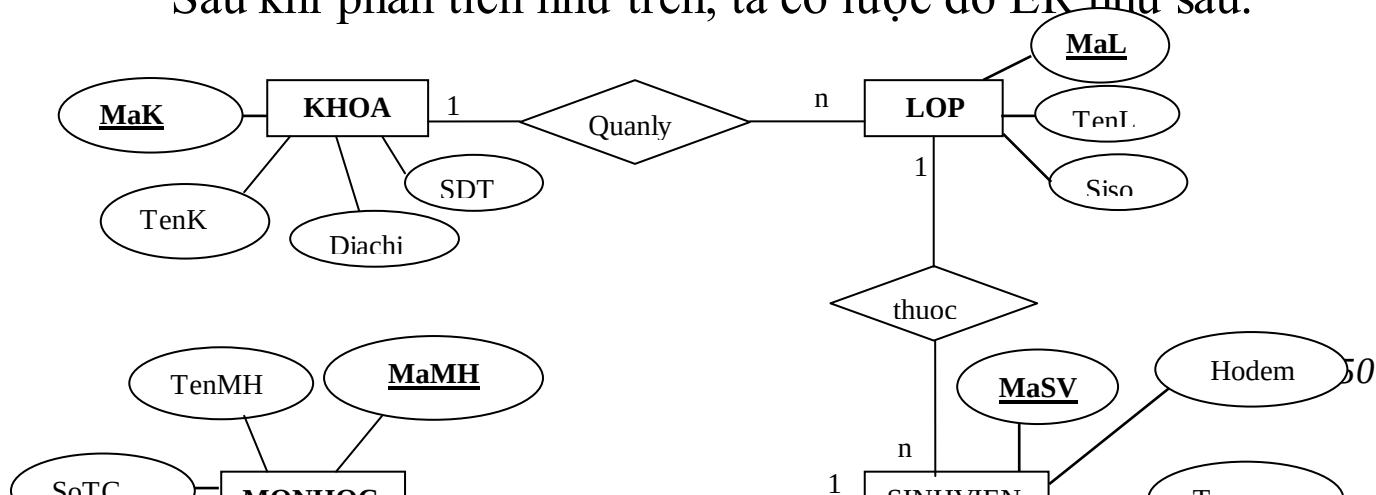
8. Giữa tập thực thể KHOA và LỚP có quan hệ 1-n.

9. Giữa tập thực thể LỚP và SINHVIÊN có quan hệ 1-n

10. Giữa tập thực thể SINHVIÊN và BIÊNLAI có quan hệ 1-n (vì mỗi sinh viên có thể có nhiều biên lai, mỗi biên lai chỉ dành cho 1 sinh viên).

11. Nội dung thực sự của mỗi biên lai được biểu thị bởi một liên kết CHỨA giữa BIÊNLAI và MÔNHOẠC.

Sau khi phân tích như trên, ta có lược đồ ER như sau:



Hình 2- 18. Sơ đồ ER cho CSDL của bài toán quản lý học phí

Ví dụ 2.9. Để xây dựng CSDL cho bài toán quản lý nhân sự của 1 cơ quan A sau khi tập hợp và phân tích các yêu cầu bài toán được ghi chép lại như sau:

Trong 1 cơ quan có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có nhiều nhân viên, mỗi nhân viên chỉ trực thuộc 1 phòng. Một phòng có 1 trưởng phòng. Một người chỉ có thể làm trưởng phòng nhiều nhất cho 1 phòng. Mỗi nhân viên có thể biết nhiều ngoại ngữ. Một ngoại ngữ có thể có nhiều nhân viên biết với các trình độ khác nhau.

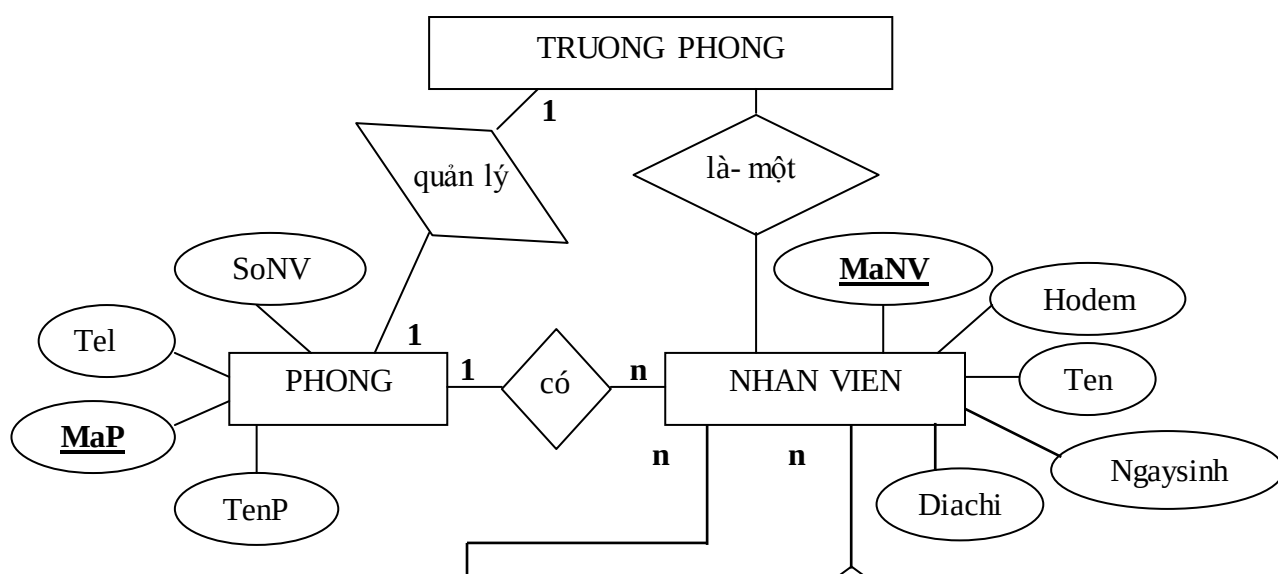
- Mỗi phòng được quản lý bởi các thuộc tính sau: MaP(mã phòng), TenP(tên phòng), Tel(số điện thoại), SoNV(số nhân viên), NQL(người quản lý).

- Mỗi nhân viên được quản lý bởi các thuộc tính sau: MaNV(mã nhân viên), Hodem(họ đệm), Ten(Tên), NS(ngày sinh), DC(địa chỉ)

- Với mỗi ngoại ngữ được quản lý bởi thuộc tính TenNN(tên ngoại ngữ).

Mỗi nhân viên có thể nhận nhiều mức khen thưởng hoặc kỷ luật, mỗi mức khen thưởng hoặc kỷ luật có thể áp dụng cho nhiều nhân viên. Mỗi mức khen thưởng hoặc kỷ luật có 1 mã (Ma) duy nhất, mã này xác định tên khen thưởng hoặc kỷ luật (Ten), số tiền thưởng hoặc tiền phạt(SoTien).

Sau khi phân tích, ta có lược đồ ER như sau:



Hình 2-19. Lược đồ ER cho CSDL của bài toán quản lý nhân sự

Ví dụ 2.10. Xét ví dụ về việc xây dựng mô hình ER cho cơ sở dữ liệu công ty [2].

Giả sử rằng sau khi tập hợp các yêu cầu và phân tích, hoạt động của công ty được ghi chép lại như sau:

Công ty được tổ chức thành các đơn vị. Mỗi đơn vị có một mã số duy nhất, một tên duy nhất, một người quản lý. Người quản lý là một nhân viên. Việc nhân viên quản lý

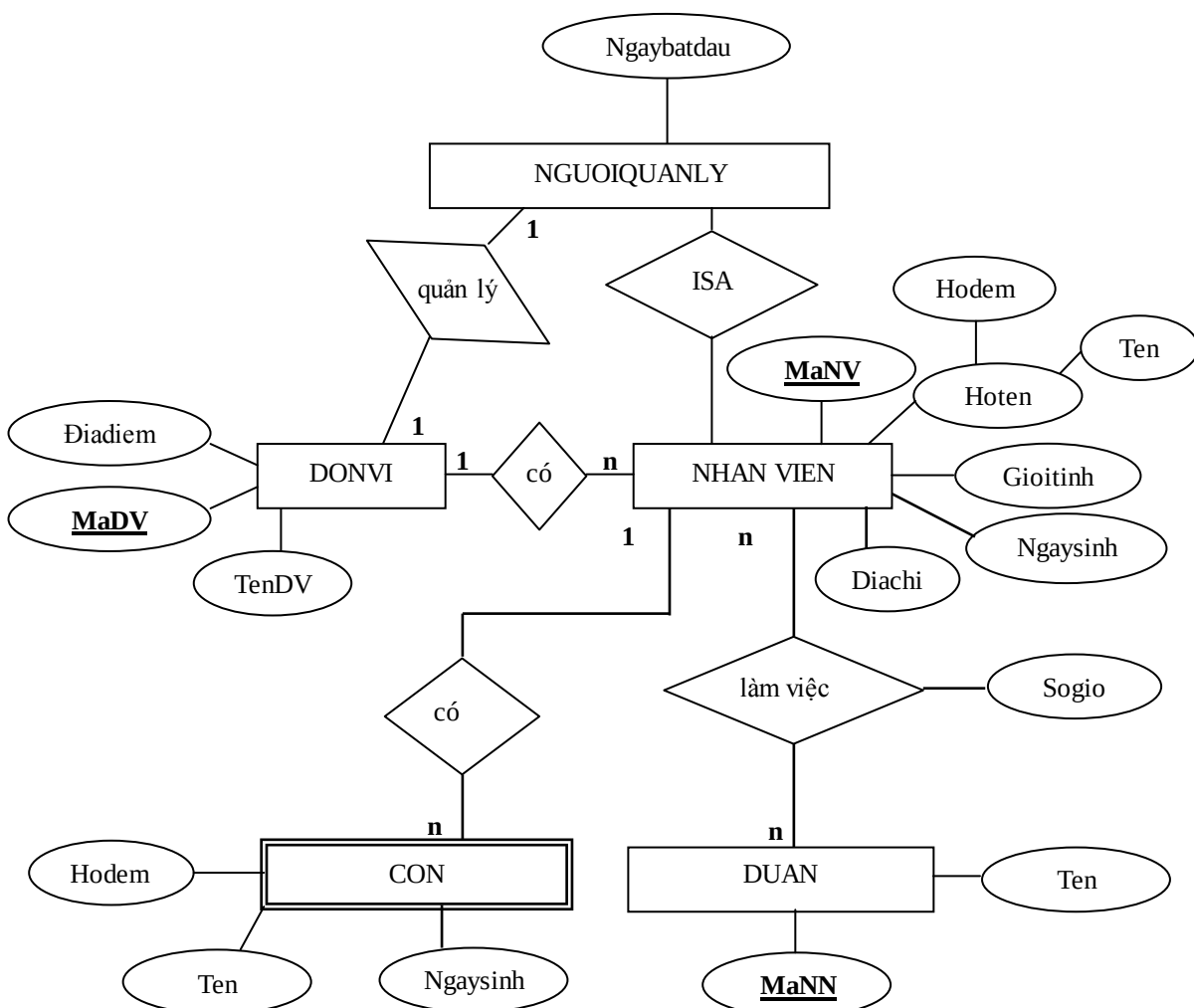
đơn vị được ghi lại bằng ngày nhân viên đó bắt đầu quản lý.

Mỗi đơn vị kiểm soát một số dự án. Một dự án có một tên duy nhất, một mã số duy nhất và một địa điểm.

Mỗi nhân viên chúng ta cần lưu giữ: mã số, họ tên, địa chỉ, lương, giới tính, ngày sinh. Một nhân viên chỉ làm việc cho một đơn vị nhưng có thể làm việc trên nhiều dự án do nhiều đơn vị kiểm soát. Chúng ta lưu giữ lại số giờ làm việc của mỗi nhân viên trên một dự án.

Mỗi nhân viên có những người thân. Những người này được chúng ta lưu giữ Họ tên, giới tính, ngày sinh, quan hệ

Theo các ghi chép ở trên, ta có mô hình ER của bài toán trên như sau:



Hình 2-20. Lược đồ ER cho CSDL “Công ty”

Câu hỏi và bài tập chương 2

1. Mô hình ER là gì?. Vai trò của mô hình ER trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu?.
2. Thực thể là gì?. Tập thực thể là gì?. Thuộc tính là gì?. Miền giá trị của thuộc tính là gì?. Khoá của tập thực thể là gì?.
3. Phân biệt giữa tập thực thể mạnh và tập thực thể yếu.
4. Cách biểu diễn mô hình ER của một bài toán.
5. Hãy khảo sát và xây dựng mô hình ER cho bài toán quản lý thư viện.
6. Hãy khảo sát và xây dựng mô hình ER cho bài toán quản lý siêu thị.
7. Hãy khảo sát và xây dựng mô hình ER cho bài toán quản lý khách sạn.
8. Hãy khảo sát và xây dựng mô hình ER cho bài toán quản lý kí túc xá sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
9. Hãy khảo sát và xây dựng mô hình ER cho bài toán quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
10. Hãy khảo sát và xây dựng mô hình ER cho bài toán quản lý điểm của sinh viên.

BÀI TẬP NHÓM (Mỗi nhóm tối đa 6 sv, tối thiểu 2 sv)

Xây dựng CSDL côn trùng cho bài toán “xây dựng thư viện tra cứu côn trùng trực tuyến” (≥ 3 nhóm)

Xây dựng CSDL cho bài toán quản lý nhân sự của trường ĐHNN Hà Nội.

Xây dựng CSDL cho bài toán quản lý sinh viên của trường ĐHNN Hà Nội.

Xây dựng CSDL cho bài toán quản lý kinh doanh của 1 cửa hàng bán máy tính .

Xây dựng CSDL cho bài toán Bệnh viện cấp huyện

Xây dựng CSDL cho bài toán quản lý tiêm phòng tại trạm y tế cấp xã.

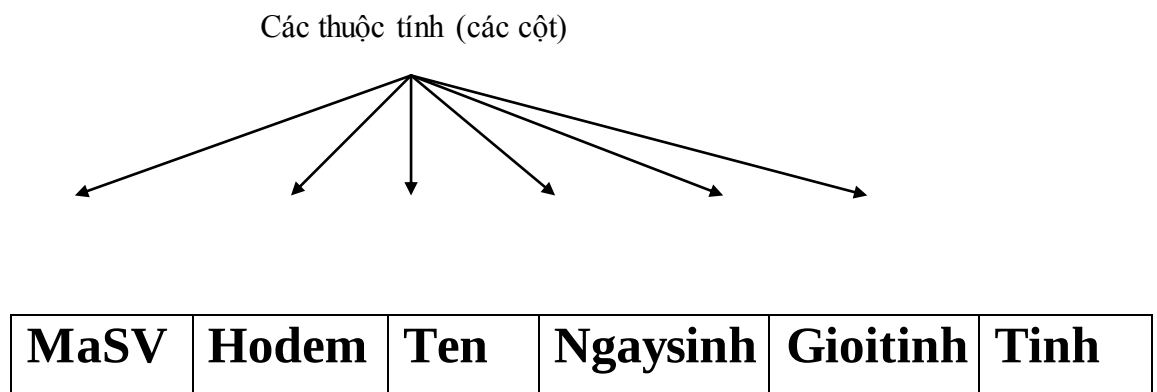
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ (RELATIONAL MODEL)

Giới thiệu : *Mô hình dữ liệu quan hệ được phát minh bởi E.F.Codd vào năm 1970. Mô hình này cung cấp một cấu trúc dữ liệu đơn giản và đồng bộ đó là khái niệm quan hệ. Mô hình dựa trên một nền tảng toán học khá vững chắc đó là lý thuyết tập hợp và đại số quan hệ. Chính vì thế ngay từ khi mới ra đời đã gây được rất nhiều sự chú ý và cho đến ngày nay, nó vẫn được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến.*

3.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

3.1.1. Quan hệ

a. Khái niệm : Các thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức thành bảng 2 chiều. Mỗi bảng 2 chiều được gọi là một quan hệ. **Hình 3.1** là ví dụ của một quan hệ. Tên của quan hệ này là SINHVIEN, nó được dùng để lưu trữ thông tin về tập thực thể SINHVIEN, mỗi dòng ứng với một thực thể sinh viên và mỗi cột ứng với một thuộc tính của tập thực thể này.



Các dòng	521234	Lê Thị Lan	02/04/90	Nữ	Hà Nội
	521235	Nguyễn Văn	23/06/90	Nam	Thanh Hóa
	521235	Lê Văn Hùng	03/05/91	Nam	Hà Nội

Hình 3-1. Quan hệ sinh viên

Vậy, quan hệ gồm:

- Tên quan hệ
- Tập hợp các cột
 - Cố định
 - Được đặt tên
 - Có kiểu dữ liệu
- Tập hợp các dòng
 - Thay đổi theo thời gian

b. Các tính chất đặc trưng của một quan hệ

- Thứ tự các bộ trong quan hệ không quan trọng
- Thứ tự giữa các giá trị trong một bộ quan trọng
- Các giá trị của cùng một thuộc tính thì cùng một kiểu dữ liệu
- Các bộ trong quan hệ là phân biệt nhau (không có hai bộ trùng nhau)

3.1.2. Thuộc tính (attribute)

Dòng đầu tiên của quan hệ là các thuộc tính. Số thuộc tính của quan hệ gọi là bậc của quan hệ. Quan hệ trong Hình 3-1 có 6 thuộc tính là: **MaSV**(*mã sinh viên*), **Hodem**(*họ đệm*), **Ten**(*tên*), **Ngaysinh**(*ngày sinh*), **Gioitinh**(*giới tính*), **Tinh**(*tỉnh*). Vì vậy quan hệ này có bậc 6.

3.1.3. Lược đồ (schema)

Tên của một quan hệ và tập các thuộc tính của nó được gọi là một lược đồ đối với quan hệ đó. Ta biểu diễn lược đồ cho một quan hệ bởi **tên** của quan hệ và theo sau là danh sách các thuộc tính của nó. Vậy lược đồ của quan hệ SINHVIEN trong hình 3-1 là :

SINHVIEN(MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Tinh)

Trong mô hình quan hệ, tập các lược đồ cho các quan hệ được gọi là lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (*relational database schema*).

Ví dụ 3.1: Bài toán quản lý sinh viên có lược đồ CSDL bao gồm các lược đồ quan hệ sau:

KHOA(Makhoa, Tenkhoa, Diadiem, SDT)

LOP(MaLop, TenL, Siso, Makhoa)

SINHVIEN(MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Tinh, MaLop)

MONHOC(MaMH, TenMH, SoTC, Dieukien)

KETQUA(MaSV, MaMH, Ketqua)

3.1.4. Bộ (tuple)

Các dòng của một quan hệ, trừ dòng tiêu đề - tên của các thuộc tính, được gọi là các bộ. Mỗi dòng của quan hệ là một bộ. Các dòng không được trùng nhau. Số bộ của quan hệ gọi là lực lượng của quan hệ. Ví dụ, quan hệ SINHVIEN trong Hình 3-1 có 3 bộ vì vậy quan hệ này có số lực lượng là 3. Bộ đầu tiên của quan hệ SINHVIEN này là : (521234, lê Thị, Lan, 02/04/90, Nữ, Hà Nội)

3.1.5. Miền (domain)

Miền là tập các giá trị mà thuộc tính có thể nhận. Ví dụ, miền của thuộc tính Gioitinh(giới tính) trong hình 3-1 gồm hai giá trị [Nam, Nữ].

3.1.6. Siêu khóa (super key)

Cho quan hệ r xác định trên tập thuộc tính U , với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$. Một tập con $S_K \subseteq U$ được gọi là siêu khóa của quan hệ r nếu với bất kỳ hai bộ $t_1, t_2 \in r$, $t_1 \neq t_2$ thì $t_1[S_K] \neq t_2[S_K]$.

Vậy, siêu khóa là tập các thuộc tính dùng để xác định tính duy nhất mỗi bộ trong quan hệ.

Ví dụ 3.2 : Xét quan hệ **Sinh viên** trong Hình 3-1 ta có $S_K = (MaSV, Hodem, Ten)$ là siêu khoá của quan hệ này, vì trong quan hệ này không thể tồn tại hai bộ có giá trị giống nhau trên cả ba thuộc tính trên.

3.1.7. Khóa (key)

Gọi K là một tập con khác rỗng các thuộc tính của quan hệ r . K là khóa của quan hệ r nếu K thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:

- K là một siêu khóa của quan hệ r
- $\forall K' \subset K$ thì K' không phải là một siêu khóa.

Ví dụ 3.3 : Xét $S_k = (MaSV, Hodem, Ten)$ ở ví dụ 3.2, ta thấy trong S_k có tồn tại thuộc tính $MaSV \subset S_k$ cũng là siêu khóa nên S_k không phải là khóa của quan hệ Sinh viên mà chỉ có $K = \{MaSV\}$ là khóa.

Vậy, khóa của quan hệ chính là một siêu khóa tối thiểu (tức là mọi tập con thực sự của nó không phải là siêu khóa).

Một quan hệ có thể có nhiều khóa, khi đó mỗi một khóa được gọi là một khóa dự tuyển. Thông thường có một khóa dự tuyển được chỉ định làm khóa chính. Việc lựa chọn một khóa dự tuyển làm khóa chính là tùy ý, nhưng nên chọn khóa dự tuyển đặc trưng cho bộ và chỉ gồm một thuộc tính hoặc có ít thuộc tính nhất làm khóa chính.

Ví dụ 3.4 : Lược đồ quan hệ KHOA(Makhoa, Tenkhoa, Diadiem, SDT) có hai khóa ứng cử là: $K_1 = \{Makhoa\}$, $K_2 = \{Tenkhoa\}$, tuy nhiên ta chọn Makhoa làm khóa chính vì nó đặc trưng cho khoa hơn và các giá trị của thuộc tính này ngắn, không có dấu và không có khoảng trống.

3.1.8. Khóa ngoại (foreign key)

Khoá ngoại của một lược đồ quan hệ là một tập gồm một hay nhiều thuộc tính không phải là khoá chính của lược đồ quan hệ này nhưng lại là khoá chính của một lược đồ quan hệ khác.

Ví dụ 3.5: Xét lược đồ CSDL trong ví dụ 3.1. Ta thấy, trong lược đồ quan hệ LOP có Makhoa là khoá ngoại (vì nó là khoá chính trong lược đồ quan hệ KHOA nhưng không phải là khoá chính của lược đồ quan hệ LOP). Trong lược đồ quan hệ SINHVIEN có MaLop là khoá ngoại (vì nó là khoá chính trong lược đồ quan hệ LOP nhưng không phải là khoá chính của lược đồ quan hệ SINHVIEN).

Khoá ngoại dùng để biểu thị liên kết giữa quan hệ này và quan hệ khác trong mô hình quan hệ.

Chú ý: Khi thiết kế các kiểu dữ liệu cho các quan hệ thì chú ý phải thiết kế khoá ngoại lai cùng kiểu với các khoá chính mà nó tham chiếu tới.

3.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN DỮ LIỆU CỦA QUAN HỆ

Các thao tác cơ bản trên dữ liệu của quan hệ có thể chia thành hai loại:

- Các phép toán cập nhật dữ liệu
- Các phép toán tìm kiếm thông tin

Trong nội dung của phần này chỉ đề cập đến các phép toán làm thay đổi dữ liệu của quan hệ, hay nói cách khác đó là các phép toán cập nhật dữ liệu.

Giả sử ta có quan hệ r được xác định bởi các thuộc tính $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, t là một bộ có $A_1=d_1, A_2=d_2, \dots, A_n=d_n$

3.2.1. Phép chèn (INSERT)

- Cho phép thêm 1 bộ vào quan hệ.
- Kí hiệu: $r = r \cup t$
- Viết : $\text{INSERT}(r; A_1=d_1, A_2=d_2, \dots, A_n=d_n)$

Ví dụ 3.6: Thêm 1 bộ $t1=(\text{'530234'}, \text{'Lê Thị'}, \text{'Lan'}, 2/5/1989, \text{'Nữ'}, \text{'Hà Nội'}, \text{'K53THA'})$ vào bảng SINHVIEN:

$\text{INSERT}(\text{SINHVIEN}; \text{MaSV}=\text{'530234'}, \text{Hodem}=\text{'Lê Thị'}, \text{Ten}=\text{'Lan'}, \text{Ngaysinh}=\text{'2/5/1989'}, \text{Gioitinh}=\text{'Nữ'}, \text{Tinh}=\text{'Hà Nội'}, \text{MaLop}=\text{'K53THA'})$

Nếu chúng ta coi thứ tự các trường là cố định thì phép toán chèn có thể viết ngắn gọn như sau:

$\text{INSERT}(r; d_1, d_2, \dots, d_n)$

Vậy, trong ví dụ trên có thể viết như sau :

$\text{INSERT}(\text{SINHVIEN}; \text{'530234'}, \text{'Lê Thị'}, \text{'Lan'}, 2/5/1989, \text{'Nữ'}, \text{'Hà Nội'}, \text{'K53THA'})$

Khi thực hiện phép toán chèn cần lưu ý đến các sai sót có thể có như sau:

- Thứ tự các giá trị đưa vào cho quan hệ nếu dùng theo cách ngắn gọn.
- Một số giá trị của một số thuộc tính nằm ngoài miền giá trị của thuộc tính đó.
- Giá trị khoá của bộ mới có thể là giá trị đã có trong quan hệ đang lưu trữ.

Do vậy, tùy từng lỗi cụ thể sẽ có những cách khắc phục riêng. Đa phần các hệ quản trị CSDL đều có chức năng báo lỗi mỗi khi người sử dụng đưa các giá trị không phù hợp vào quan hệ.

3.2.2. Phép loại bỏ (DEL)

- Là phép xoá một bộ t ra khỏi một quan hệ r cho trước.
- Kí hiệu: $r = r - t$
- Viết: $DEL(r; A_1=d_1, A_2=d_2, \dots, A_n=d_n)$
- Nếu thứ tự các thuộc tính là cố định ta có thể viết: $DEL(r; d_1, d_2, \dots, d_n)$

Ví dụ 3.7: Trong quan hệ SINHVIEN xoá sinh viên t1=('530234', 'Lê Thị', 'Lan', 2/5/1989, 'Nữ', 'Hà Nội', 'K53THA') ra khỏi quan hệ:

Cách 1: Viết tường minh(chỉ rõ tên thuộc tính = giá trị) như sau:

$DEL(SINHVIEN; MaSV='530234', Hodem='Lê Thị', Ten='Lan', Ngaysinh='2/5/1989', Gioitinh='Nữ', Tinh='Hà Nội', MaLop='K53THA')$

Cách 2: Nếu biết thứ tự các thuộc tính trong quan hệ SINHVIEN ta có thể viết rút gọn như sau:

DEL(SINHVIEN; '530234', 'Lê Thị', 'Lan', 2/5/1989, 'Nữ', 'Hà Nội', 'K53THA')

3.2.3. Phép thay đổi UPDATE (CHANGE)

- Phép thay đổi là phép tính rất thuận lợi, hay dùng. Ta có thể dùng tổ hợp phép loại bỏ bộ t và phép chèn thêm một bộ mới t' vào quan hệ r:
- Kí hiệu: $r = (r \setminus t) \cup t'$

3.3. CÁC PHÉP TOÁN CỦA ĐẠI SỐ QUAN HỆ

Phần này trình bày các phép toán cơ bản của đại số quan hệ như là cơ sở của ngôn ngữ bậc cao để thao tác trên quan hệ.

Có 8 phép toán của đại số quan hệ được phân làm 2 loại:

- Các phép toán tập hợp (hợp, giao, trừ, tích Descartes)
- Các phép toán trên quan hệ (chọn, chiếu, kết nối, chia)

3.3.1. Các phép toán tập hợp

- a. *Phép hợp:* Hợp của 2 quan hệ r và s, kí hiệu là $r \cup s$ là một quan hệ bao gồm tập các bộ thuộc r hoặc s hoặc cả 2 quan hệ.

Biểu diễn:

$$r \cup s = \{t \mid t \in r \text{ hoặc } t \in s \text{ hoặc } t \in r \text{ và } s\}$$

b. *Phép giao*: Giao của 2 quan hệ r và s , kí hiệu là $s \cap r$ là tập các bộ thuộc cả 2 quan hệ r và s .

Biểu diễn :

$$s \cap r = \{t \mid t \in r \text{ và } t \in s\}$$

c. *Phép trừ*: Hiệu của 2 quan hệ r và s , kí hiệu là $r - s$ là tập các bộ thuộc r nhưng không thuộc s .

Biểu diễn: $r - s = \{t \mid t \in r \text{ và } t \notin s\}$

Chú ý: Các phép toán hợp, giao, trừ của hai quan hệ khi thực hiện chúng đòi hỏi hai quan hệ phải khả hợp. Hai quan hệ r và s được gọi là khả hợp nếu chúng có cấu trúc giống nhau, nghĩa là chúng có số bậc bằng nhau và thuộc tính thứ i của quan hệ này phải giống thuộc tính thứ i của quan hệ kia.

Ví dụ 3.8: Cho hai quan hệ CANBO và GIANGVIEN như sau:

CANBO	MaCB	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	MaDV
	01	Lê Thị	Lan	4/6/78	Nữ	CNP M
	02	Nguyễn Văn	Anh	5/7/67	Nam	CNP M
	03	Lê Thị	Nhung	4/7/84	Nữ	CNP M

04	Trần Anh	Minh	3/6/73	Nam	KHM T
05	Nguyễn Thị	Ly	5/6/60	Nữ	KHM T
09	Hồ Đức	Anh	24/7/70	Nam	KT

GIANGVIEN	MaCB	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	MaDV
	01	Lê Thị	Lan	4/6/70	Nữ	CNP M
	06	Đinh Xuân	An	5/7/68	Nam	CNP M
	07	Lê Thị	Hồng	14/7/84	Nữ	KT
	08	Hoàng Văn	Minh	13/6/67	Nam	KHM T
	05	Nguyễn Thị	Ly	5/6/60	Nữ	KHM T

Ta có :

* CANBO $\cup$ GIANGVIEN

MaCB	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	MaDV
01	Lê Thị	Lan	4/6/78	Nữ	CNPM

02	Nguyễn Văn	Anh	5/7/67	Nam	CNPM
03	Lê Thị	Nhung	4/7/84	Nữ	CNPM
04	Trần Anh	Minh	3/6/73	Nam	KHMT
05	Nguyễn Thị	Ly	5/6/60	Nữ	KHMT
09	Hồ Đức	Anh	24/7/70	Nam	KT
06	Đinh Xuân	An	5/7/68	Nam	CNPM
07	Lê Thị	Hồng	14/7/84	Nữ	KT
08	Hoàng Văn	Minh	13/6/67	Nam	KHMT

* CANBO $\cap$ GIANGVIEN

MaCB	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	MaDV
01	Lê Thị	Lan	4/6/78	Nữ	CNPM
05	Nguyễn Thị	Ly	5/6/60	Nữ	KHMT

* CANBO - GIANGVIEN

MaCB	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	MaDV
02	Nguyễn Văn	Anh	5/7/67	Nam	CNPM
03	Lê Thị	Nhung	4/7/84	Nữ	CNPM
04	Trần Anh	Minh	3/6/73	Nam	KHMT
09	Hồ Đức	Anh	24/7/70	Nam	KT

d. Tích Descartes

Gọi r là quan hệ xác định trên tập thuộc tính $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và s là quan hệ xác định trên tập thuộc tính $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$. Tích đề các $r \times s$ của r và s là tập $(n+m)$ – ngôi (*bậc*), và $(n \times m)$ bộ (*lực lượng*) với n thành phần đầu thuộc r và m thành phần sau thuộc s .

Biểu diễn:

$r \times s = \{t \mid t = (a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m) \text{ với } (a_1, a_2, \dots, a_n) \in r \text{ và } (b_1, b_2, \dots, b_m) \in s\}$

Ví dụ 3.9:

$r(A \ B \ C)$	$s(D \ E \ F)$	$r \times s = (A \ B \ C \ D \ E \ F)$
$a_1 \ b_1 \ c_1$	$d_1 \ e_1 \ f_1$	$a_1 \ b_1 \ c_1 \ d_1 \ e_1 \ f_1$

$a_2 \ b_2 \ c_2$	$d_2 \ e_2 \ f_2$	$a_1 \ b_1 \ c_1 \ d_2 \ e_2 \ f_2$
		$a_2 \ b_2 \ c_2 \ d_1 \ e_1 \ f_1$
		$a_2 \ b_2 \ c_2 \ d_2 \ e_2 \ f_2$

Ví dụ 3.10. Cho quan hệ DONVI và GIANGVIEN như sau:

DONVI	MaDV	TenDV	Diadiem
	CNPM	Công nghệ phần mềm	HC301
	KHMT	Khoa học máy tính	HC302
	KT	Kinh tế	HC401

KE	Kế toán	HC403
TOAN	Toán	HC305
VL	Vật lý	HC307

GIANGVI EN	MaC B	Hode m	Ten	Ngaysi nh	Gioiti nh	MaD V
	01	Lê Thị	Lan	4/6/70	Nữ	CNP M
	06	Đinh Xuân	An	5/7/68	Nam	CNP M
	07	Lê Thị	Hồ g	14/7/84	Nữ	KT

Ta có:

GIANGVIEN × DONVI: Cho kết quả là một quan hệ có bậc là 9 và lực lượng là 18

M a C B	Hode m	Te n	Nga y sinh	Gi oi tin h	Ma DV	Ma DV	TenDV	Diadi em
01	Lê Thị	La n	4/6/7 0	Nữ	CN PM	CN PM	Công nghệ phần mềm	HC3 01
01	Lê Thị	La n	4/6/7 0	Nữ	CN PM	KH MT	Khoa học máy tính	HC3 02
01	Lê Thị	La n	4/6/7 0	Nữ	CN PM	KT	Kinh tế	HC4 01
01	Lê Thị	La n	4/6/7 0	Nữ	CN PM	KE	Kế toán	HC4 03
01	Lê Thị	La n	4/6/7 0	Nữ	CN PM	TO AN	Toán	HC3 05
01	Lê Thị	La n	4/6/7 0	Nữ	CN PM	VL	Vật lý	HC3 07
06	Đinh Xuân	An	5/7/6 8	Na m	CN PM	CN PM	Công nghệ phần mềm	HC3 01
06	Đinh Xuân	An	5/7/6 8	Na m	CN PM	KH MT	Khoa học máy tính	HC3 02
06	Đinh Xuân	An	5/7/6 8	Na m	CN PM	KT	Kinh tế	HC4 01

06	Đinh Xuân	An	5/7/68	Nam	CN PM	KE	Kế toán	HC403
06	Đinh Xuân	An	5/7/68	Nam	CN PM	TO AN	Toán	HC305
06	Đinh Xuân	An	5/7/68	Nam	CN PM	VL	Vật lý	HC307
07	Lê Thị	Hồng	14/7/84	Nữ	KT	CN PM	Công nghệ phần mềm	HC301
07	Lê Thị	Hồng	14/7/84	Nữ	KT	KH MT	Khoa học máy tính	HC302
07	Lê Thị	Hồng	14/7/84	Nữ	KT	KT	Kinh tế	HC401
07	Lê Thị	Hồng	14/7/84	Nữ	KT	KE	Kế toán	HC403
07	Lê Thị	Hồng	14/7/84	Nữ	KT	TO AN	Toán	HC305
07	Lê Thị	Hồng	14/7/84	Nữ	KT	VL	Vật lý	HC307

3.3.2.

3.3.3. Các phép toán trên quan hệ

a. Phép chiếu: Phép chiếu phép của 1 quan hệ trên 1 tập thuộc tính thực chất là phép là toán loại bỏ đi một số thuộc tính của quan hệ và chỉ giữ lại những thuộc tính còn lại của quan hệ đó.

Cho r là một quan hệ n ngôi, xác định trên tập thuộc tính $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và một tập con thuộc tính $X \subset U$. Phép chiếu của quan hệ r trên tập thuộc tính X , kí hiệu là $\Pi_X(r)$, là tập các bộ của r xác định trên tập thuộc tính X .

Biểu diễn:

$$\Pi_X(r) = \{t[X] \mid t \in r\}$$

Vậy, kết quả của phép chiếu là một quan hệ gồm một tập các bộ của các bộ ban đầu, nhưng số bậc giảm đi.

Ví dụ 3.11: Cho $r = \{A, B, C, D\}$, $X = \{A, B\}$, $Y = \{A, C\}$.

$r(A, B, C, D)$	$\Pi_X(r)$	$\Pi_Y(r)$
$a_1 b_1 c_1 d_1$	$a_1 b_1$	$a_1 c_1$
$a_2 b_2 c_2 d_2$	$a_2 b_2$	$a_2 c_2$
$a_1 b_1 c_1 d_2$		
$a_2 b_2 c_2 d_1$		

Ví dụ 3.12: Cho quan hệ GIANGVIEN như sau:

GIANGVI EN	MaC B	Hode m	Ten	Ngaysi nh	Gioiti nh	MaD V
	01	Lê Thị	Lan	4/6/70	Nữ	CNP M
	06	Đinh Xuân	An	5/7/68	Nam	CNP M

07	Lê Thị	Hồng	14/7/84	Nữ	KT
08	Hoàng Văn	Minh	13/6/67	Nam	KHMT
05	Nguyễn Thị	Ly	5/6/60	Nữ	KHMT

Ta có: Kết quả của phép chiếu $\Pi_{\{\text{MaCB}, \text{Hodem}, \text{Ten}\}}$:

MaCB	Hodem	Ten
01	Lê Thị	Lan
06	Đinh Xuân	An
07	Lê Thị	Hồng
08	Hoàng Văn	Minh
05	Nguyễn Thị	Ly

b. *Phép chọn*: Là phép toán lọc ra một tập con các bộ của quan hệ đã cho thoả mãn điều kiện chọn cho trước.

Trong đó: Điều kiện chọn F là 1 tổ hợp logic của các toán hạng, mỗi toán hạng là 1 phép so sánh giữa 2 thuộc tính hoặc giữa 1 thuộc tính và 1 giá trị hằng nào đó. Biểu thức

chọn F cho giá trị đúng hoặc sai đối với mỗi bộ đã cho của quan hệ khi kiểm tra riêng bộ đó.

- Phép toán logic: $\wedge$ (và), $\vee$ (hoặc), $\neg$ (phủ định)

- Phép toán so sánh: $>$, $<$, $=$, $\geq$, $\leq$, $\neq$

Cho r là một quan hệ và F là một biểu thức logic trên các thuộc tính của r . Phép chọn trên quan hệ r với biểu thức chọn F , kí hiệu là $\sigma_F(r)$ là tập các bộ của r thỏa mãn F .

Biểu diễn:

$$\sigma_F(r) = \{t \in r \mid F(t) = \text{đúng}\}$$

Ví dụ 3.13: Xét quan hệ GIANGVIEN trong ví dụ 3.12, yêu cầu hãy đưa ra thông tin của các giảng viên có MaDV= 'CNPM'.

Ta biểu diễn câu hỏi trên như sau: $\sigma_{\text{MaDV}='CNPM'}(\text{GIANGVIEN})$, kết quả là:

MaCB	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	MaDV
01	Lê Thị	Lan	4/6/70	Nữ	CNPM
06	Đinh Xuân	An	5/7/68	Nam	CNPM

c. Phép kết nối (Join): Phép kết nối của quan hệ r và quan hệ s theo điều kiện $A_i \theta B_i$ được kí hiệu là $r \bowtie_{A_i \theta B_i} s$ và được xác định như sau:

$$r \bowtie_F s = \{t = (u, v) \mid u \in r, v \in s \text{ và } F(t) \text{ đúng}\}$$

Điều liên kết nối: Là 1 tổ hợp logic của các toán hạng, trong đó mỗi toán hạng là 1 phép so sánh 1 thuộc tính của quan hệ r với 1 thuộc tính của quan hệ s.

Ví dụ 3.14: Cho hai quan hệ r và s như sau:

R(A, B, C)	s(D, E)
A₁, b₁, 1	1, e₁
A₁, b₂, 2	2, e₂
A₂, b₂, 2	3, e₃

Ta có: $r \bowtie s = k(A, B, C, D, E)$ với điều kiện $C \geq D$

Kết quả có 5 bộ thỏa mãn:

$a_1, b_1, 1, 1, e_1$

$a_1, b_2, 2, 1, e_1$

$a_1, b_2, 2, 2, e_2$

$a_2, b_2, 2, 1, e_1$

$a_2, b_2, 2, 2, e_2$

Nếu ϕ là phép so sánh “=” gọi đó là phép kết nối bằng

Chú ý: Trong trường hợp kết nối bằng trên các thuộc tính cùng tên của 2 quan hệ và 1 trong 2 thuộc tính đó được loại bỏ qua phép chiếu thì phép kết nối được gọi là phép kết nối tự nhiên:

Kí hiệu phép kết nối tự nhiên: $r * s$

Ví dụ 3.15:

$r(A\ B\ C)$	$s(C\ D\ E)$	$r \bowtie s = (A\ B\ C\ D\ E)$ $B \geq C$
$a_1, 1, 1$	$1, d_1, e_1$	$a_1, 1, 1, 1, d_1, e_1$
$a_2, 2, 1$	$2, d_2, e_2$	$a_2, 2, 1, 1, d_1, e_1$
$a_1, 2, 2$	$3, d_3, e_3$	$a_2, 2, 1, 2, d_2, e_2$
		$a_1, 2, 2, 1, d_1, e_1$
		$a_1, 2, 2, 2, d_2, e_2$

Kết quả của phép nối tự nhiên:

$$r(ABC) * s(CDE) = (A\ B\ C\ D\ E)$$

$$a_1, 1, 1, d_1, e_1$$

$$a_2, 2, 1, d_1, e_1$$

$$a_1, 2, 2, d_2, e_2$$

Ví dụ 3.16:

Cho quan hệ r:

A	B	C
---	---	---

1	2	3
6	7	8
9	7	8

Quan hệ s:

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

Ta có kết quả của $r*s$ là:

A	B	C	D
1	2	3	4
1	2	3	5
6	7	8	10
9	7	8	10

Ví dụ 3.17: Xét quan hệ DONVI và GIANGVIEN trong ví dụ 3.10 ta thực hiện phép kết nối tự nhiên $GIANGVIEN * DONVI$ cho kết quả là một quan hệ có bậc là 8 và lực lượng là 3.

M a C B	Hode m	Ten	Ngay sinh	Gi oi tin h	Ma DV	TenDV	Dia diem
01	Lê Thị	La	4/6/7	Nữ	CNP	Công nghệ	HC3

		n	0		M	phần mềm	01
06	Đinh Xuân	An	5/7/68	Na m	CNP M	Công nghệ phần mềm	HC3 01
07	Lê Thị	Hồ ng	14/7/84	Nữ	KT	Kinh tế	HC4 01

d. Phép chia (division)

Cho $r(U)$, $U = \{A_1, A_2, \dots, A_m, A_{m+1}, A_{m+1}, \dots, A_n\}$

$s(V)$, $V = \{A_{m+1}, A_{m+1}, \dots, A_n\}$

Nếu $s \neq \emptyset$ thì phép chia của quan hệ r cho quan hệ s , kí hiệu là $r \div s$ và được biểu diễn như sau:

$$r \div s = \{t [A_1, A_2, \dots, A_m] / \forall v \in s \Rightarrow (t, v) \in r\}$$

Ví dụ 3.18:

$r(A B C D)$	$s(C D)$	$r \div s = q(A B)$
a b c d	c d	a b
a b e f	e f	e d
b c e f		
e d c d		
e d e f		
a b d e		

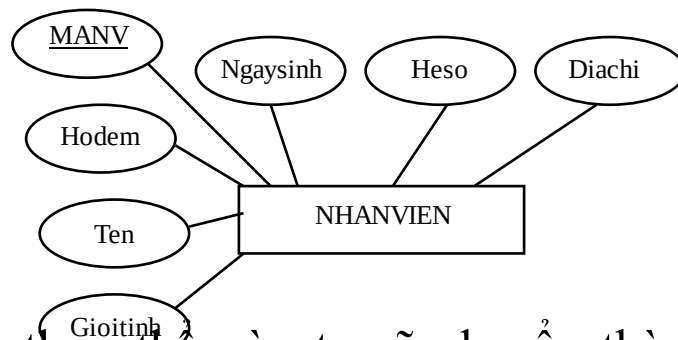
3.4. CHUYỂN TỪ LƯỢC ĐỒ ER SANG MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

3.4.1. Các bước chuyển đổi

Bước 1 : Xác định các quan hệ

Đầu tiên ta xác định các lược đồ quan hệ theo các thực thể. Đối với mỗi thực thể (trừ tập thực thể yếu) trong mô hình ER, ta tạo một lược đồ quan hệ có tên là tên của tập thực thể và có các thuộc tính là các thuộc tính đơn của thực thể đó. Khoá của tập thực thể là khoá của lược đồ quan hệ.

Ví dụ 3.19: Trong mô hình ER của bài toán quản lý nhân sự có tập thực thể NHANVIEN như mô tả ở phía dưới:



Với tập thực thể này ta sẽ chuyển thành một lược đồ quan hệ như sau:

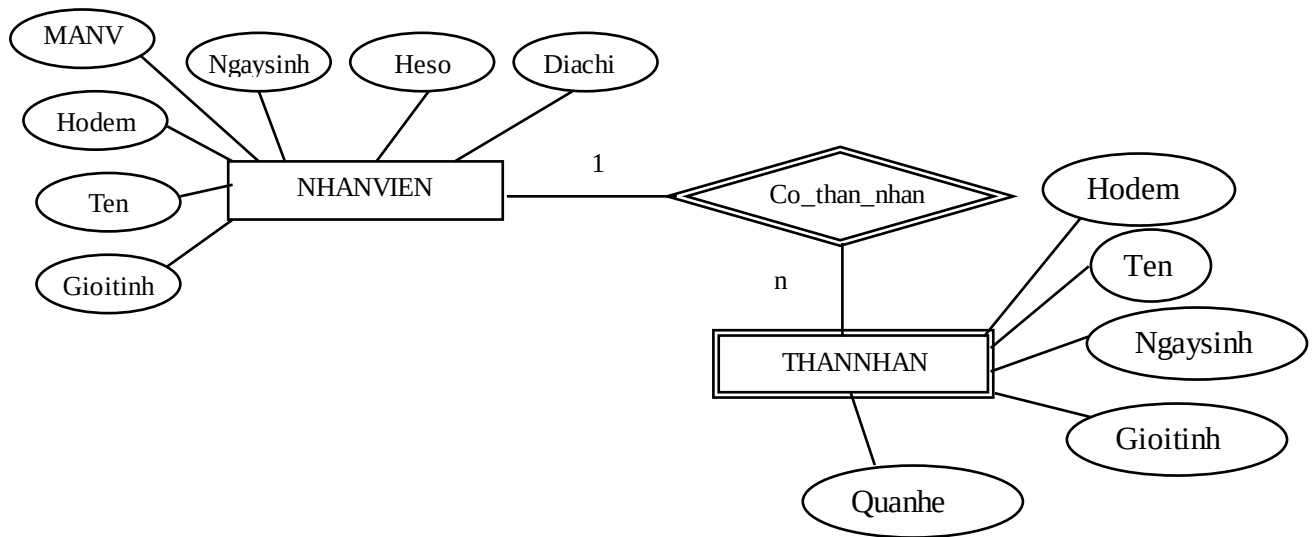
NHANVIEN(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Heso, Diachi)

Bước 2 : Xử lý thực thể yếu

Với các thực thể yếu, người ta tạo một lược đồ quan hệ có tên là tên của tập thực thể yếu, các thuộc tính của quan hệ là các thuộc tính của tập thực thể yếu và các thuộc tính ứng với các khóa chính của thực thể có liên quan. Khóa chính là tổ hợp của các khóa ngoài của các thực thể

liên quan với nhau và một số thuộc tính của tập thực thể yếu.

Ví dụ 3.20: Chuyển mô hình ER sau sang mô hình dữ liệu quan hệ



Bài làm

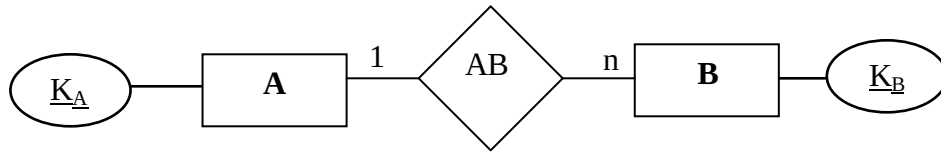
Chuyển mô hình trên sang mô hình quan hệ ta có 2 lược đồ quan hệ sau:

NHANVIEN(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Heso, Diachi) **THANNHAN**(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Quanhe)

Bước 3 : Xác định khóa ngoài đối với quan hệ 1-n

Mỗi quan hệ một-nhiều (1-n) giữa các thực thể được thể hiện trong mô hình quan hệ bằng khái niệm khóa ngoài(hay còn gọi là khoá ngoại lai). Khi có hai thực thể

tham gia vào quan hệ 1-n thì quan hệ bên phía nhiều cần có khóa ngoài để thể hiện mối liên quan đó.



Hình 3 -1. Mô hình ER biểu diễn liên kết một-nhiều

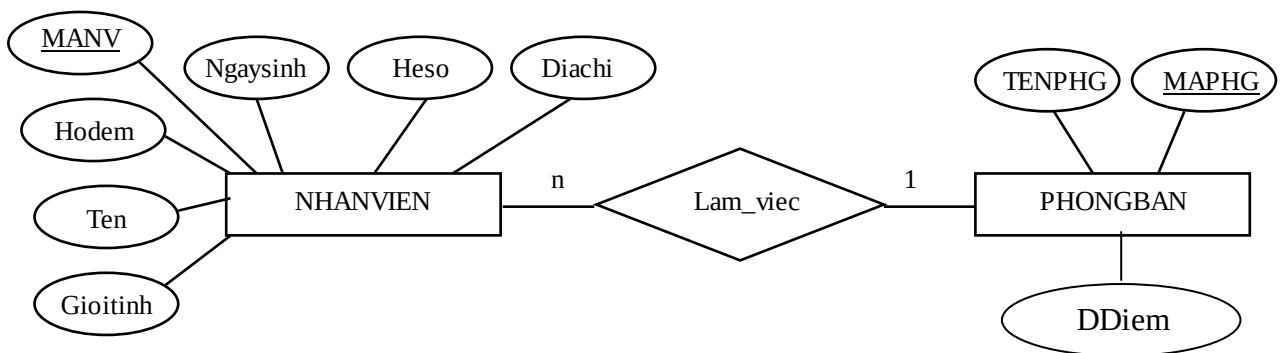
Chuyển mô hình ER trong Hình 3-1 sang mô hình quan hệ ta có 2 lược đồ quan hệ sau:

$A(\underline{K_A}, \text{các thuộc tính của } A)$

$B(\underline{K_B}, \text{các thuộc tính của } B, K_A)$

Trong đó: K_A và K_B lần lượt là khóa của tập thực thể A và tập thực thể B.

Ví dụ 3.21: Chuyển mô hình ER sau sang mô hình dữ liệu quan hệ



Bài làm:

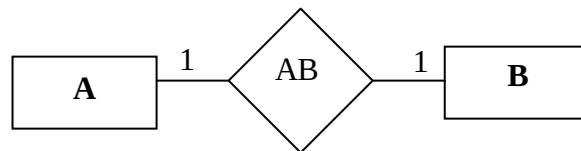
Chuyển mô hình trên sang mô hình quan hệ ta có 2 lược đồ quan hệ sau:

PHONGBAN(MaPHG, TenPH, DDiem)

NHANVIEN(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Heso, Diachi, MaPHG)

Bước 4: Xác định khóa ngoài đối với quan hệ một – một

Để thể hiện mối quan hệ một-một (1-1) giữa các thực thể, ta dùng thêm khóa ngoài. Đối với mỗi liên quan 1-1 của hai thực thể, ta bổ sung một cột khóa ngoài vào một trong các quan hệ đó.



Hình 3- 2. Mô hình ER biểu diễn liên kết một – một

Chuyển mô hình ER trong Hình 3-2 sang mô hình quan hệ ta có 2 lược đồ quan hệ sau:

A(K_A, các thuộc tính của A)

B(K_B, các thuộc tính của B, K_A)

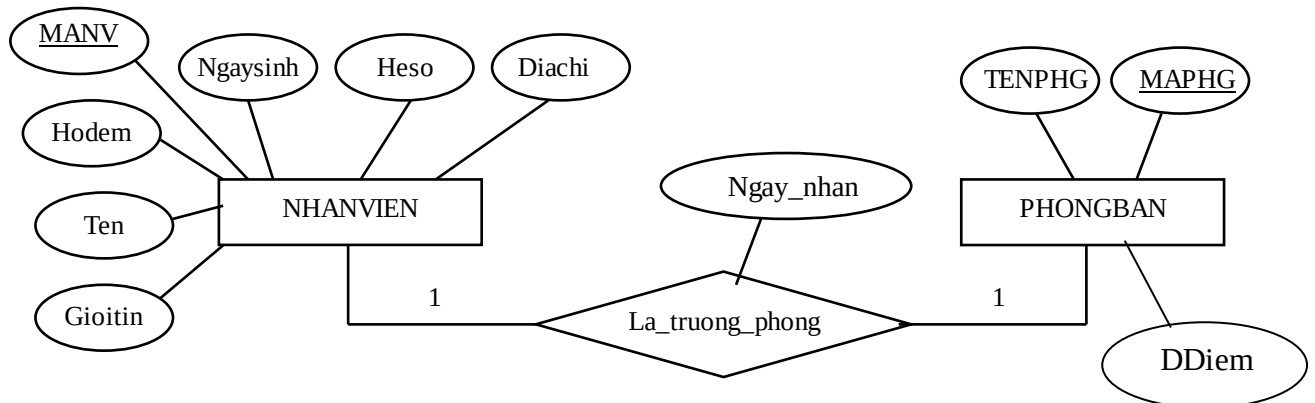
Hoặc

A(K_A, các thuộc tính của A, K_B)

B(K_B, các thuộc tính của B, K_A)

Lưu ý: Không nên đặt khóa ngoài trong cả hai quan hệ vì nó làm tăng khả năng xảy ra tình trạng mất tính bền vững của dữ liệu.

Ví dụ 3.22: Chuyển mô hình ER sau sang mô hình dữ liệu quan hệ



Bài làm

Chuyển mô hình ER trên sang mô hình quan hệ ta có 2 lược đồ quan hệ sau:

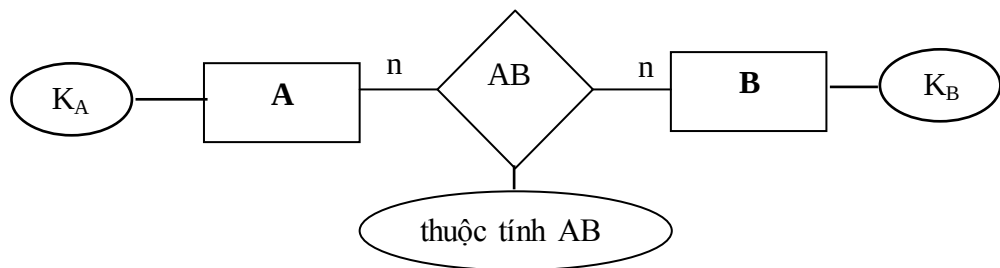
NHANVIEN(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Heso, Diachi, Ngay_nhan)

PHONGBAN(MaPHG, TenPHG, DDiem, MaNV)

Bước 5: Tạo thêm một quan hệ đối với các tập thực thể có quan hệ nhiều – nhiều

Để thể hiện mối quan hệ nhiều-nhiều (n-n) giữa các thực thể trong mô hình quan hệ, ta tạo thêm một lược đồ quan hệ mới có:

- Tên quan hệ là tên của mối quan hệ
- Thuộc tính bao gồm thuộc tính khóa của các tập thực thể liên quan và các thuộc tính riêng của quan hệ nếu có.
- Khóa của quan hệ bao gồm tổ hợp các khóa của các quan hệ thành phần.



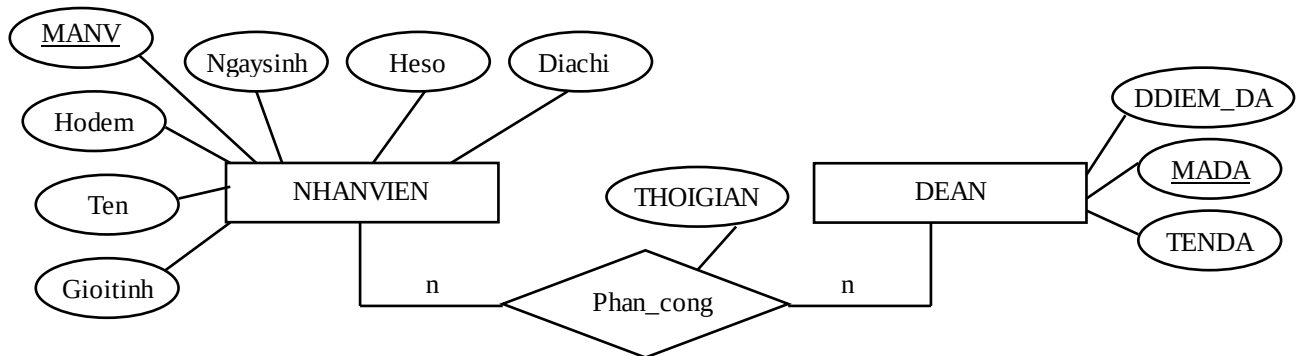
Hình 3 -3. Mô hình ER biểu diễn liên kết nhiều – nhiều
Chuyển mô hình ER trong Hình 3-3 sang mô hình quan hệ ta có 3 lược đồ quan hệ sau:

$A(\underline{K_A}, \text{các thuộc tính của } A)$

$B(\underline{K_B}, \text{các thuộc tính của } B)$

$AB(\underline{K_A, K_B}, \text{thuộc tính } AB(\text{nếu có}))$

Ví dụ 3.23 : Chuyển mô hình ER sau sang mô hình dữ liệu quan hệ



Bài làm:

Chuyển sang mô hình quan hệ ta có 3 quan hệ sau:

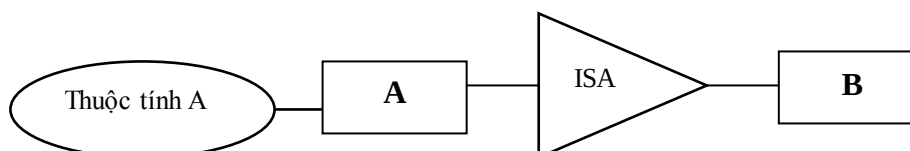
NHANVIEN(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Heso, Diachi)

DEAN(MaDA, TenDA, DDIEM_DA)

PHANCONG(MaNV, MaDA, Thoigian)

Bước 6: Xử lý phân cấp ISA

Nếu tập thực thể A là một trường hợp đặc biệt của tập thực thể B thì khi chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ ta gộp thành một quan hệ mang tên B, các thuộc tính của quan hệ này bao gồm các thuộc tính của B và các thuộc tính của A, khoá của quan hệ là khoá của B.

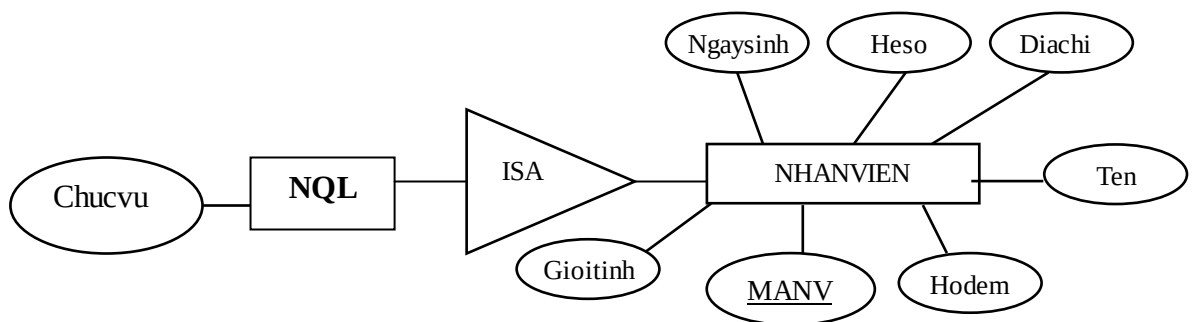


Hình 3- 4. Mô hình ER biểu phân cấp ISA

Chuyển mô hình 3.4 sang mô hình quan hệ ta có quan hệ B sau:

B(K_B, các thuộc tính của B, thuộc tính của A)

Ví dụ 3.24. Chuyển mô hình ER sau sang mô hình dữ liệu quan hệ



Bài làm:

Chuyển sang mô hình quan hệ ta có lược đồ quan hệ sau:

NHANVIEN(MaNV, Hodem, ten, Ngaysinh, Gioitinh, Heso, Chucvu)

Bước 6: Xử lý các thực thể có thuộc tính đa giá trị

Với trường hợp một thực thể có thuộc tính đa giá trị, ta tạo thêm một quan hệ mới gồm một cột làm khóa ngoài đối với quan hệ thực thể này và một cột đối với thuộc tính đa giá trị. Khóa chính là tổ hợp của hai cột này. Ta phải xử

lý như vậy để đảm bảo *bản chất nhỏ nhất* của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

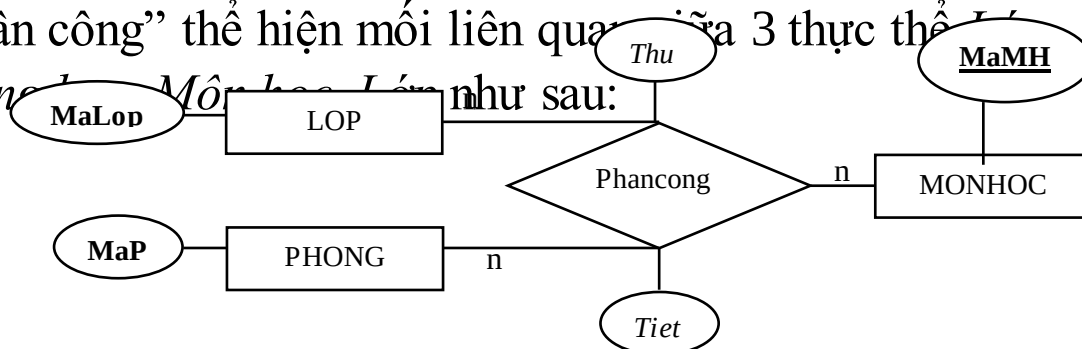
Ví dụ 2.35: Giả sử có thuộc tính *số điện thoại* trong thực thể *khách hàng* và thuộc tính này nhận nhiều giá trị, tương ứng với việc một khách hàng có thể có một loạt các số điện thoại. Ta không tạo một cột ứng với thuộc tính này trong bảng *khách hàng*, mà tạo một quan hệ *điện thoại khách hàng* có cột *Mã khách hàng* là khóa ngoài đối với khách hàng, và *số điện thoại*; khóa chính là gộp của hai cột này. Nếu thuộc tính đa giá trị là thuộc tính kép thì bảng quan hệ cần dùng một cột riêng đối với mỗi thuộc tính thành phần.

DienThoai_KH	MaKH	SODT
	01	0435678345
	01	0935774318
	02	0935774318
	03	0373567834
	03	0912669934

Bước 7: giải quyết mối quan hệ của nhiều thực thể

Người ta dùng một quan hệ mới để thể hiện mối quan hệ của nhiều thực thể. Khi có nhiều thực thể tham gia vào một quan hệ thì cần tạo một quan hệ gồm các khóa ngoài ứng với các quan hệ thể hiện thực thể tham gia vào mỗi quan hệ.

Ví dụ 3.25: Bài toán phân công thời khoá biểu có quan hệ “phân công” thể hiện mối liên quan giữa 3 thực thể *phòng học*, *Môn học* và *Lớp học* như sau:



Chuyển liên kết « phân công » sang mô hình quan hệ ta có quan hệ
PHANCONG(MaLop, MaP, MaMH, Tiet, Thu)

3.4.2. Ví dụ chuyển mô hình cụ ER sang mô hình dữ liệu quan hệ

Ví dụ 3.26 : Chuyển mô hình ER của bài toán thu học phí trong ví dụ 2.8 sang mô hình dữ liệu quan hệ.

Theo nguyên tắc chuyển từ mô hình ER sang mô hình dữ liệu quan hệ ta có lược đồ CSDL quan hệ của bài toán thu học phí như sau:

KHOA(MaK, TenK, Diachi, SDT)

LOP(MaL, TenL, siso, MaK)

SINHVIEN(MaSV, Hodem, Ten, NS, Gioitinh, Tinh, MaDT, MaL)

MONHOC(MaMH, TenMH, STC, điều kiện)

DOITUONG(MaDT, TenDT, MucG)

BIENLAI(MaBL, Ngaylap, nguoiithu, MaSV)

BL_MH(MaBL, MaMH)

Ví dụ 3.27: Chuyển mô hình ER của bài toán quản lý nhân sự trong ví dụ 2.9 sang mô hình dữ liệu quan hệ.

Theo nguyên tắc chuyển từ mô hình ER sang mô hình dữ liệu quan hệ ta có lược đồ CSDL quan hệ của bài toán quản lý nhân sự như sau:

PHONG(MaP, TenP, Tel, SoNV, MaTP)

NHANVIEN(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Diachi, MaP)

NGOAINGU(MaNN, TenNN)

NHANVIEN-NGOAINGU(MaNV, TenNN, Trinhdo)

KT-KL(Ma, Ten, Sotien)

NHANVIEN-KT(MaNV, Ma, ngaynhan)

Ví dụ 3.28: Chuyển mô hình ER cho CSDL công ty trong ví dụ 2.10 sang mô hình dữ liệu quan hệ.

Theo nguyên tắc chuyển từ mô hình ER sang mô hình dữ liệu quan hệ ta có lược đồ CSDL quan hệ của công ty như sau:

NHANVIEN(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Diachi, MaDV)

DONVI(MaDV, TenDV, MaNQL, Ngaybatdau)

DUAN(MaDA, TenDA, DiadiemDA, MaDV)

CON(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Quanhe)

NHANVIEN_DUAN(MaNV, MaDA, Sogio)

Câu hỏi và bài tập chương 3

1. Hãy phân biệt các thuật ngữ sau: Quan hệ, lược đồ quan hệ, lược đồ CSDL quan hệ.
2. Hãy nêu các tính chất đặc trưng của quan hệ.
3. Bộ của quan hệ là gì?. Trong một quan hệ có cho phép tồn tại hai bộ giống nhau không?.
4. Hãy nêu ý nghĩa của khoá ngoài trong CSDL.
5. Cho lược đồ CSDL của bài toán quản lý sinh viên bao gồm các lược đồ quan hệ sau:

Khoa(MaK, TenK, SDT)

Lop(MaL, TenL, Siso, MaK)

Sinhvien(MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Tinh, MaL)

Monhoc(MaMH, TenMH, DVHT, Hocky)

Ketqua(MaSV, MaMH, DiemL1, DiemL2)

Dùng ngôn ngữ đại số quan hệ hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- a. Hiển thị thông tin về các sinh viên. Thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính).
 - b. Hiển thị thông tin về các sinh viên nữ. Thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh).
 - c. Hiển thị thông tin về các sinh viên khoa CNTT(MaK='CNTT'). Thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính).
 - d. Hiển thị thông tin về các sinh viên có mã lớp là 'K52THA'. Thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính).
 - e. Hiển thị thông tin về các sinh viên khoa CNTT với các kết quả học tập của họ. Thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, Mã môn học, DiemL1, DiemL2).
 - f. Hiển thị thông tin về các sinh viên khoa CNTT phải thi lại môn CSDL. Thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, tên lớp, tên môn học, DiemL1).
 - g. Hiển thị thông tin về các sinh viên có điểm lần 1 môn CSDL ≥ 8 . Thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh).
6. Cho lược đồ CSDL của bài toán cung cấp hàng bao gồm các lược đồ quan hệ sau [1]:

S(S#, SNAME, STATUS, CITY): Các hãng cung ứng

P(P#, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY):

Các mặt hàng

SP(S#, P#, QTY): Các mặt hàng đã cung cấp

Dùng ngôn ngữ đại số quan hệ hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- a. Đưa ra tên nhà cung ứng có STATUS=15
- b. Đưa ra danh sách các mặt hàng có màu đỏ
- c. Tìm số hiệu những nhà cung ứng có STATUS =15, cung ứng ít nhất 1 mặt hàng màu đỏ.
- d. Đưa ra số hiệu các hãng cung ứng cả mặt hàng P1 và P2
- e. Đưa ra số hiệu các hãng cung ứng tất cả các mặt hàng
- f. Thêm 1 hàng ('S', 'John', 23, 'London')
- g. Xoá hãng cung cấp S1 trong cả 2 quan hệ S và SP

7. Xét CSDL của bài toán quản lý đề tài – dự án bao gồm các lược đồ sau:

NHANVIEN(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh,
Gioitinh, Diachi, Luong, MaDV)

DONVI(MaDV, TenDV, MaNQL, Ngaybatdau)

DUAN(MaDA, TenDA, DiadiemDA, MaDV)

CON(MaNV, Tencon, Ngaysinh, Gioitinh,
Quanhe)

NHANVIEN_DUAN(MaNV, MaDA, Sogio)

DONVI_DIADIEM(MaDV, Diadiem)

Dùng ngôn ngữ đại số quan hệ hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- a. Đưa ra tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên làm việc cho đơn vị có tên là “Nghiên cứu”.
- b. Với mỗi dự án có địa điểm tại Hà nội, hãy liệt kê mã số dự án, mã số của đơn vị kiểm soát, Tên, địa chỉ và ngày sinh của người quản lý đơn vị
- c. Đưa ra tên của tất cả các nhân viên có nhiều hơn hoặc bằng 2 người con.
- d. Đưa ra các nhân viên không có người con nào.
- e. Đưa ra tất cả thông tin về các dự án có địa điểm ở Hà Nội (thông tin cần *mã dự án tên dự án, mã đơn vị quản lý và tên đơn vị quản lý dự án*).
- f. Đưa ra tất cả thông tin về các dự án do đơn vị có mã đơn vị là 10 quản lý.

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC DỮ LIỆU VẬT LÝ

4.1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ NHỚ NGOÀI

Bộ nhớ ngoài còn gọi là bộ nhớ thứ cấp được lưu trữ trên băng từ, đĩa từ. Chương này chỉ giới thiệu cách lưu trữ dữ liệu trên đĩa từ.

Đĩa từ được phân thành các khối vật lý có kích cỡ như nhau. Mỗi khối chiếm cỡ 512 bytes đến 4096 bytes và được đánh địa chỉ khối. Địa chỉ này gọi là địa chỉ tuyệt đối trên đĩa từ.

Mỗi tệp dữ liệu lưu trên đĩa từ chiếm một hoặc nhiều khối, mỗi khối chứa một hoặc nhiều bản ghi (*bộ-tuple*). Việc thao tác với các tệp dữ liệu sẽ thông qua tên tệp – thực chất là thông qua địa chỉ tuyệt đối của các khối.

Các bản ghi đều có địa chỉ và thường được xem là địa chỉ tuyệt đối của byte đầu tiên của bản ghi hoặc là địa chỉ của khối chứa bản ghi đó. Địa chỉ của các bản ghi hoặc của các khối thường được lưu ở một tệp hoặc một vị trí nào đó để khi cần, qua đó có thể truy cập tới dữ liệu cần thiết. Chỉ dẫn đó được gọi là *con trỏ (pointer)*.

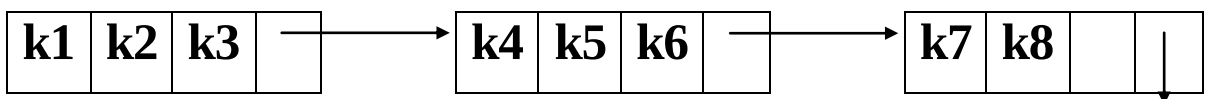
Trong tài liệu này chỉ hạn chế trình bày một vài dạng tổ chức dữ liệu thường được sử dụng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

4.2. TỔ CHỨC TẬP ĐỒNG

4.2.1. Tổ chức tập dữ liệu

Tổ chức đồng là một tổ chức khá đơn giản, trong đó các bản ghi được lưu trữ kế tiếp nhau trong các khối, không tuân theo một thứ tự đặc biệt nào và không có một tổ chức đặc biệt nào được áp dụng đối với các khối.

Mô hình tổ chức tập đồng: Hình 4-1 có một tổ chức tập đồng bao gồm 8 bản ghi được lưu trữ kế tiếp nhau trong 3 khối. Mỗi khối có khả năng lưu trữ được 3 bản ghi, cuối mỗi khối đều có con trỏ trỏ tới khối tiếp theo, khối cuối cùng chứa con trỏ rỗng(null)



Hình 4- 1: Tổ chức tập đồng

4.2.2. Các thao tác trên tổ chức tập đồng

- Tìm kiếm 1 bản ghi:** Cho một giá trị khóa x xác định duy nhất một bản ghi, thao tác tìm kiếm bản ghi có giá trị khóa cho trước đòi hỏi phải xét tuần tự các bản ghi trong tệp cho đến khi tìm thấy hoặc cho đến khi hết tệp.
- Thêm 1 bản ghi:** Bản ghi mới sẽ được thêm vào sau bản ghi cuối cùng trong tệp (nếu nó chưa tồn tại trong tệp).
- Xóa 1 bản ghi:** Để xóa một bản ghi phải thực hiện tìm bản ghi cần xóa, nếu tìm thấy bản ghi trong tệp

thì bản ghi cần xóa sẽ được đánh dấu xóa và hệ thống cần 1 tổ chức lại đĩa theo định kỳ

d. Thay đổi một bản ghi : Để thay đổi giá trị một hay nhiều trường của bản ghi, trước hết cần tìm bản ghi cần thay đổi, sau đó mới tiến hành sửa.

Ví dụ 6.1:

Quan hệ Sinhvien(MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh) được lưu trữ bởi một tệp dữ liệu bao gồm một tập các bản ghi có cùng khuôn dạng và có độ dài cố định. Mỗi bản ghi bao gồm các trường có cấu trúc như sau:

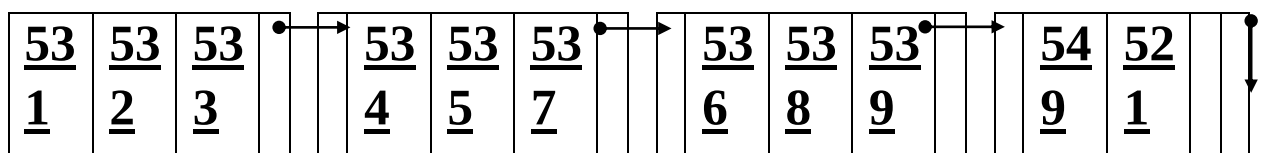
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Giải thích
MaSV	Text(10)	10bytes	Mã sinh viên
Hodem	Text(20)	20bytes	Họ đệm
Ten	Text(10)	10bytes	Tên
Ngaysinh	Date(8)	8byte	Ngày sinh
Gioitinh	Text(5)	5bytes	Giới tính

Để dễ theo dõi, giả sử rằng các khối có kích thước 256bytes. Nếu ta lưu trữ các bản ghi của tệp **Sinhvien**

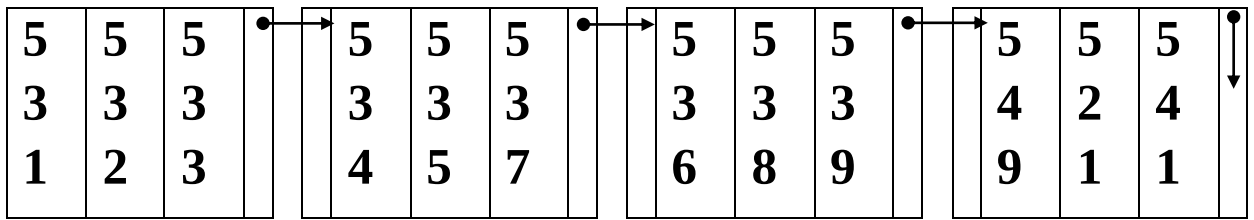
theo tổ chức đồng, độ dài mỗi bản ghi là 53bytes và ta cũng muốn các khối có một con trỏ 4bytes sử dụng để móc nối tới một khối khác thì mỗi khối có khả năng chứa 4 bản ghi của tệp này.

Giả sử tệp dữ liệu Sinhvien gồm 11 bản ghi, mỗi bản ghi chiếm 53bytes, với kích thước khối là 256bytes thì chúng ta cần 3 khối để lưu tệp này. Để đơn giản ta chỉ thể hiện trên các giá trị của trường khóa, bỏ qua các giá trị khác của bản ghi.

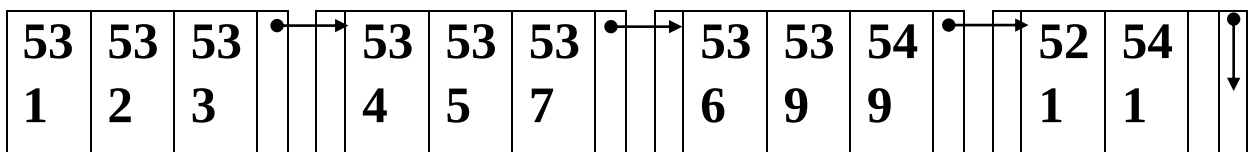
Tổ chức tệp đồng được chỉ ra trong hình 4- 2 (a). Thao tác thêm bản ghi có giá trị khóa là 541 được chỉ ra trong hình 4- 2 (b), thao tác xóa bản ghi có giá trị 538 được thể hiện trong hình 4-2 (c)



(a)



(b)



(c)

Hình 4- 2: Lưu trữ dữ liệu và thao tác thêm xóa trên tổ chức tập đồng đối với quan hệ Sinhvien

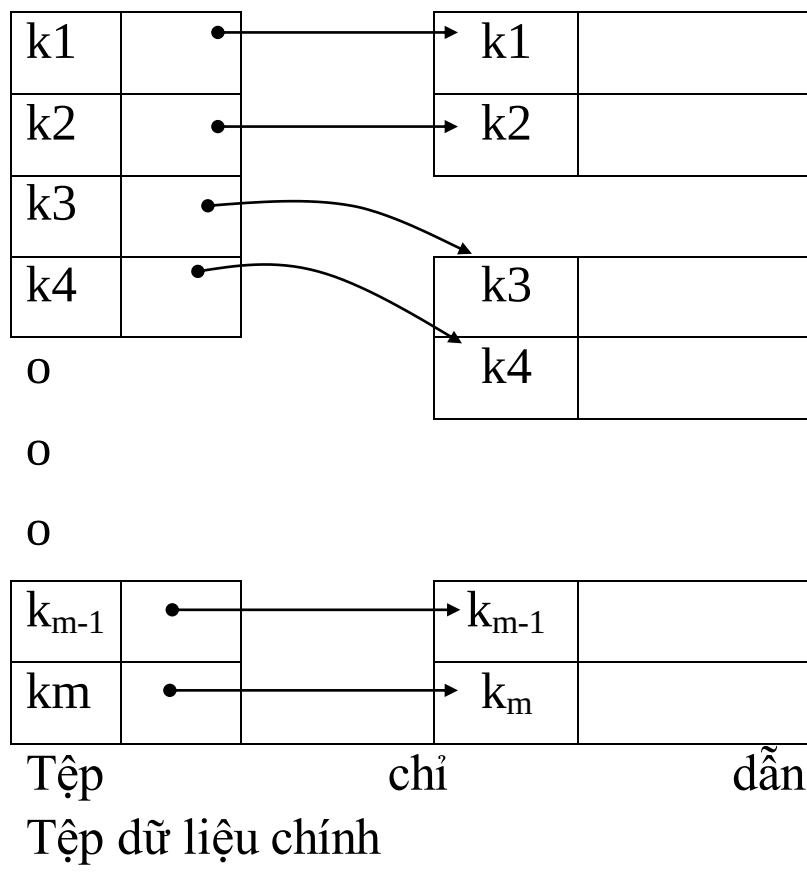
4.3. TỔ CHỨC TẬP CHỈ DẪN

4.3.1. Tổ chức tập dữ liệu

Một kiểu tổ chức tập dữ liệu truy nhập khóa rất thường dùng trong cơ sở dữ liệu là tập chỉ dẫn. Để dễ trong trình bày, ta giả thiết rằng tập dữ liệu chính luôn luôn là tập đã được sắp xếp theo khóa. Khóa luôn được quan niệm bao gồm một hay nhiều trường có thứ tự với độ dài cố định. Giá trị của khóa có thể là số hoặc cũng có thể là xâu kí tự.

Để hỗ trợ cho tập dữ liệu dữ liệu chính, cần tạo một tập chỉ dẫn bao gồm các cặp (k_i, d_i) , trong đó k_i là giá trị

khóa của bản ghi i , d_i là con trỏ trỏ tới bản ghi của nó. Các cặp này được sắp xếp theo giá trị của khóa.



Hình 4-3 : Tổ chức tập chỉ dẫn

Đối với mỗi bản ghi của tập chính ứng với 1 bản ghi của tập chỉ dẫn.

4.3.2. Các thao tác trên tổ chức tập chỉ dẫn

a. Tìm kiếm một bản ghi

Giả sử tìm kiếm 1 bản ghi có khóa $k=x$, ta có thể thực hiện tìm kiếm theo một trong 2 cách như sau:

- *Tìm tuần tự:*

Duyệt trong tập chỉ số các cặp (k,d) trong bảng khối chỉ số, so sánh giá trị x với k , gặp cặp đầu tiên có $k'>x$

thì dừng. Như vậy, giá trị x có thể thuộc khối đứng ngang trước khối (k', d') , tiếp tục tìm kiếm tuần tự theo tệp chỉ số cho tới khi gặp giá trị k nào đó bằng x thì giá trị d tương ứng chính là địa chỉ của bộ cần tìm. Nếu không tìm thấy giá trị k nào bằng x thì thông báo không tìm thấy.

Nhận xét: Phương pháp tìm kiếm tuần tự nói chung khá chậm, tuy nhiên nếu tệp chỉ số khá nhỏ được lưu trong bộ nhớ trong thì phương pháp này phù hợp còn ngược lại không nên dùng vì không hiệu quả.

- *Tìm kiếm nhị phân:*

Đây là phương pháp có thời gian tìm kiếm nhanh hơn phương pháp tìm kiếm tuần tự, nên thông thường đối với tệp đã sắp xếp thì người ta dùng phương pháp này. Giả sử tệp chỉ số được lưu trữ trên n khối $(b_1, b_2, \dots, b_n)$. Để tìm một bản ghi có khóa x , trước hết chọn khối $b_{[n/2]}$, với $[.]$ là hàm nguyên, so sánh giá trị k thuộc khối $b_{[n/2]}$ và x , nếu $k > x$ thì bộ cần tìm nằm trong các khối $b_1, \dots, b_{[n/2]}$, ngược lại trong các khối từ $b_{[n/2+1]} \dots b_n$. Quá trình lặp lại cho đến khi chỉ còn một khối chứa bản ghi khóa x . Trong khối này tiếp tục tìm tuần tự trong các cặp (k, d) như phương pháp tìm kiếm tuần tự.

b. Thêm bản ghi

Muốn thêm một bản ghi mới có giá trị khóa là k vào tệp dữ liệu, sử dụng thủ tục tìm một bản ghi như trên để xác định khối b_i sẽ chứa bản ghi đó. Nếu trong khối b_i

còn chỗ thì thêm bản ghi này vào khối đó đúng theo thứ tự sắp xếp của khóa. Việc đặt đúng vị trí này đòi hỏi phải chuyển chỗ các bản ghi đứng sau bản ghi có khóa x trong khối b_i . Nếu bản ghi khóa x là bản ghi đầu tiên của khối thì phải sửa lại khóa k thành x trong bảng chỉ dẫn khối. Nếu khối b_i hết chỗ để thêm một bản ghi này thì nó sẽ được chuyển sang làm bản ghi đầu tiên của khối b_{i+1} . Nếu x lớn hơn mọi khóa k trong tệp chỉ dẫn và mọi b_i đều hết chỗ thì ta phải tạo một khối mới, bản ghi này sẽ là bản ghi đầu tiên của khối mới này.

c. Xóa một bản ghi

Bao gồm các bước:

- Tìm bản ghi cần xóa
- Xóa bản ghi
- Dịch chuyển các bản ghi

Nếu khi xóa một bản ghi tạo nên một khối rỗng, khi đó có thể loại bỏ cả khối đó.

d. Sửa một bản ghi

Để sửa một bản ghi ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm đến bản ghi cần sửa

Bước 2: Tiến hành sửa, nếu các trường cần sửa không phải là trường khóa việc sửa đổi giá trị của bản ghi tiến hành bình thường. Nếu giá trị của trường cần sửa tham gia làm khóa chính thì quá trình sửa chính là quá trình xóa và thêm một bản ghi.

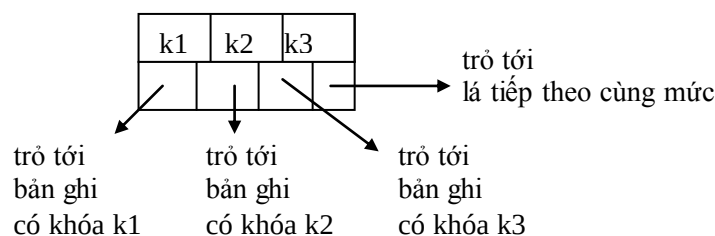
4.4. TỔ CHỨC TẬP B-CÂY (B-trees)

4.4.1. Tổ chức tập B-cây cân bằng

Tổ chức B-cây trên tập là cách tổ chức các khối của nó thành cây, cây cân bằng là cây có tất cả các đường dẫn từ gốc tới lá có chiều dài bằng nhau, thông thường trong B-cây có 3 lớp : gốc, lớp trung gian và các lá.

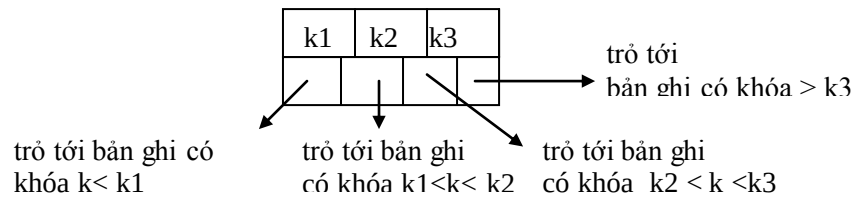
B-cây cân bằng là một kiểu tổ chức dữ liệu thường được sử dụng trong cơ sở dữ liệu. Mô hình B-cây cân bằng cấp k có một số tính chất sau:

- Các khóa trong các nút lá là copy của các khóa từ tập dữ liệu. Các khóa này được phân bố ở các lá và đã được sắp xếp theo chiều từ trái sang phải.
- Gốc của cây hoặc là một nút lá hoặc là có ít nhất hai con
- Mỗi nút (trừ nút gốc và nút lá) có từ $\lceil k/2 \rceil$ đến k con.
- Mỗi đường đi từ gốc đến lá đều có độ dài như nhau.
- Một nút lá của B- cây có cấu trúc sau:



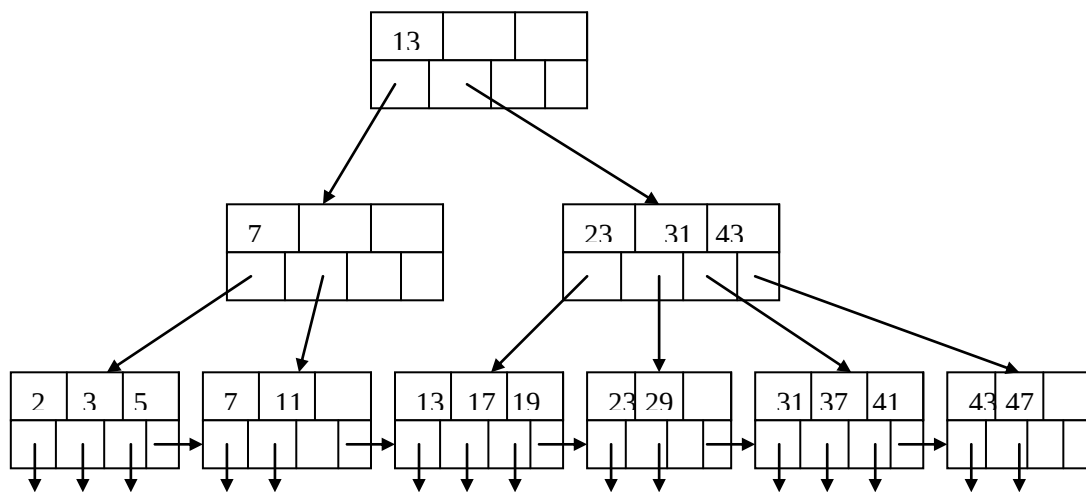
Hình 4- 4 : Cấu trúc nút lá của B-cây

- Một nút trong của B- cây có cấu trúc sau:



Hình 4-5 : Cấu trúc nút lá của B-cây

Hình 4-6 biểu diễn một B-cây cấp 3. Giả sử một tệp dữ liệu bao gồm các bản ghi với các giá trị khóa nằm trong khoảng 2 đến 47. Ở các nút lá mỗi giá trị khoá xuất hiện một lần và được sắp xếp tăng dần theo chiều từ trái sang phải. Mỗi khối ứng với nút lá có hai hoặc 3 con trỏ, ngoại trừ con trỏ trỏ đến lá kế tiếp. Gốc chỉ có hai con trỏ, các nút trong của B-cây thực chất là các khối tệp chỉ dẫn. Các khối chỉ dẫn được phân theo từng mức, mức càng cao độ chi tiết càng lớn.



Hình 4- 6 : Tổ chức B-cây

Cấu trúc trong B – cây có dạng : $(p_0, k_1, p_1, \dots, k_n, p_n)$

với p_i ($i=1,n$) là con trỏ trỏ tới khối i của nút có k_i là khóa đầu tiên của khối đó. Các khóa k trong một nút được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

- Mọi khóa trong cây con, trỏ bởi con trỏ p_0 đều nhỏ hơn k_1 .
- Mọi khóa trong cây con trỏ bởi con trỏ p_i đều nhỏ hơn k_{i+1} . Mọi khóa trong cây con trỏ bởi con trỏ p_n đều lớn hơn k_n .

4.4.2. Các thao tác trên tập B-cây

a. Tìm kiếm một bản ghi

Giả sử cần tìm bản ghi có khóa là x , ta xác định đường dẫn từ nút gốc tới nút lá có thể chứa bản ghi này. Vì vậy, liên tiếp duyệt các nút của B-cây kể từ nút gốc. Tại mỗi nút sẽ xác định con trỏ đi tới nút tiếp theo.

Phương pháp: So sánh khóa x với $k_1, k_2, \dots, k_n$ tại nút đang xét. Nếu $k_i \leq x < k_{i+1}$ ta sẽ chọn con trỏ p_i để duyệt tiếp nút mà con trỏ p_i trỏ tới. Quá trình duyệt tiếp tục như trên. Nếu $x < k_1$ thì tìm x trong nút con trỏ p_0 , nếu $x \geq k_n$ thì tìm theo nút trỏ từ p_n . Cuối cùng sẽ tới một nút lá. Trong nút lá tìm tuần tự bằng cách so sánh khóa x với các giá trị khóa trong nút lá ta sẽ tìm được bản ghi cần tìm nếu tồn tại.

b. Bổ sung một bản ghi

Giả sử cần bổ sung một bản ghi có khóa là x vào B -cây, trước hết cần xác định vị trí nút lá sẽ chứa bản ghi đó. Phương pháp tìm nút lá tương tự như phương pháp tìm kiếm một bản ghi.

Giả sử nút lá tìm được là L . Nếu nút lá L còn chỗ trống, việc thêm bản ghi mới đúng theo thứ tự sắp xếp của giá trị khóa. Nếu nút L hết chỗ trống tạo một nút lá mới L' . Chuyển nửa dữ liệu cuối cùng của L sang L' rồi bổ sung bản ghi có khóa x vào vị trí tương ứng trong L hoặc L' .

Giả sử nút $L-1$ là nút ngay trên nút L , khi đó phải thêm cặp (p', k') vào $L-1$, trong đó p' là con trỏ tới lá L' và k' là khóa bé nhất chứa trong L' . Nếu $L-1$ đã đủ m con trỏ rồi, việc bổ sung (p', k') vào $L-1$ dẫn tới việc nút $L-1$ phải tách làm hai như làm với nút L . Quá trình này truyền ứng đến tận nút gốc của cây dọc theo đường đi đã chọn.

c. Loại bỏ một bản ghi

Giả sử cần loại bỏ bản ghi có khóa là x , trước hết cần dùng phương pháp tìm kiếm một bản ghi để xác định nút L nào đó có thể chứa bản ghi cần loại, sau đó tiến hành loại.

Nếu bản ghi cần xóa là bản ghi đầu tiên của nút L thì phải tìm tới nút p ngay trên nút L để chỉnh lại giá trị khóa đầu tiên của L có trước đó.

Nếu L là nút con đầu tiên của p thì khóa đầu tiên của L không đặt được ở p , khi đó không cần thiết chỉnh sửa nữa. Tuy nhiên có thể khóa đầu tiên của p đó lại xuất hiện ở một nút trên đó. Vì vậy, việc tìm và chỉnh lý khóa này vẫn phải tiếp tục ngược lên cho tới tận gốc như đường đi đã vạch ra khi dùng phương pháp tìm kiếm.

Nếu sau khi loại bỏ bản ghi có khóa x ở nút L , L trở thành một nút rỗng, khi đó cần chỉnh lý lại cặp (k,p) ứng với L trong nút trên là p để mô tả sự thay đổi xảy ra. Việc thay đổi này có thể làm nút p có ít hơn $\lceil m/2 \rceil$ cặp (k,p) khi đó xem xét nút đó có hơn $\lceil m/2 + 1 \rceil$ cặp (p,k) sẽ phân bố các cặp này theo đúng thứ tự sao cho mỗi nút ít nhất có $m/2$ cặp (k,p) . Ngược lại, nếu nút bên trái (hoặc bên phải) có đúng $\lceil m/2 \rceil$ cặp khi đó ghép p và p' thành một nút mới với $2 \cdot \lceil m/2 \rceil - 1$ cặp (k,p) và chỉnh lại khóa và con trỏ ứng với nút trên. Quá trình này có thể lan truyền đến tận gốc.

4.5. TỔ CHỨC TẬP BĂM

Hàm băm: Nếu mỗi bản ghi có 1 giá trị khóa là giá trị số (ví dụ x) thì hàm băm $h(x)$ nhận một giá trị trong khoảng $[0,k]$ với k là một giá trị nguyên tố, ta có thể xác định $h(x) = x \bmod k$.

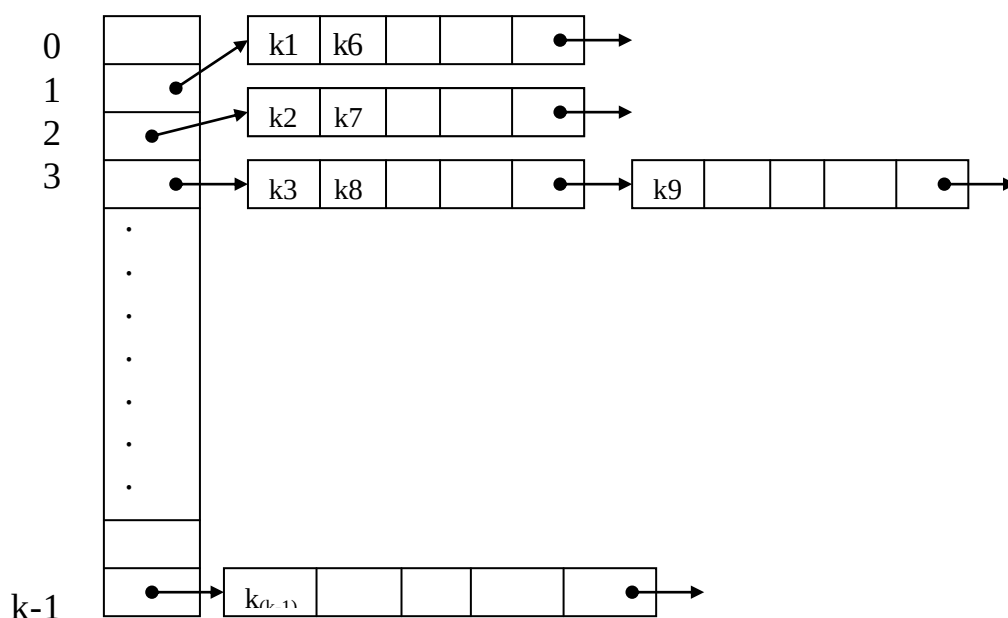
4.5.1. Tổ chức tập băm

Tư tưởng của tổ chức tập băm là phân chia tập các bản ghi của tệp dữ liệu thành các cụm (*buckets*). Mỗi cụm bao gồm một hoặc nhiều khối (*blocks*). Mỗi khối chứa một số lượng cố định các bản ghi. Việc tổ chức lưu trữ dữ liệu trong mỗi cụm được áp dụng theo tổ chức đồng.

Với mỗi tệp được lưu trữ theo phương pháp này cần có một hàm băm h lấy đối số giá trị khóa của tệp và sinh ra một số nguyên từ 0 đến một giá trị cực đại $k-1$ nào đó (k là số cụm của tổ chức tệp băm). Nếu x là một giá trị khóa, $h(x)$ xác định chỉ số của cụm mà bản ghi có giá trị khóa này được tìm thấy nếu nó được chứa trong tệp dữ liệu. Mỗi cụm ứng với 1 địa chỉ băm. Trong mỗi cụm có nhiều khối, ở đầu mỗi khối đều chứa con trỏ tới khối tiếp theo trong cụm, khối cuối cùng trong cụm chứa con trỏ rỗng.

Hình 4-7 là tổ chức tệp băm gồm k cụm. Mỗi cụm gồm 1 hay nhiều khối và ứng với một địa chỉ băm. Địa chỉ băm được đánh số từ 0 đến $k-1$. Ở cuối mỗi khối đều chứa con trỏ tới khối tiếp theo trong cụm, khối cuối cùng trong cụm chứa con trỏ rỗng. Có một bảng chỉ dẫn cụm chứa k con trỏ, mỗi con trỏ ứng với một cụm và là địa chỉ của khối đầu tiên trong cụm.

Nếu bảng chỉ dẫn cụm có kích thước nhỏ thì có thể được lưu trữ ở bộ nhớ trong, ngược lại phải lưu trữ ở thiết bị nhớ ngoài và khối của bảng chỉ dẫn cụm chứa con trỏ đến khối đầu tiên của cụm i sẽ được gọi vào bộ nhớ trong khi một giá trị băm i được tính.



Hình 4- 7. Tổ chức tệp băm

4.5.2. Các thao tác trên tổ chức tệp băm

a. Tìm kiếm một bản ghi

Giả sử cần tìm kiếm 1 bản ghi nào đó có giá trị khoá là x . Tính hàm băm $h(x) = i$, i sẽ là địa chỉ băm của cụm i . Trong bảng chỉ dẫn cụm cho biết con trỏ trỏ tới khối đầu tiên của cụm. Tìm trong khối này xem có bản ghi đó không. Theo con trỏ ở đầu khối tìm tới tiếp các khối tiếp theo cho tới khi tìm được bản ghi mong muốn, hoặc tới khối cuối cùng của cụm i mà vẫn không tìm thấy.

b. Thêm một bản ghi

Nếu trong tệp đã có 1 bản ghi có trùng khoá x thì không thêm. Nếu trong tệp không có bản ghi trùng khoá thì bản ghi có khoá là x được thêm vào khối đầu tiên trong cụm còn chỗ trống. Nếu không còn chỗ trống nào trong mọi khối của cụm thì phải tạo thêm 1 khối mới,

con trỏ null của khối cuối cùng được trỏ sang khối này. Trong trường hợp này, bản ghi mới sẽ là bản ghi đầu tiên của khối vừa được tạo và khối này trở thành khối cuối cùng.

c. Sửa một bản ghi

Giả sử cần sửa 1 số trường của 1 bản ghi có khoá x. Nếu trường cần sửa có tham gia trong khoá x, thì việc sửa sẽ là xoá bỏ bản ghi này và thêm vào 1 bản ghi mới cho tệp. Nếu trường cần sửa không thuộc khoá thì đầu tiên tìm bản ghi, sau đó tiến hành sửa bản ghi .

CHƯƠNG 5: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC SQL (STRUCTURE QUERY LANGUAGE)

5.1. GIỚI THIỆU

SQL là ngôn ngữ truy vấn dựa trên đại số quan hệ được xác nhận là rất mạnh, phổ dụng và dễ sử dụng. SQL được sử dụng hầu hết trong các thao tác: truy vấn, thêm, xóa, sửa trên các hệ quản trị CSDL quan hệ.

SQL được thiết lập như một ngôn ngữ chuẩn đối với cơ sở dữ liệu. Có một số phiên bản của SQL, phiên bản gốc được gọi là SEQUEL (Structured English Query Language) được thiết kế, cài đặt thử nghiệm và phát triển tại phòng nghiên cứu San Jose của IBM vào năm 1970. Ngôn ngữ SEQUEL từ đó đã được cải tiến và sau này tên của nó được thay đổi thành SQL.

Năm 1986, Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (American National Standards Institute – ANSI) và Tổ chức quốc tế (International Standards Organization - ISO) đã công bố một chuẩn SQL được gọi là SQL- 86. Sau đó có một chuẩn mở rộng cho SQL gọi là SQL -89 được công bố năm 1989. Phiên bản hiện nay của SQL theo chuẩn ANSI/ISO là chuẩn SQL-92 được công bố vào năm 1992.

Ngôn ngữ SQL gồm các thành phần:

- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL): Cung cấp các câu lệnh cho phép định nghĩa các lược đồ quan hệ, các ràng buộc toàn vẹn mà dữ liệu được lưu trữ trong CSDL phải thỏa mãn, cho phép xóa, sửa cấu trúc các quan hệ.

- Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language- DML): Đây là nhóm câu lệnh cho phép thao tác trên các dữ liệu của quan hệ. Nó dùng để tìm kiếm, trích rút, tổng hợp dữ liệu từ các quan hệ, đồng thời cho phép thêm, xóa, sửa dữ liệu trong các quan hệ

- Nhóm ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu (Data Control Language- DCL) bao gồm các câu lệnh đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn dữ liệu, cấp phát quyền truy cập vào dữ liệu

Trong chương này chủ yếu giới thiệu ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu.

5.2. MỘT SỐ QUY ƯỚC CÚ PHÁP

SQL không phân biệt chữ thường, chữ hoa tuy nhiên trong phần trình bày này sử dụng một số quy ước sau đây để độc giả được dễ hiểu:

- ❖ Các từ khóa được viết bằng chữ in hoa
- ❖ Các thành phần mà người sử dụng phải điền cụ thể vào khi viết lệnh được viết trong cặp dấu (< >).

- ❖ Các thành phần tùy chọn (những thành phần có thể có hoặc không) được viết trong cặp dấu ngoặc vuông ([]).

5.3. NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU

Ngôn ngữ con định nghĩa dữ liệu của SQL cho phép chúng ta tạo lập, thay đổi các lược đồ quan hệ .

5.3.1. Tạo bảng

Cú pháp:

CREATE TABLE <Tên bảng>(<tên cột1> <kiểu dữ liệu> [ràng buộc toàn vẹn], <tên cột2> <kiểu dữ liệu> [ràng buộc toàn vẹn],...)

Trong đó:

- Tên bảng: Là 1 xâu kí tự bất kỳ, không có kí tự trống và không trùng với từ khoá .
- Tên cột: Là 1 xâu kí tự bất kỳ, không có kí tự trống
- Kiểu dữ liệu: Là một trong số các kiểu dữ liệu là SQL hỗ trợ. SQL-92 chuẩn hỗ trợ một số kiểu dữ liệu sau:

1. Kiểu xâu kí tự:

- + CHAR(n): Là xâu kí tự độ dài cố định là n;
- + VARCHAR(n): Là xâu kí tự có độ dài thay đổi từ 0 đến n kí tự và được xác định tại thời điểm đưa dữ liệu vào lưu trữ.

2. Kiểu logic: BOOLEAN là kiểu logic với miền giá trị có thể nhận là TRUE hoặc FALSE.

3. Kiểu số nguyên: INT hoặc INTEGER hoặc SHORTINT là kiểu số nguyên.

4. Kiểu số thực:

+ DECIMAL(n,d) là một số thập phân có tối đa p chữ số và một dấu chấm, trong p chữ số đó có d chữ số thập phân; NUMERIC cũng là một kiểu của DECIMAL.

+ FLOAT hoặc REAL hoặc DOUPBLE PRECISION là số thập phân dấu phẩy động .

5. Kiểu ngày tháng :

+ DATE là dữ liệu dạng ngày tháng(date).

+ TIME là dữ liệu dạng thời gian

- Ràng buộc toàn vẹn: Là những ràng buộc của các thuộc tính. Các ràng buộc toàn vẹn có thể có như sau:

- NULL: cột có thể có giá trị rỗng(mặc định của các cột là cho phép NULL).
- NOT NULL:cột không được có giá trị rỗng.
- UNIQUE: Các giá trị trong cột không được phép trùng nhau.
- PRIMARY KEY(<tên cột i>, <tên cột j>,...): Khóa chính
- FOREIGN KEY(<tên cột i>, <tên cột j>,...): Khóa ngoại lai.

- REFERENCES <tên bảng>(<tên cột i>, <tên cột j>...): tham chiếu đến bảng có tên là <tên bảng>
- CHECK (Tên cột IN (Giá trị 1, giá trị 2,...)): Kiểm tra điều kiện giá trị của cột trong tập các giá trị 1, giá trị 2,...

Ví dụ 5.1: Cho lược đồ CSDL của bài toán quản lý sinh viên gồm 5 quan hệ:

Khoa(MaK, TenK, SDT)

Lop(MaL, TenL, Siso, MaK)

Sinhvien(MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Tinh, MaL)

Monhoc(MaMH, TenMH, DVHT, Hocky)

Ketqua(MaSV, MaMH, DiemL1, DiemL2)

Ta cài đặt lược đồ này như sau:

* *Tạo bảng Khoa:*

```
CREATE TABLE Khoa(MaK CHAR(10) NOT NULL
PRIMARY KEY, TenK NVARCHAR(20) NOT NULL,
SoDT CHAR(n));
```

* *Tạo bảng Lop:*

```
CREATE TABLE Lop(MaL char(10) NOT NULL
PRIMARY KEY, TenL NVARCHAR(20) NOT NULL,
Siso INT, MaK CHAR(10) REFERENCES Khoa(MaK));
```

* *Tạo bảng Sinhvien:*

```
CREATE TABLE Sinhvien(MaSV CHAR(10) NOT
NULL PRIMARY KEY, Hodem NVARCHAR(20) NOT
NULL, Ten NVARCHAR(20) NOT NULL, Gioitinh
CHAR(10) CHECK (Gioitinh IN('Nam','Nữ')), Ngaysinh
DATETIME, Que NCHAR(20), MaL CHAR(10)
REFERENCES Lop(MaL) );
```

* Tạo bảng Monhoc:

```
CREATE TABLE Monhoc(MaMH CHAR(10) NOT
NULL PRIMARY KEY, TenMH NVARCHAR(20) NOT
NULL, DVHT SMALLINT, Hocky CHAR(1) );
```

* Tạo bảng Ketqua:

```
CREATE TABLE Ketqua(MaSV CHAR(10) NOT NULL
PRIMARY KEY, MaMH CHAR(20) NOT NULL,
DiemL1 REAL, DiemL2 REAL PRIMARYKEY
(MaSV,MaMH) );
```

5.3.2. Thay đổi cấu trúc bảng

Để thay đổi cấu trúc bảng thì dùng từ khóa ALTER TABLE

➤ Thêm 1 cột:

```
ALTER TABLE <tên bảng> ADD COLUMN <tên
cột> <kiểu dữ liệu> [ràng buộc toàn vẹn]
```

Ví dụ 5.2: Thêm cột điểm bằng chữ (DBC) vào bảng Ketqua:

```
ALTER TABLE Ketqua ADD COLUMN DBC
char(20)
```

➤ Xoá 1 cột

ALTER TABLE <tên bảng> DROP COLUMN <tên cột>

Ví dụ 5.3: Xóa cột điểm bằng chữ (DBC) trong bảng Ketqua:

ALTER TABLE Ketqua DROP COLUMN DBC

➤ Đổi kiểu dữ liệu mới cho cột

ALTER TABLE <tên bảng> CHANGE COLUMN <tên cột> TO <kiểu dữ liệu mới>

Ví dụ 5.4: Đổi cột DVHT có kiểu SMALLINT trong bảng Monhoc thành kiểu INT

ALTER TABLE Monhoc CHANGE COLUMN Dvht TO INT

5.3.3. Xoá bảng

Xoá 1 bảng ra khỏi CSDL:

DROP TABLE tên bảng

Ví dụ 5.5: Xóa bảng Ketqua ra khỏi CSDL

DROP TABLE Ketqua

5.3.4. Lệnh tạo chỉ mục

Lệnh tạo chỉ mục cho phép tạo ra một bảng lưu trữ vị trí các bản ghi dựa trên giá trị tăng dần(hoặc giảm dần) của một hay một số cột nào đó. Mục tiêu của việc tạo tệp chỉ mục là để tăng tốc độ tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Tạo tệp chỉ dẫn không làm thay đổi thứ tự vật lý của các bản ghi trong bảng.

Cú pháp :

**CREATE INDEX <tên chỉ số> ON <tên bảng>(<tên cột 1> [ASC/DESC],
<tên cột 2>[ASC/DESC],...)**

Chú ý: Ngầm định của hệ thống là ASC.

Ví dụ 5.6: Tạo chỉ mục có tên **InSinhVien** trên cột **Tên** tăng dần và **Họ đệm** tăng dần của bảng Sinhvien:

**CREATE INDEX InSinhVien ON
Sinhvien(Ten, Hodem)**

Nếu không cần tệp chỉ dẫn nữa ta xóa tệp chỉ dẫn theo cú pháp như sau:

DROP INDEX <tên tệp chỉ dẫn>

Ví dụ 5.7: Xóa tệp chỉ dẫn InSinhVien vừa tạo

DROP INDEX InSinhVien

5.3.5. Các lệnh đối với khung nhìn

Cú pháp:

CREATE VIEW Tên_view AS mệnh_đề_Select

Ví dụ 5.8: Tạo một khung nhìn mang tên DIEMSV chứa thông tin về các sinh viên gồm: *mã sinh viên, họ đệm, tên, mã môn học, điểmL1, điểmL2*:

CREATE VIEW DIEMSV AS

```
SELECT MaSV, Hodem, Ten, MaMH,  
DiemL1, DiemL2  
FROM Sinhvien, Ketqua  
WHERE  
Sinhvien.MaSV=Ketqua.MaSV
```

5.4. NGÔN NGỮ SQL THAO TÁC DỮ LIỆU

Ngôn ngữ SQL thao tác dữ liệu bao gồm các câu lệnh cho phép thao tác trên dữ liệu của cơ sở dữ liệu. Nó dùng để thực hiện các truy vấn như: tìm kiếm, thêm, xóa, sửa các bản ghi trong CSDL.

- SELECT – trích dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu
- INSERT – chèn dữ liệu mới vào trong một cơ sở dữ liệu
- DELETE – xóa dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu
- UPDATE – cập nhật dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu

5.4.1. Câu lệnh truy vấn dữ liệu

Câu lệnh này cho phép ta tìm kiếm, trích rút dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Kết quả của nó được hiển thị dưới dạng bảng.

Cú pháp :

```
SELECT [DISTINCT] <danh sách các cột>| *| <biểu  
thức>  
FROM <bảng 1> [,bảng 2,...]
```

[WHERE <điều kiện>]

[GROUP BY <danh sách tên cột> [HAVING <biểu thức điều kiện>]]

[ORDER BY <danh sách tên cột|<biểu thức>[ASC|DESC]]

Giải thích:

- DISTINCT là từ khoá để được một danh sách không có các kết quả trùng nhau.

- danh sách các cột là tên các cột cần truy vấn (chú ý nếu tên cột xuất hiện trên nhiều bảng thì phải chỉ rõ cột đó được tham chiếu qua bảng nào bằng cú pháp:

Tenbảng.Tencot)

- SELECT *: dùng để hiển thị tất cả các cột trong bảng.

- Bảng 1, bảng 2,...là tên các bảng hoặc tên các khung nhìn dùng để truy vấn dữ liệu.

- Mệnh đề WHERE dùng để chỉ định một tiêu chuẩn chọn các bản ghi.

- <điều kiện> là một biểu thức logic có kết quả trả về là TRUE hoặc FALSE.

- GROUP BY <tên các cột> dùng để nhóm kết quả hiển thị theo từng loại các giá trị của cột.

- Having là tiêu chuẩn chọn trên từng nhóm, nó đi sau GROUP BY.

-ORDER BY <danh sách tên cột> dùng để sắp xếp kết quả vừa chọn ở trên theo cột nào (ASC là tăng, DESC là giảm).

Trong biểu thức <điều kiện> có các toán tử sau có thể được dùng:

Phép toán	Giải thích
=	Bằng
<>	Khác
>	Lớn hơn
<	Nhỏ hơn
>=	Lớn hơn hoặc bằng
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng
[NOT] Like	Phép toán tìm một mẫu kí tự
AND	Và
OR	Hoặc
BETWEEN <giá trị 1> AND <giá trị 2>	Chọn tất cả các trị trong khoảng giới hạn giữa hai giá trị. Các trị này có thể là các số, chuỗi kí tự, hay ngày tháng.
<biểu thức> [NOT] IN (danh sách câu truy vấn)	Kiểm tra giá trị của biểu thức có trong tập danh sách các giá trị không

[NOT] EXISTS (<câu truy vấn>)	Kết quả trả về TRUE nếu câu truy vấn khác rỗng.
<biểu thức> <phép so sánh> SOME ALL ANY <câu truy vấn>	Kết quả trả TRUE nếu phép so sánh thỏa mãn.

Cú pháp câu lệnh SQL có thể viết gọn hơn như sau:

```

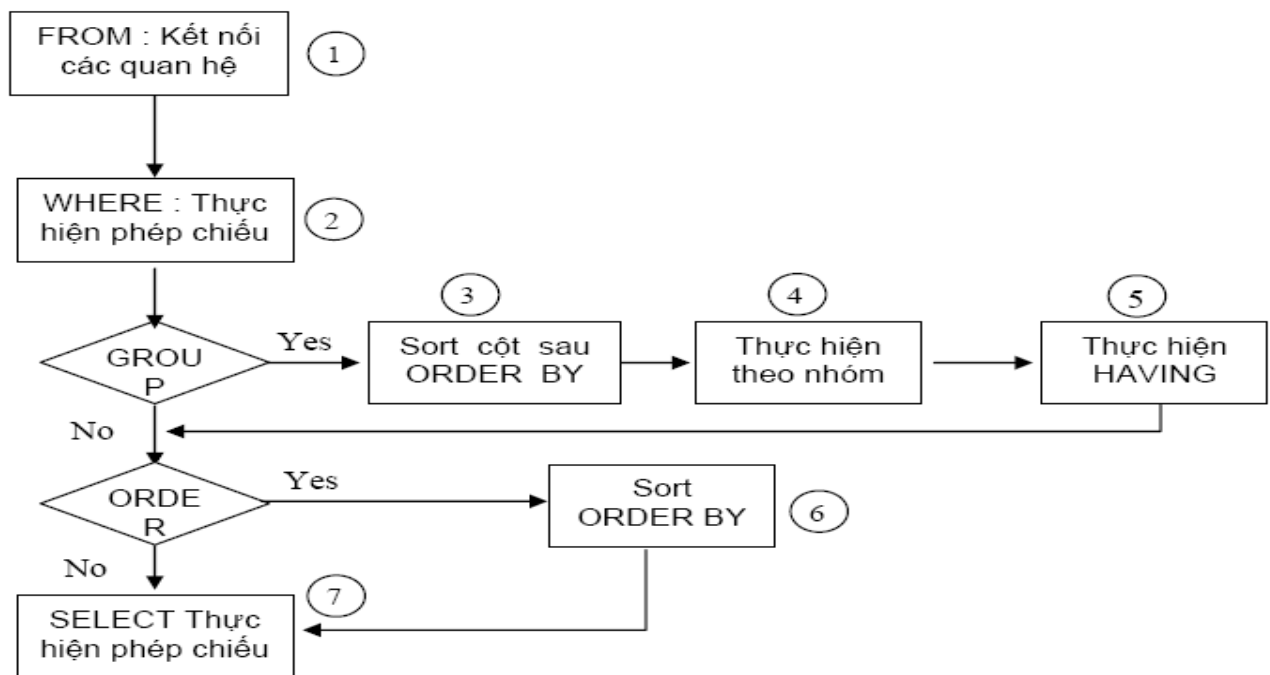
SELECT R1.A1, R2.A2,..., Rn.An
FROM R1, R2,..., Rn
WHERE E
[GROUP BY Ri.Aj HAVING_<điều kiện> ]
[ORDER BY <tên các cột> [ASC/DESC]]

```

Trong đó R₁, R₂,..., R_n là danh sách tên các bảng hoặc tên các khung nhìn; R₁.A₁, R₂.A₂,..., R_n.A_n là danh sách các thuộc tính được hiển thị; R_i.A_j là thuộc tính A_j của quan hệ R_i; E là điều kiện thỏa mãn.

Câu truy vấn SQL ở trên có thể biểu diễn bằng biểu thức đại số quan hệ như sau :

$$\pi_{R_1.A_1, A_2, \dots, R_n.A_n} (\sigma_E (R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n)).$$



Hình 5 -1. Các bước thực hiện của mệnh đề Select

Bước 1: Thực hiện các phép tích Đề các, hoặc phép kết nối tự nhiên các quan hệ sau FROM: $R_1, R_2, \dots, R_n$. Nếu quan hệ R_i có lực lượng là l_i và bậc bằng n_i , $i = 1 \div n$. Khi đó, kết quả sau bước này sẽ là một quan hệ có $n_1 + n_2 + \dots + n_n$ bậc (cột) và có lực lượng là $l_1 \times l_2 \times \dots \times l_n$.

Bước 2: Thực hiện phép toán chọn trên quan hệ sau bước 1, thỏa mãn điều kiện E sau mệnh đề WHERE.

Bước 3: Nếu trong câu lệnh có chứa GROUP BY, nghĩa là hệ thống phải phân loại (sắp xếp) theo các cột được mô tả sau GROUP BY. Thứ tự phân loại theo chiều từ trái sang phải. Hay nói cách khác, hệ thống sẽ phân hoạch quan hệ kết quả sau bước thứ 2 thành nhiều nhóm tách biệt nhau.

Bước 4: Thực hiện các phép toán gộp nhóm. Kết quả là một quan hệ mới được thiết lập, các hàng là kết quả của các phép gộp nhóm.

Bước 5: Mệnh đề HAVING xuất hiện nếu GROUP BY đã xuất hiện. Sẽ thực hiện phép chọn trên quan hệ sau bước 4.

Bước 6: Nếu có mệnh đề ORDER BY, thực hiện phép sắp xếp

Bước 7. Cuối cùng, hệ thống thực hiện phép chiếu sau SELECT.

Ví dụ 5.9: Cho cơ sở dữ liệu của bài toán quản lý sinh viên như sau:

KHOA	MaK	TenK	SoDT
	CD	Cơ điện	438276323
	CNSH	Công nghệ sinh học	438276127
	CNTP	Công nghệ thực phẩm	438276126

CNTT	Công nghệ thông tin	438276346
CNTY	Chăn nuôi thú y	438276123
KET	Kế toán	438276122
KT	Kinh tế	438276124
NH	Nông học	438276121
QLDD	Quản lý đất đai	438276125
TNMT	Tài nguyên môi trường	438276128

LOP	MaL	TenL	MaK
	K51KEb	Kế toán B khóa 51	KET

K51THa	Tin học A khóa 51	CNTT
K51THB	Tin học B khóa 51	CNTT
K52BVTVa	Bảo vệ thực vật A khóa 52	NH
K52CNTY	Chăn nuôi thú y khóa 52	CNTY
K52KEa	Kế toán A khóa 52	KET
K52THa	Tin học A khóa 52	CNTT
K52THb	Tin học B khóa 52	CNTT
K52THc	Tin học C khóa 52	CNTT
K53CNTY	Chăn nuôi thú y khóa 53	CNTY
K53CTa	Cây trồng A khóa 53	NH
K53THa	Tin học A	CNTT

	khóa 53	
K53THb	Tin học B khóa 53	CNTT

Bảng SINHVIEN:

Ma SV	Hodem	Ten	Ngays inh	Gioit inh	Tinh	MaL
511 234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/ 1988	Nam	Thái Bình	K52T Ha
513 455	Nguyễn Thị	Quế	02/02/ 1987	Nữ	Nghệ An	K52T Hc
513 556	Đào Xuân	Toàn	04/06/ 1988	Nam	Nam Định	K51T Ha
521 234	Lê Văn	An	23/06/ 1990	Nam	Hà Nội	K52T Ha
521 235	Trần Văn	Nam	04/06/ 1990	Nam	Hà Nội	K52T Ha
521 239	Trần Khánh	Ly	04/05/ 1988	Nữ	Thái Bình	K53T Hb

522 379	Nguyễn Thị	Hồ ng	09/03/ 1988	Nữ	Thanh Hóa	K53K Ea
524 567	Nguyễn Thị	Hà	05/07/ 1989	Nữ	Hà Nội	K51T Ha
527 865	Phạm Việt	Nga	05/07/ 1990	Nữ	Thanh Hóa	K52T Hb
531 236	Nguyễn Thị	Nhu ng	07/04/ 1989	Nữ	Nam Định	K52T Hb
531 237	Lê Văn	Trào	04/12/ 1989	Nam	Thanh Hóa	K53T Hb
532 345	Lê Văn	Toà n	05/11/ 1990	Nam	Nghệ An	K53C NTY
539 876	Trần Thị	Thả o	04/02/ 1991	Nữ	Tuyên Quang	K53C NTY

Bảng Monhoc:

MaMH	TenMH	DVHT	Hocky
CSDL1	Cơ sở dữ liệu 1	3	4
CSDL2	Cơ sở dữ liệu 2	3	8
CTDL	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	4
KTMT	Kiến trúc máy tính	3	5
ATTT	An toàn thông tin	3	5

XLTT	Xử l thông tin	3	6
VXL	Vi xử l	4	7
DHMT	Đồ họa máy tính	3	7
TKW	Thiết kế web	3	9
TDC	Tin học đại cương	3	1
TCC	Toán cao cấp	4	1

Bảng Ketqua:

MaSV	MaMH	DiemL1	DiemL2
511234	CSDL1	7	
511234	CSDL1	6	
511234	KTMT	7	
511234	TDC	6	
511234	TKW	8	
521234	TDC	5	
521234	CSDL1	4	5
521234	CTDL	4	6
531236	TDC	7	
539876	TDC	3	5
539876	TCC	5	

513455	CSDL1	3	5
513556	CSDL1	4	6

a. Hiển thị thông tin về các sinh viên (thông tin hiển thị cần: mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính)

```
SELECT MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh
FROM Sinhvien;
```

➤ Kết quả của câu lệnh:

MaS V	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioiti nh
5112 34	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam
5134 55	Nguyễn Thị	Quế	02/02/1987	Nữ
5135 56	Đào Xuân	Toà n	04/06/1988	Nam
5212 34	Lê Văn	An	23/06/1990	Nam
5212 35	Trần Văn	Nam	04/06/1990	Nam
5212 39	Trần Khánh	Ly	04/05/1988	Nữ
5223 79	Nguyễn Thị	Hòn g	09/03/1988	Nữ
5245 67	Nguyễn Thị	Hà	05/07/1989	Nữ
5278 65	Phạm Việt	Nga	05/07/1990	Nữ
5312 36	Nguyễn Thị	Nhu ng	07/04/1989	Nữ
5312	Lê Văn	Trào	04/12/1989	Nam

37				
5323 45	Lê Văn	Toà n	05/11/1990	Nam
5398 76	Trần Thị	Thả o	04/02/1991	Nữ

b. Hiển thị thông tin về các sinh viên nữ, thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh):

```
SELECT MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh
FROM Sinhvien
WHERE Gioitinh='Nữ';
```

➤ Kết quả của câu lệnh:

MaSV	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	Tinh	MaL
513455	Nguyễn Thị	Quế	02/02/1987	Nữ	Nghệ An	K52THc
521239	Trần Khánh	Ly	04/05/1988	Nữ	Thái Bình	K53THb
522379	Nguyễn Thị	Hồng	09/03/1988	Nữ	Thanh Hóa	K53KEa
524567	Nguyễn Thị	Hà	05/07/1989	Nữ	Hà Nội	K51THa
52786	Phạm	Nga	05/07/19	Nữ	Thanh	K52THb

5	Việt		90		h Hóa	
53123 6	Nguyễn Thị	Như ng	07/04/19 89	Nữ	Nam Định	K52THb
53987 6	Trần Thị	Thảo	04/02/19 91	Nữ	Tuyên Quan g	K53CN TY

c. *Hiển thị thông tin về các sinh viên khoa CNTT(MaK='CNTT'). Thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính).*

```
SELECT MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh
FROM Sinhvien, Lop
WHERE Lop.MaK='CNTT' AND
(Sinhvien.MaL=Lop.MaL) ;
```

➤ Kết quả của câu lệnh:

	Masv	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh
▶	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam
	513455	Nguyễn Thị	Quế	02/02/1987	Nữ
	513556	Đào Xuân	Toàn	04/06/1988	Nam
	521234	Lê Văn	An	23/06/1990	Nam
	521235	Trần Văn	Nam	04/06/1990	Nam
	521239	Trần Khánh	Ly	04/05/1988	Nữ
	524567	Nguyễn Thị	Hà	05/07/1989	Nữ
	527865	Phạm Việt	Nga	05/07/1990	Nữ
	531236	Nguyễn Thị	Nhung	07/04/1989	Nu
	531237	Lê Văn	Trào	04/12/1989	Nam
*					

d. *Hiển thị thông tin về các sinh viên với các kết quả học tập của họ. Thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, tên môn học, điểm lần 1):*

SELECT Sinhvien. MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, TenMH, DiemL1

FROM Sinhvien, Ketqua, Monhoc

WHERE Sinhvien.Masv = Ketqua.Masv AND Ketqua.MaMH=Monhoc.MaMH

➤ Kết quả của câu lệnh:

	Masv	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	TenMH	DiemL1
▶	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Thiết kế web	8
	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Cơ sở dữ liệu 1	7
	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Kiến trúc máy tính	7
	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Tin học đại cương	6
	513455	Nguyễn Thị	Quế	02/02/1987	Nữ	Cơ sở dữ liệu 1	3
	513556	Đào Xuân	Toàn	04/06/1988	Nam	Cơ sở dữ liệu 1	4
	521234	Lê Văn	An	23/06/1990	Nam	Cơ sở dữ liệu 1	4
	521234	Lê Văn	An	23/06/1990	Nam	Cấu trúc dữ liệu và	4
	521234	Lê Văn	An	23/06/1990	Nam	Tin học đại cương	5
	531236	Nguyễn Thị	Nhung	07/04/1989	Nu	Tin học đại cương	7
	539876	Trần Thị	Thảo	04/02/1991	Nữ	Toán cao cấp	5
	539876	Trần Thị	Thảo	04/02/1991	Nữ	Tin học đại cương	3
*							

e. *Hiển thị thông tin về các sinh viên phải thi lại môn CSDL1. Thông tin hiển thị cần (mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, tên môn học, điểm lần 1) và được sắp xếp theo vần **alphabet** của họ và tên.*

```

SELECT Sinhvien. Masv, Hodem, Ten, Ngaysinh,
TenMH, DiemL1
FROM Sinhvien, Ketqua, Monhoc
WHERE Sinhvien.Masv = Ketqua.Masv AND
Ketqua.MaMH='CSDL1' AND
Ketqua.MaMH=Monhoc.MaMH AND DiemL1<5
ORDER BY Ten, Hodem;

```

➤ Kết quả của câu lệnh:

MaSV	Hodem	Ten	Ngaysinh	TenMH	DiemL1
521234	Lê Văn	An	23/6/90	Cơ sở dữ liệu 1	4
513455	Nguyễn Thị	Quế	02/02/87	Cơ sở dữ liệu 1	3
513556	Đào Xuân	Tòan	04/06/88	Cơ sở dữ liệu 1	4

❖ Toán tử **GROUP BY**

Có thể phân hoạch các bộ của một quan hệ thành các nhóm tách biệt nhau và áp dụng các phép toán gộp cho các nhóm. Trong câu lệnh **SELECT – FROM – WHERE**, mệnh đề **GROUP BY** nhóm lại bởi một danh sách các thuộc tính của quan hệ cần nhóm.

Ví dụ: In ra danh sách các lớp và số sinh viên trong mỗi lớp

```
SELECT          Sinhvien.MaL,          Lop.TenL,
COUNT(Sinhvien.MaSV) AS 'Số sinh viên'
FROM Sinhvien, Lop
WHERE Sinhvien.MaL = Lop.MaL
GROUP BY Sinhvien.MaL, Lop.TenL
```

Với CSDL quản lý học tập sinh viên trên ta có kết quả:

	MaL	TenL	So sinh vien
1	K51THa	Tin học A khóa 51	2
2	K52THa	Tin học A khóa 52	3
3	K52THb	Tin học B khóa 52	2
4	K52THc	Tin học C khóa 52	1
5	K53CNTY	Chăn nuôi thú y khóa 53	2
6	K53THb	Tin học B khóa 53	2

❖ Toán tử **GROUP BY ...Having ...**

Phân hoạch các bộ của một quan hệ thành các nhóm tách biệt nhau và áp dụng các phép toán gộp cho các nhóm. Trong câu lệnh SELECT – FROM – WHERE, mệnh đề GROUP BY nhóm lại bởi một danh sách các thuộc tính của quan hệ cần nhóm và thoả một điều kiện nhóm HAVING:

GROUP BY $A_1, A_2, \dots, A_k$

HAVING E

Phân hoạch quan hệ thành các nhóm sao cho hai bộ cùng trong một nhóm khi và chỉ khi chúng giống nhau ở mọi thuộc tính $A_1, A_2, \dots, A_k$. Để cho kết quả của câu vấn tin có nghĩa, các thuộc tính $A_1, A_2, \dots, A_k$ cũng phải xuất hiện trong mệnh đề SELECT mặc dù chúng có thể có những bí danh để in ra nếu cần.

Ví dụ: In ra danh sách các lớp có số sinh viên > 2

```
SELECT          Sinhvien.MaL,          Lop.TenL,
COUNT(Sinhvien.MaSV) AS 'Số sinh viên'
FROM Sinhvien, Lop
WHERE Sinhvien.MaL = Lop.MaL
GROUP BY Sinhvien.MaL, Lop.TenL
HAVING COUNT(Sinhvien.MaSV) >= 2
```

➤ Với CSDL quản lý học tập sinh viên trên ta có kết quả:

	MaL	TenL	Số sinh viên
1	K51THa	Tin học A khóa 51	2
2	K52THa	Tin học A khóa 52	3
3	K52THb	Tin học B khóa 52	2
4	K53CNTY	Chăn nuôi thú y khóa 53	2
5	K53THb	Tin học B khóa 53	2

❖ Toán tử LIKE: dùng chỉ định việc tìm gần đúng một chuỗi kí tự trong một cột.

Cú pháp:

SELECT <tên cột> **FROM** <tên bảng> **WHERE** <tên cột> **LIKE** <‘xâu kí tự’>

Một dấu "%" có thể dùng như ký tự đại diện cho một số kí tự

Ví dụ: Hiển thị thông tin về những sinh viên có tên bắt đầu bằng chữ ‘N’

SELECT * FROM Sinhvien WHERE Ten LIKE ‘N%’;

➤ Với CSDL quản lý học tập sinh viên trên ta có kết quả:

MaS V	Hodem	Ten	Ngays inh	Gioit inh	Tinh	MaL
5212 35	Trần Văn	Na m	04/06/ 90	Nam	Hà Nội	K52T Ha
5312 36	Nguyễn Thị	Nhu ng	07/04/ 89	Nữ	Nam Định	K52T Hb
5278 65	Phạm Việt	Nga	05/07/ 90	Nữ	Thanh Hóa	K52T Hb

❖ Toán tử BETWEEN <giá trị 1> AND <giá trị 2>: chọn tất cả các trị trong khoảng giới hạn giữa hai giá trị. Các giá trị này có thể là các số, chuỗi kí tự, hay ngày tháng.

Ví dụ: *Hiển thị thông tin về những sinh viên có ngày sinh trong khoảng 04/04/89 đến 05/07/90:*

```
SELECT * FROM Sinhvien
WHERE Ngaysinh BETWEEN '04/04/89' AND
'05/07/90';
```

➤ Với CSDL quản lý học tập sinh viên trên ta có kết quả:

Masv	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	Tinh	MaL
524567	Nguyễn Thị	Hà	05/07/1989	Nữ	Hà Nội	K51THa
531236	Nguyễn Thị	Nhung	07/04/1989	Nu	Nam Định	K52THb
531237	Lê Văn	Trào	04/12/1989	Nam	Thanh Hóa	K53THb
*						

❖ Từ khóa DISTINCT dùng trả về chỉ các trị khác biệt (distinct).

Ví dụ: Hiển thị tên các tỉnh của sinh viên:

```
SELECT DISTINCT Tinh
FROM Sinhvien;
```

➤ Với CSDL quản lý học tập sinh viên trên ta có kết quả:

Tinh
Hà Nội
Nam Định
Thanh Hóa

Thái Bình
Nghệ An
Tuyên Quang

5.4.2. Các bí danh (Alias) SQL

Với SQL, các bí danh (alias) có thể dùng thay các tên cột.

Cú pháp:

SELECT <Tên cột| biểu thức> AS ‘tên bí danh’

FROM <tên bảng>

[**WHERE** <điều kiện>];

Ví dụ: Hiển thị thông tin về các sinh viên trong bảng sinh viên, trong đó cột mã sinh viên có nhãn ‘Mã sinh viên’, cột họ đệm nối với tên có nhãn ‘Họ và tên’, cột Ngaysinh có nhãn ‘Ngày sinh’

Câu lệnh:

SELECT Masv AS ‘Mã sinh viên’, Hodem+ten AS ‘Họ và tên’, Ngaysinh as ‘Ngày sinh’

FROM Sinhvien;

➤ **Kết quả:**

	Mã sinh viên	Họ và tên	Ngày sinh
▶	511234	Nguyễn Văn Linh	04/02/1988
	513455	Nguyễn Thị Quế	02/02/1987
	513556	Đào Xuân Toàn	04/06/1988
	521234	Lê Văn An	23/06/1990
	521235	Trần Văn Nam	04/06/1990
	521239	Trần Khánh Ly	04/05/1988
	522379	Nguyễn Thị Hồng	09/03/1988
	524567	Nguyễn Thị Hà	05/07/1989
	527865	Phạm Việt Nga	05/07/1990
	531236	Nguyễn Thị Nhung	07/04/1989
	531237	Lê Văn Trào	04/12/1989
	532345	Lê Văn Toàn	05/11/1990
	539876	Trần Thị Thảo	04/02/1991
*			

5.4.3.

5.4.4. Truy vấn trên nhiều bảng dùng kết nối Join

❖ Kết nối bảng trên các thuộc tính cùng tên có thể viết như sau:

Cú pháp:

SELECT <danhsách các cột>

FROM R1 **INNER JOIN** R2 **ON** <R1.tên_cột=R2.tên_cột>

[**WHERE** <điều kiện>];

Ví dụ 5.10. Hiển thị thông tin về các sinh viên cùng với tên lớp của họ:

SELECT Sinhvien.*, Lop.TenL

FROM Sinhvien **INNER JOIN** Lop **ON** Sinhvien.
MaL=Lop.MaL;

➤ Với CSDL quản lý học tập sinh viên ở ví dụ 5.9 ta có kết quả:

	Masv	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	Tinh	MaL	TenL
▶	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Thái Bình	K52THa	Tin học A khóa 52
	513455	Nguyễn Thị	Quế	02/02/1987	Nữ	Nghệ An	K52THc	Tin học C khóa 52
	513556	Đào Xuân	Toàn	04/06/1988	Nam	Nam Định	K51THa	Tin học A khóa 51
	521234	Lê Văn	An	23/06/1990	Nam	Hà Nội	K52THa	Tin học A khóa 52
	521235	Trần Văn	Nam	04/06/1990	Nam	Hà Nội	K52THa	Tin học A khóa 52
	521239	Trần Khánh	Ly	04/05/1988	Nữ	Thái Bình	K53THb	Tin học B khóa 53
	524567	Nguyễn Thị	Hà	05/07/1989	Nữ	Hà Nội	K51THa	Tin học A khóa 51
	527865	Phạm Việt	Nga	05/07/1990	Nữ	Thanh Hóa	K52THb	Tin học B khóa 52
	531236	Nguyễn Thị	Nhung	07/04/1989	Nu	Nam Định	K52THb	Tin học B khóa 52
	531237	Lê Văn	Trào	04/12/1989	Nam	Thanh Hóa	K53THb	Tin học B khóa 53
	532345	Lê Văn	Toàn	05/11/1990	Nam	Nghệ An	K53CNTY	Chăn nuôi thú y kh
	539876	Trần Thị	Thảo	04/02/1991	Nữ	Tuyên Quang	K53CNTY	Chăn nuôi thú y kh

❖ Kết nối ngoài trên các thuộc tính cùng tên có thể viết như sau:

Cú pháp:

SELECT <danh sách các cột>

FROM R1 **LEFT|RIGHT JOIN** R2 **ON** <R1.khóa chính=R2.khóa ngoại lai>

[**WHERE** <điều kiện>];

- LEFT JOIN trả về tất cả các hàng từ bảng thứ nhất, cho dù nó không được so trùng trong bảng thứ hai. Nếu các hàng trong bảng R1 không so trùng trong bảng R2, những hàng này **cũng được** liệt kê.
- RIGHT JOIN trả về tất cả các hàng từ bảng thứ hai, cho dù nó không được so trùng trong bảng thứ nhất. Nếu có bất kỳ hàng nào trong bảng R1 không được so trùng trong bảng R2, các hàng này **cũng được** liệt kê.

Ví dụ 5.11. Hiển thị thông tin về các lớp của các khoa, kể cả những khoa chưa có lớp trong bảng lớp. Thông tin cần hiển thị gồm: mã khoa, tên khoa, tên lớp

```
SELECT Khoa.MaK, TenK, TenL  
FROM Khoa LEFT JOIN Lop ON  
Khoa.MaK=Lop.MaK;
```

➤ Với CSDL quản lý học tập sinh viên ở ví dụ 5.9 ta có kết quả:

	Mak	TenK	TenL
1	CD	Cơ điện	NULL
2	CNSH	Công nghệ sinh học	NULL
3	CNTP	Công nghệ thực phẩm	NULL
4	CNTT	Công nghệ thông tin	Tin học A khóa 51
5	CNTT	Công nghệ thông tin	Tin học B khóa 51
6	CNTT	Công nghệ thông tin	Tin học A khóa 52
7	CNTT	Công nghệ thông tin	Tin học B khóa 52
8	CNTT	Công nghệ thông tin	Tin học C khóa 52
9	CNTT	Công nghệ thông tin	Tin học A khóa 53
10	CNTT	Công nghệ thông tin	Tin học B khóa 53
11	CNTY	Chăn nuôi thú y	Chăn nuôi thú y khóa 52
12	CNTY	Chăn nuôi thú y	Chăn nuôi thú y khóa 53
13	KET	Kế toán	Kế toán B khóa 51
14	KET	Kế toán	Kế toán A khóa 52
15	KT	Kinh tế	NULL
16	NH	Nông học	Bảo vệ thực vật A khóa 52
17	NH	Nông học	Cây trồng A khóa 53
18	QLDD	Quản lý đất đai	NULL
19	TNMT	Tài nguyên môi trường	NULL

5.4.5. Câu lệnh truy vấn lồng

Cú pháp:

```
SELECT <danhsách các cột> } Câu truy vấn cha  
FROM <danhsách cáSinhviệnc bảng> } Câu truy vấn con  
WHERE <so sánh tập hợp> (
```

SELECT <danhsách các cột>

FROM <danh sách các bảng>

WHERE <điều kiện>)

- Trong đó, phép so sánh tập hợp thường đi cùng với một số toán tử: IN, NOT IN, ALL, ANY, SOME, EXISTS, NOT EXISTS.
- Có 2 loại truy vấn lồng
 - Lồng phân cấp
 - Mệnh đề WHERE của truy vấn con không tham chiếu đến thuộc tính của các quan hệ trong mệnh đề FROM ở truy vấn cha
 - Khi thực hiện, câu truy vấn con sẽ được thực hiện trước.
 - Lồng tương quan
 - Mệnh đề WHERE của truy vấn con tham chiếu ít nhất một thuộc tính của các quan hệ trong mệnh đề FROM ở truy vấn cha
 - Khi thực hiện, câu truy vấn con sẽ được thực hiện nhiều lần, mỗi lần tương ứng với một bộ của truy vấn cha.

Ví dụ 5.12. .Hiển thị thông tin về những sinh viên đã đăng kí học ít nhất một môn.

SELECT *

FROM Sinhvien

WHERE MaSV IN (

SELECT MaSV

FROM Ketqua);

- Với CSDL quản lý học tập sinh viên ở ví dụ 4.9 ta có kết quả:

	Masv	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	Tinh	MaL
▶	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Thái Bình	K52THa
	513455	Nguyễn Thị	Quế	02/02/1987	Nữ	Nghệ An	K52THc
	513556	Đào Xuân	Toàn	04/06/1988	Nam	Nam Định	K51THa
	521234	Lê Văn	An	23/06/1990	Nam	Hà Nội	K52THa
	531236	Nguyễn Thị	Nhung	07/04/1989	Nu	Nam Định	K52THb
	539876	Trần Thị	Thảo	04/02/1991	Nữ	Tuyên Quang	K53CNTY
*							

Ví dụ 5.13. Hiển thị thông tin về những sinh viên đã đăng kí học và không phải thi lại môn học nào.

Cách 1:

SELECT *

FROM Sinhvien, Ketqua

WHERE (Sinhvien.MaSV=Ketqua.MaSV) AND
Sinhvien.MaSV NOT IN (SELECT MaSV

FROM Ketqua

WHERE DiemL1<5);

- Với CSDL quản lý học tập sinh viên ở ví dụ 4.9 ta có kết quả:

	Masv	Hodem	Ten	Ngaysinh	Gioitinh	Tinh	MaL	MaSV	MaMH	DiemL1	DiemL2
▶	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Thái Bình	K52THa	511234	CSDL1	7	<NULL>
	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Thái Bình	K52THa	511234	CTDL1	6	<NULL>
	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Thái Bình	K52THa	511234	KTMT	7	<NULL>
	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Thái Bình	K52THa	511234	TDC	6	<NULL>
	511234	Nguyễn Văn	Linh	04/02/1988	Nam	Thái Bình	K52THa	511234	TKW	8	<NULL>
	531236	Nguyễn Thị	Nhung	07/04/1989	Nu	Nam Định	K52THb	531236	TDC	7	<NULL>

Cách 2:

```
SELECT *  
FROM Sinhvien INNER JOIN Ketqua ON  
Sinhvien.MaSV=Ketqua.MaSV  
WHERE Sinhvien.MaSV NOT IN  
( SELECT MaSV  
FROM Ketqua  
WHERE DiemL1<5);
```

5.4.6. Câu lệnh cập nhật dữ liệu (UPDATE)

Dùng để thay đổi giá trị của thuộc tính cho các dòng của bảng.

Cú pháp:

```
UPDATE <tên bảng> SET  
    <tên cột 1> = <giá trị| biểu thức mới>  
    [, <tên cột 2> = <giá trị| biểu thức mới>, ...]  
[WHERE <điều kiện>];
```

Ví dụ 5.14: *Sửa tỉnh của sinh viên có mã sinh viên là 531236 từ Nam Định về Hà Nội*

```
UPDATE Sinhvien SET Tinh = 'Hà Nội'
```

WHERE MaSV='531236';

Nhận xét

- Những dòng thỏa điều kiện tại mệnh đề WHERE sẽ được cập nhật giá trị mới
- Nếu không chỉ định điều kiện ở mệnh đề WHERE, tất cả các dòng trong bảng sẽ được cập nhật.
- Lệnh UPDATE có thể gây ra vi phạm ràng buộc tham chiếu như sau:
 - Không cho sửa
 - Sửa luôn những dòng có giá trị đang tham chiếu đến nếu trong Relationship nếu ta chọn Cascade Update Related Fields.

5.4.7. Thêm dữ liệu

Khi muốn thêm các dòng mới vào một bảng ta sử dụng cú pháp sau :

Cú pháp 1: Thêm 1 dòng mới vào bảng với các giá trị cụ thể :

INSERT INTO <tên bảng>[<danh sách các thuộc tính>]
VALUES (danh sách các giá trị)

Ví dụ 5.15: Thêm sinh viên có MaSV='536780',
Hodem='Lê Thi', Ten='Hà', Ngaysinh =25/5/90,
Gioitinh='Nữ', Tinh='Hà Nội', MaL='K52THa' vào bảng
sinh viên:

INSERT INTO Sinhvien

VALUES ('536780', 'Lê Thi' , 'Hà', 25/5/90, 'Nữ', 'Hà Nội', 'K52THa')

Chú ý:

- Thứ tự các giá trị chèn vào phải trùng với thứ tự các cột trong bảng cần chèn.
- Có thể chèn giá trị NULL ở những thuộc tính không là khóa chính
- Câu lệnh INSERT sẽ gặp lỗi nếu vi phạm các ràng buộc toàn vẹn sau:
 - Khóa chính
 - Tham chiếu
 - NOT NULL - các thuộc tính có ràng buộc NOT NULL bắt buộc phải có giá trị

Cú pháp 2 : Thêm nhiều dòng vào bảng

INSERT INTO <tên bảng>[<danh sách các thuộc tính>]

< Câu lệnh truy vấn con >

Ví dụ 5.16: Sao lưu những sinh viên có quê ở Hà Nội sang bảng Sinhvien_HN

INSERT INTO Sinhvien_HN

SELECT * FROM Sinhvien

WHERE Tinh='Hà Nội';

5.4.8. Xóa các cột

Dùng để xóa các dòng của một bảng

Cú pháp

DELETE FROM <tên bảng>

[**WHERE** <điều kiện>]

Ví dụ 5.17: Xóa sinh viên có mã sinh viên là 536780 ra khỏi bảng Sinhvien

DELETE FROM Sinhvien

WHERE Masv='536780 ' ;

Chú ý:

- Số lượng số dòng bị xóa phụ thuộc vào điều kiện ở mệnh đề WHERE
- Nếu không chỉ định điều kiện ở mệnh đề WHERE, tất cả các dòng trong bảng sẽ bị xóa
- Lệnh DELETE có thể gây ra vi phạm ràng buộc tham chiếu
 - Không cho xóa
 - Xóa luôn những dòng có giá trị đang tham chiếu đến nếu trong Relationship ta chọn Cascade Delete Related Records.

5.4.9. Các hàm của SQL

SQL xây dựng sẵn một số hàm để tính toán.

❖ **AVG(tên cột)**

Hàm AVG cho trị trung bình của dữ liệu trong một cột dạng dữ liệu số. Các trị NULL sẽ không được tính toán.

Ví dụ 5.18: Hãy trả về điểm trung bình lần 1 của những sinh viên trong bảng "Ketqua":

```
SELECT AVG(DiemL1) AS 'Điểm trung bình'  
FROM Ketqua;
```

➤ Kết quả:

Điểm trung bình
5.3

Ví dụ 5.19: Hãy tính điểm trung bình lần 1 của các sinh viên theo từng lớp.

```
SELECT maL, AVG(DiemL1) AS 'Điểm trung bình'  
FROM Sinhvien inner join Ketqua on  
sinhvien.masv=ketqua.masv  
Group by maL
```

➤ Kết quả:

	maL	Điểm trung bình
1	K51THa	4.0
2	K52THa	5.875
3	K52THb	7.0
4	K52THc	3.0
5	K53CNTY	4.0

❖ Hàm SUM

Hàm SUM tính tổng của dữ liệu trong một cột có kiểu dữ liệu số. Các trị NULL sẽ không được tính toán.

Ví dụ 5.20: Hãy trả về tổng điểm lần 1 của những sinh viên trong bảng "Ketqua":

```
SELECT SUM(DiemL1) AS 'Tổng điểm'  
FROM Ketqua;
```

➤ Kết quả:

Tổng điểm
69.0

❖ Hàm MAX(tên cột)

Hàm MAX trả về trị lớn nhất trong một cột. Các trị NULL sẽ không được tính toán.

Ví dụ 5.21: Hãy trả về giá trị điểm lớn nhất lần 1 của những sinh viên trong bảng "Ketqua":

```
SELECT MAX(DiemL1) AS 'Điểm lớn nhất'  
FROM Ketqua;
```

➤ Kết quả:

Điểm lớn nhất

8.0

Ví dụ 5.22: Hãy trả về giá trị điểm lớn nhất lần 1 của các sinh viên theo môn học

```
SELECT Ketqua.MaMH, TenMh, MAX(DiemL1)  
AS 'Điểm lớn nhất'  
  
FROM Ketqua INNER JOIN Monhoc ON  
Ketqua.MaMh=Monhoc.Mamh  
  
GROUP BY Ketqua.MaMH, TenMH
```

➤ **Kết quả:**

	MaMH	TenMh	Điểm lớn nhất
1	CSDL1	Cơ sở dữ liệu 1	7.0
2	CTDL	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4.0
3	KTMT	Kiến trúc máy tính	7.0
4	TCC	Toán cao cấp	5.0
5	TDC	Tin học đại cương	7.0
6	TKW	Thiết kế web	8.0

❖ **Hàm MIN**

Hàm MIN trả về trị lớn nhất trong một cột. Các trị NULL sẽ không được tính toán.

Ví dụ 5.23: Hãy trả về giá trị điểm lần 1 nhỏ nhất của các sinh viên trong bảng "Ketqua":

```
SELECT MIN(Diem) AS 'Điểm nhỏ nhất'  
  
FROM Ketqua;
```

➤ Kết quả:

Điểm nhỏ nhất
3.0

Ví dụ 5.24: Hãy trả về giá trị điểm nhỏ nhất lần 1 của các sinh viên theo môn học

```
SELECT Ketqua.MaMH, TenMH, Min(DiemL1)  
AS 'Điểm nhỏ nhất'  
FROM Ketqua INNER JOIN Monhoc on  
Ketqua.MaMh=Monhoc.mamh  
GROUP BY Ketqua.MaMH, TenMh
```

➤ Kết quả:

	MaMH	TenMh	Điểm nhỏ nhất
1	CSDL1	Cơ sở dữ liệu 1	3.0
2	CTDL	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4.0
3	KTMT	Kiến trúc máy tính	7.0
4	TCC	Toán cao cấp	5.0
5	TDC	Tin học đại cương	3.0
6	TKW	Thiết kế web	8.0

Câu hỏi và bài tập chương 5

1. SQL là gì ?.
2. Hãy giải thích cách thực hiện của từ khóa GROUP BY trong câu lệnh SELECT.
3. Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa câu WHERE và câu HAVING
4. Hãy nêu ý nghĩa của các toán tử so sánh tập hợp : IN, NOT IN, ANY, SOME, ALL, EXISTS, NOT EXISTS. Lấy ví dụ minh họa.
5. Từ khóa UNION, INTERSECT, và EXCEPT trong SQL tương đương với những toán tử nào trong đại số quan hệ ?.
6. Cho hai quan hệ r và s. Hãy viết các biểu thức trong SQL cho các phép toán đại số quan hệ sau :
 - a. $\Pi_X(r)$
 - b. $\Pi_X(\delta_F(r))$
 - c. $r \times s$
7. Xét CSDL của bài toán quản lý thư viện bao gồm các lược đồ sau:
SACH(MaSach, TenS, Tacgia, NhaXB, NamXB)
DOCGIA(MaDG, Hodem, Ten, Ngaysinh, Diachi, Email, SoDT)

SACH_BANSAO(MaSach, Manhanh,
Soluongbansao)

NHANH_THUVIEN(Manhanh, Tennhanh, Diachi)

MUON(MaDG, MaSach, Manhanh, Ngaymuon,
Ngaytra)

Hãy viết các câu lệnh SQL cho các truy vấn sau đây:

- a. Hiển thị thông tin về những độc giả chưa mượn quyền sách nào.
- b. Hiển thị thông tin về những độc giả đã mượn sách vào ngày 25/10/2008.
- c. Với mỗi cuốn sách được mượn từ nhánh thư viện “A” có ngày trả là 23/8/2009, hãy đưa ra mã sách, tên sách, người mượn, địa chỉ người mượn.
- d. Đếm xem mỗi nhánh của thư viện có bao nhiêu bản sao của cuốn sách có mã sách là ‘CSDL1’.
- e. Hiển thị thông tin về những cuốn sách của tác giả có họ và tên là “**Lê Văn A**”

8. Xét CSDL của bài toán quản lý đề tài – dự án bao gồm các lược đồ sau:

NHANVIEN(MaNV, Hodem, Ten, Ngaysinh,
Gioitinh, Diachi, Luong, MaDV)

DONVI(MaDV, TenDV, MaNQL, Ngaybatdau)

DUAN(MaDA, TenDA, DiadiemDA, MaDV)

CON(MaNV, Tencon, Ngaysinh, Gioitinh,
Quanhe)

NHANVIEN_DUAN(MaNV, MaDA, Sogio)

DONVI_DIADIEM(MaDV, Diadiem)

Hãy viết các câu lệnh SQL cho các truy vấn sau đây:

- Đưa ra tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên làm việc cho đơn vị có tên là “Nghiên cứu”.
- Với mỗi dự án có địa điểm tại Hà nội, hãy liệt kê mã số dự án, mã số của đơn vị quản lý dự án, họ tên, địa chỉ và ngày sinh của người quản lý đơn vị đó
- Đưa ra tên của tất cả các nhân viên có nhiều hơn hoặc bằng 2 người con.
- Đưa ra các nhân viên không có người con nào.
- Đưa ra tất cả thông tin về các dự án có địa điểm ở Hà Nội (thông tin cần *mã dự án tên dự án, mã đơn vị quản lý và tên đơn vị quản lý dự án*).

f. Đưa ra tất cả thông tin về các dự án do đơn vị có mã đơn vị là 10 quản lý.

9. Xem thêm bài tập trang 33-34 của cuốn sách có tên “Bài tập Cơ sở dữ liệu” tác giả: Nguyễn xuân Huy- Lê Hoài Bắc, nhà xuất bản Thống kê.

CHƯƠNG 6: LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Chương 2 ta biết rằng, để thiết kế được một cơ sở dữ liệu tốt sau khi chuyển từ lược đồ ER sang mô hình quan hệ ta phải tiến hành chuẩn hoá các quan hệ để làm giảm sự dư thừa dữ liệu, tránh các dị thường xảy ra. Chương này sẽ trình bày các lý thuyết cơ bản cũng như các thuật toán chuẩn hoá các lược đồ quan hệ nhằm mục đích thiết kế được lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ “tốt”, theo nghĩa lược đồ CSDL này bao gồm một tập các lược đồ quan hệ, cho phép lưu trữ các thông tin không dư thừa, đồng thời cho phép tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng.

6.1. PHỤ THUỘC HÀM (functional dependency)

6.1.1. Khái niệm phụ thuộc hàm

Khái niệm về phụ thuộc hàm (Phụ thuộc hàm) là khái niệm rất quan trọng trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu. Nó là khái niệm liên quan đến quan hệ ngữ nghĩa cụ thể giữa các thuộc tính của một quan hệ.

Định nghĩa: Giả sử cho $R(U)$ là một lược đồ quan hệ, với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$; X và Y là các tập con của U . Ta nói rằng X xác định Y hay Y phụ thuộc hàm vào X khi với mọi quan hệ r xác định trên $R(U)$, có hai bộ t_1, t_2 bất kỳ nếu $t_1[X] = t_2[X]$ thì $t_1[Y] = t_2[Y]$.

Ký hiệu: $X \rightarrow Y$

Phụ thuộc hàm đầy đủ: Nếu $Y \not\subset X$ và không tồn tại $X' \subset X$ mà $X' \rightarrow Y$ thì $X \rightarrow Y$ được gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ.

Ví dụ 6.1: Xét lược đồ CSDL của bài toán quản lý sinh viên ở chương trên ta có các phụ thuộc hàm sau:

* Trong quan hệ Khoa có:

$F = \{ \text{MaK} \rightarrow \text{TenK}, \text{MaK} \rightarrow \text{SoDT}, \text{TenK} \rightarrow \text{MaK}, \text{TenK} \rightarrow \text{SoDT} \}.$

* Trong quan hệ Lop có:

$F = \{ \text{MaL} \rightarrow \text{TenL}, \text{MaL} \rightarrow \text{SiSo} \}$

* Trong quan hệ Sinhvien có:

$F = \{ \text{MaSV} \rightarrow \text{Hodem}, \text{MaSV} \rightarrow \text{Ten}, \text{MaSV} \rightarrow \text{Ngaysinh}, \text{MaSV} \rightarrow \text{Gioitinh}, \text{MaSV} \rightarrow \text{Tinh} \}$

* Trong quan hệ Monhoc có:

$F = \{ \text{MaMH} \rightarrow \text{TenMH}, \text{MaMH} \rightarrow \text{DVHT}, \text{MaMH} \rightarrow \text{Hocky} \}$

* Trong quan hệ Ketqua có: $F = \{ (\text{MaSV}, \text{MaMH}) \rightarrow \text{Diem} \}$

6.1.2. Hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm

Gọi F là tập các phụ thuộc hàm trên lược đồ quan hệ $R(U)$, $X \rightarrow Y$ là một phụ thuộc hàm; $X, Y \subseteq U$. Ta nói rằng $X \rightarrow Y$ được suy diễn logic từ F nếu với mỗi quan hệ r xác

định trên $R(U)$ thỏa mãn các phụ thuộc hàm trong F thì cũng thỏa mãn $X \rightarrow Y$.

a. Hệ tiên đề Amstrong đối với các phụ thuộc hàm

Tập các luật suy diễn của hệ tiên đề được Amstrong đưa ra được gọi là hệ tiên đề Amstrong. Hệ tiên đề này giúp ta có thể suy diễn logic giữa các phụ thuộc hàm.

Cho $R(U)$ là một lược đồ quan hệ với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ là tập các thuộc tính;

$X, Y, Z, W \subseteq U$. Ta viết XY được hiểu là $X \cup Y$

❖ Hệ tiên đề Amstrong:

1: Phản xạ (reflexivity): Nếu $Y \subseteq X \subseteq U$ thì $X \rightarrow Y$ (đây là Phụ thuộc hàm tầm thường)

2: Tăng trưởng (augmentation): Nếu $X \rightarrow Y, Z \subseteq U$ thì $XZ \rightarrow YZ$

3: Bắc cầu (transitivity): Nếu $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$

Định lý : Hệ tiên đề **Amstrong** là đúng đắn và đầy đủ.

Tính đầy đủ được hiểu theo nghĩa: nếu một quan hệ thỏa mãn phụ thuộc hàm f nào đó thì f có thể nhận được từ F sau một số hữu hạn lần áp dụng các luật của hệ tiên đề Amstrong.

❖ Từ hệ tiên đề Amstrong suy ra một số luật sau đây :

Với $X, Y, Z, W \subseteq U$:

(*). Luật hợp (Union): Nếu $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow YZ$

(**). Luật tựa bắc cầu (pseudotransitivity): Nếu $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$ thì $WX \rightarrow Z$

(***). Luật tách(decomposition): Nếu $X \rightarrow Y$, $Z \subseteq Y$ thì $X \rightarrow Z$

Chứng minh:

(*). Từ $X \rightarrow Y$ dùng luật tăng trưởng có: $X \rightarrow XY$ (*)

Từ $X \rightarrow Z$ dùng luật tăng trưởng ta có $XY \rightarrow ZY$ (**)

Từ (*) và (**) theo luật bắc cầu ta có $X \rightarrow ZY$ (ĐPCM)

(**). Từ $X \rightarrow Y$ dùng luật tăng trưởng có: $WX \rightarrow WY$
kết hợp với $WY \rightarrow Z$ (giả thiết) có: $WX \rightarrow Z$ (ĐPCM)

(***). Vì $Z \subseteq Y$ nên $Y \rightarrow Z$ (luật phản xạ). Kết hợp với $X \rightarrow Y$ (giả thiết) nên có $X \rightarrow Z$ (luật bắc cầu) (điều phải chứng minh).

b. Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F

Định nghĩa: Cho một lược đồ quan hệ $R(U,F)$, bao đóng của tập phụ thuộc hàm F (ký hiệu là F^+) là tất cả các phụ thuộc hàm được suy diễn logic từ F mà mọi quan hệ trên lược đồ R đều thỏa mãn.

Vì vậy, bao đóng của một tập phụ thuộc hàm F thỏa mãn 2 điều kiện sau:

$$* F \subseteq F^+$$

* Khi ta áp dụng hệ tiên đề Armstrong đối với các phụ thuộc hàm trong F^+ thì không thể thêm được một phụ thuộc hàm nào khác ngoài các phụ thuộc hàm trong F^+ .

Tính chất của bao đóng:

Tính chất 1: Tính phản xạ: $F \subseteq F^+$

Tính chất 2: Tính đơn điệu: F, G là hai tập Phụ thuộc hàm, nếu $F \subseteq G$ thì $F^+ \subseteq G^+$

Tính chất 3: Tính lũy đẳng: $(F^+)^+ = F^+$

Tính chất 4: $(F^+G)^+ = (FG^+)^+ = (FG)^+$

Tính chất 5: $F^+G^+ \subseteq (FG)^+$

❖ Thuật toán tìm bao đóng của tập phụ thuộc hàm F (F^+)

Vào: Lược đồ quan hệ $R(U, F)$

Ra: Bao đóng của F

Thuật toán:

Bước 1: Tìm tất cả các tập con X_i của U

Bước 2: Tìm các bao đóng của các X_i với F ban đầu

Bước 3: Dựa vào bao đóng của các X_i để tìm tất cả các phụ thuộc hàm có thể có trong U , đó chính là F^+

Ví dụ 6.2 : Cho lược đồ $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D\}$; $F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow B\}$

Hãy tính F^+

Bài làm:

Bước 1: Các tập con Xi của U

$\emptyset$	A	B	C
$\{\emptyset\}$	$\{A\}$	$\{B\}$	$\{C\}$
		$\{A, B\}$	$\{A, C\}$
			$\{B, C\}$
			$\{A, B, C\}$

Bước 2: Tìm các $(X_i)^+$ với F ban đầu

$\emptyset^+ = \emptyset$	$AB^+ = ABC$
$A^+ = ABC$	$(AC)^+ = ABC$
$B^+ = B$	$(BC)^+ = BC$
$C^+ = CB$	$(ABC)^+ = ABC$

Bước 3: Dựa vào các $(X_i)^+$ để tìm tất cả các phụ thuộc hàm không tầm thường có thể có trong U.

$A \rightarrow$	$A \rightarrow$	$C \rightarrow D$	$AB \rightarrow$	$AC \rightarrow AB$
-----------------	-----------------	-------------------	------------------	---------------------

B	AB		C	
A→ C	A→ AC	C→CD	AB→ BC	AC→BC
	A→ BC		AB→ AC	AC→B
			AB→ ABC	AC→ABC

Vậy, F^+ chính là các phụ thuộc hàm trên.

Nhận xét: - Thuật toán đơn giản, dễ hiểu

-Thời gian tính toán khá lớn nếu U lớn. Như vậy, trong trường hợp số thuộc tính U lớn thì việc áp dụng thuật toán trên không hiệu quả. .

c. Bao đóng của tập thuộc tính X

Đặt vấn đề: Cho quan hệ r xác định trên lược đồ quan hệ $R(U, F)$ và tập thuộc tính $X, Y \subseteq U$. Hỏi rằng $X \rightarrow Y$ có thỏa mãn trong r?.

Để trả lời được câu hỏi trên có 2 cách:

Cách 1: Tính F , sau đó xem $X \rightarrow Y \in F^+$ hay không?. Nếu $X \rightarrow Y \in F^+$ thì kết luận $X \rightarrow Y$ thỏa mãn trong r, ngược lại kết luận không thỏa mãn.

Như vậy, ta phải tính F^+ , nhưng việc tính F^+ có độ phức tạp lớn nên thường ít sử dụng.

Cách 2: Tính bao đóng của X . Nếu bao đóng của X chứa Y thì kết luận kết luận $X \rightarrow Y$ thỏa mãn trong r , ngược lại kết luận không thỏa mãn.

Cách thứ 2 này đơn giản hơn so với cách thứ nhất.

❖ Bao đóng của tập thuộc tính X

Định nghĩa: Bao đóng của tập thuộc tính X trên tập phụ thuộc hàm F (ký hiệu X_F^+) là tất cả các thuộc tính $A \in U$ sao cho $X \rightarrow A \in F^+$.

Vậy, bao đóng của 1 tập thuộc tính X cho ta biết các thuộc tính mà X xác định nó.

❖ Thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính X

Vào: Tập hữu hạn các thuộc tính U , tập các phụ thuộc hàm F trên U và $X \subseteq U$

Ra: Bao đóng của X đối với F (X_F^+)

Thuật toán:

Tính liên tiếp $X^0, X^1, X^2, \dots, X^{(k)}$ theo các bước sau:

- Bước 0: Đặt $X^0 = X$

- Bước i : Tính X^i từ X^{i-1} , cụ thể $X^i = X^{i-1} \cup A$ nếu tồn tại phụ thuộc hàm $Y \rightarrow Z \in F$ mà $Y \subseteq X^{i-1}$; $A \notin X^{i-1}$ và $A \in Z$. Ngược lại, đặt $X^i = X^{i-1}$.

Vì $X = X^0 \subseteq X^1 \subseteq \dots \subseteq X^i \subseteq U$ và U là hữu hạn cho nên sẽ tồn tại một chỉ số i nào đó mà $X^i = X^{i-1}$, khi đó đặt $X_F^+ = X^i$

Ví dụ 6.3 : Cho lược đồ $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D, E\}$

$$F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow DE, E \rightarrow A\}$$

Hãy tính C_F^+

Bài làm:

$$\text{Đặt } X^0 = C$$

$$X^1 = CDE \text{ vì } (C \rightarrow DE)$$

$$X^2 = CDEA \text{ vì } (E \rightarrow A)$$

$$X^3 = CDEAB \text{ vì } (A \rightarrow BC)$$

$$X^4 = X^3$$

$$\text{Vậy : } C_F^+ = CDEAB$$

6.1.3. Hai tập phụ thuộc hàm tương đương

a. Định nghĩa: Cho F và G là tập các phụ thuộc hàm trên tập thuộc tính U . Ta nói F và G là tương đương nếu $F^+ = G^+$ (F phủ G hay G phủ F). Ký hiệu là $F \approx G$

b. Thuật toán xác định F và G có tương đương không

Bước 1: Với mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ của F ta xác định xem $X \rightarrow Y$ có là thành viên của G không?.

Bước 2: Với mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ của G ta xác định xem $X \rightarrow Y$ có là thành viên của F không?.

Nếu cả hai bước trên đều đúng thì $F \approx G$

Ví dụ 6.4 : Cho lược đồ qua hệ $R(ABCDE)$ và hai tập phụ thuộc hàm $F = \{A \rightarrow BC, A \rightarrow D, CD \rightarrow E\}$ và

$$G = \{A \rightarrow BCE, A \rightarrow ABD, CD \rightarrow E\}$$

Hỏi: a. F có tương đương với G không?.

b. F có tương đương với $G' = \{A \rightarrow BCDE\}$ không?.

Giải:

a. Ta có:

* $A^+_G = ABCED \Rightarrow$ trong F^+ có $A \rightarrow BCE$, $A \rightarrow ABD$,
kết hợp bài toán $\Rightarrow F^+ \subseteq G$

$$\Rightarrow F^+ \subseteq G^+ \quad (1)$$

* $A^+_F = ABCDE \Rightarrow$ trong G^+ có $A \rightarrow BC$ và $A \rightarrow D$, kết
hợp bài toán $\Rightarrow F \subseteq G^+$

$$\Rightarrow F^+ \subseteq G^+ \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: $F^+ = G^+ \Rightarrow F \approx G$.

b. Ta có $A^+_{G'} = BCDE$, $\Rightarrow$ trong G'^+ không chứa phụ
thuộc hàm $CD \rightarrow E$, mà $CD \rightarrow E \in F$ nên kết
luận F không tương đương với G' .

6.1.4. Tập phụ thuộc hàm không dư thừa

a. **Khái niệm:** Cho F là một tập phụ thuộc hàm, ta nói F là không dư thừa nếu không tồn tại một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong F, sao cho: $F \setminus \{X \rightarrow Y\} \approx F$.

b. Thuật toán tìm tập phụ thuộc hàm F không dư thừa

Giả sử $F = \{X_i \rightarrow Y_i\}_{i=1,n}$

Lần lượt xét các phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ của F để tính các tập $F^0, F^1, F^2, \dots, F^n$ theo các bước sau:

- Bước 0: $F^0 = F$

- Bước i: Tính F^i từ F^{i-1} theo công thức:

$F^i = F^{i-1} \setminus \{ X \rightarrow Y \}$ nếu $F^{i-1} \setminus \{ X \rightarrow Y \}$ tương đương với F^i , ngược lại ta đặt $F^i = F^{i-1}$.

Cuối cùng ta được: $F = F^n$ chính là tập phụ thuộc hàm F không dư thừa.

Ví dụ 6.5

Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$, $U = \{A, B, C\}$

$$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$$

Hỏi F của lược đồ trên có dư thừa không ?

Trả lời:

Bước 0 : $F^0 = F$

Bước 1 : Ta có $F^1 = F^0 \setminus \{A \rightarrow B\}$ không tương đương với F (Vì $(F^1)^+ \neq (F^0)^+$) nên phụ thuộc hàm $A \rightarrow B$ không dư thừa.

Bước 2: $F^2 = F^1 \setminus \{B \rightarrow C\}$ không tương đương với F (Vì $(F^2)^+ \neq (F^1)^+$) nên phụ thuộc hàm $B \rightarrow C$ không dư thừa.

Bước 3: $F^3 = F^2 \setminus \{A \rightarrow C\}$ tương đương với F^2 (Vì $F^3^+ = F^2^+$) nên $A \rightarrow C$ dư thừa

Bước 4: $F^4 = F^3 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

6.1.5. Tập phụ thuộc hàm tối thiểu

a. Định nghĩa: Tập phụ thuộc hàm F là tối thiểu (kí hiệu F_{tt}) nếu thỏa mãn 3 điều kiện sau:

1. Vế phải của các tất cả các phụ thuộc hàm trong F chỉ có một thuộc tính.
2. F không có phụ thuộc hàm có vế trái dư thừa thuộc tính
3. F không có phụ thuộc hàm dư thừa (hay F không dư thừa).

b. Thuật toán tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu

Vào: Cho $R(U, F)$, $F = \{L_i \rightarrow R_i\}_{i=1, m}$

Ra: F_{tt}

Căn cứ vào định nghĩa ta có thuật toán sau:

❖ Bước 1: Đưa tất cả các phụ thuộc hàm có vế phải nhiều hơn 1 thuộc tính về các phụ thuộc hàm có vế phải 1 thuộc tính, bằng cách: $\forall i=1, m$, nếu tồn tại 1 Phụ thuộc hàm $L_i \rightarrow R_i$ với $(R_i = A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}, (k > 1))$ thì $L_i \rightarrow R_i \Leftrightarrow \{L_i \rightarrow A_{i1}, \dots, L_i \rightarrow A_{ik}\}$. Sau bước này ta được tập các phụ thuộc hàm có vế phải chỉ một thuộc tính:

$$F_1 = \{L_i \rightarrow A_{ik}\}_{i=1, m}$$

❖ Bước 2: Với các phụ thuộc hàm trong F_1 có vế trái nhiều hơn một thuộc tính, ta phải kiểm tra xem có thuộc tính nào dư thừa không, nếu có ta loại thuộc tính dư thừa đó ra khỏi phụ thuộc hàm, bằng cách:

$\forall i=1, m$ nếu có phụ thuộc hàm nào có dạng $L_i = A_{i1} \dots A_{ik}$ thì:

$$\text{- Đặt } L_i^0 = L_i$$

- Tính $L^j = \begin{cases} L^{j-1} \setminus \{A_{ij}\} & \text{nếu } L^{j-1} \setminus \{A_{ij}\} \rightarrow A_{ik} \\ L^{j-1} & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$

- Đặt $L_i = L^j$

Sau bước 2 này ta được tập các phụ thuộc hàm không có vế trái dư thừa:

$$F_2 = \{L_i \rightarrow A_i\}, i=1, m$$

❖ Bước 3: Tìm và loại bỏ các phụ thuộc hàm dư thừa trên F_2

Ví dụ 6.6: Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D\}$
 $F = \{A \rightarrow BCD, AB \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$

Tìm F tối thiểu.

Bài làm:

(1). $F^{(1)} = F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, AB \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$

$$F^{(2)} = F^{(1)}$$

Vậy, $F_1 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, AB \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$

(2). Xét phụ thuộc hàm $AB \rightarrow C$, ta có thuộc tính B dư thừa vì $A \rightarrow C$

Xét phụ thuộc hàm $AB \rightarrow D$, ta có thuộc tính B dư thừa vì $A \rightarrow D$

$$\text{Vậy, } F_2 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D\}$$

(3). Xét phụ thuộc hàm $A \rightarrow B$: Nhận thấy phụ thuộc hàm này không dư thừa vì $F_2 \setminus \{A \rightarrow B\}$ không tương đương với F_2 .

Xét phụ thuộc hàm $A \rightarrow C$: Nhận thấy phụ thuộc hàm này không dư thừa vì $F_2 \setminus \{A \rightarrow C\}$ không tương đương với F_2 .

Xét phụ thuộc hàm $A \rightarrow D$: Nhận thấy phụ thuộc hàm này không dư thừa vì $F_2 \setminus \{A \rightarrow D\}$ không tương đương với F_2 .

Vậy không có phụ thuộc hàm nào dư thừa, nên $F_3 = F_2 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D\}$

Kết luận: $F_{tt} = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D\}$

6.2. KHOÁ TỐI THIỂU

Ở chương 3 ta đã xét các định nghĩa về siêu khóa, khóa (khóa tối thiểu), khóa ngoại lai của một lược đồ quan hệ. Nếu định nghĩa các khóa tối thiểu theo bao đóng của một tập thuộc tính hoặc phụ thuộc hàm ta có thể phát biểu như sau:

6.2.1. Định nghĩa

Cho một lược đồ quan hệ $R(U, F)$, $K \subseteq U$.

Ta nói K là khóa của lược đồ này, nếu K thỏa mãn 2 điều kiện:

- $K^+ = U$ (hoặc $K \rightarrow U$)
- Không tồn tại $K' \subset K$ mà $K'^+ = U$

Chú ý: Một lược đồ quan hệ có ít nhất một khóa và có thể có nhiều khóa, thuộc tính không khóa có thể rỗng (thuộc tính không khóa là thuộc tính không tham gia vào bất cứ khóa nào của quan hệ).

6.2.2. Thuật toán tìm một khóa

Vào: Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$, $U = \{A_1, A_2, \dots, A_i\}$

Ra: Tìm khóa tối thiểu

Phương pháp:

❖ Bước 0: $K^0 = U$

❖ Bước i: $K^i = \begin{cases} K^{i-1} \setminus \{A\} & \text{Nếu } K^{i-1} \setminus \{A\} \rightarrow U \\ K^{i-1} & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$

❖ Đặt $K = K^n$

Ví dụ 6.7: Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D\}$,
 $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D\}$

Tìm khóa của lược đồ quan hệ trên.

Bài làm:

$$K^0 = U = ABCD$$

$$K^1 = K^0 \setminus \{B\} = ACD \text{ vì có } A \subseteq K^0 \text{ mà } A \rightarrow B$$

$$K^2 = K^1 \setminus \{C\} = AD \text{ vì có } A \subseteq K^1 \text{ mà } A \rightarrow C$$

$$K^3 = K^2 \setminus \{D\} = A \text{ vì có } A \subseteq K^2 \text{ mà } A \rightarrow D$$

$$K^4 = K^3$$

Vậy ta có: $K = K^4 = \{A\}$

6.2.3. Thuật toán tìm nhiều khóa

Vào: Một lược đồ quan hệ $R(U, F)$

Ra: Tập tất cả các khóa của lược đồ quan hệ trên.

Thuật toán:

❖ **Bước 1:** Tìm tất cả các tập con X_i khác rỗng của U ($X_i \subseteq U$)

❖ **Bước 2:** Tìm bao đóng của các X_i

❖ **Bước 3:** Siêu khóa chính là các X_i có bao đóng đúng bằng U . Giả sử ta có các siêu khóa là $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$

Xây dựng tập chứa tất cả các khóa của $R(U)$ từ tập S bằng cách xét mọi $S_i, S_j (i \neq j)$, nếu $S_i \subset S_j$ thì ta loại $S_j (i, j = 1..n)$ kết quả còn lại của S chính là tập các khóa cần tìm.

Ví dụ 6.8: Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$, $U = \{C, S, Z\}$;

$$F = \{CS \rightarrow Z; Z \rightarrow C\}$$

Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ trên

Bài làm:

Ta có thể kẻ bảng như sau:

X_i	X_i^+	Siêu khóa	Khóa
C	C		
S	S		
CS	CSZ=U	CS	CS
Z	ZC		
CZ	CZ		

SZ	SZC=U	SZ	SZ
----	-------	----	----

Vậy, lược đồ trên có tất cả hai khóa là $\{CS\}$ và $\{SZ\}$

Nhận xét: Thuật toán trên khá dễ hiểu và dễ cài đặt. Tuy nhiên, nếu U lớn thì việc tìm các X_i là tập con của U cũng khá lớn, nên việc tính X_i^+ tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy, thuật toán trên không hiệu quả.

6.2.4. Thuật toán cải tiến tìm nhiều khóa

❖ Trước hết cần xét một số khái niệm:

- ✚ Tập thuộc tính nguồn(TN) là tập tất cả các thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế trái mà không xuất hiện ở vế phải của các phụ thuộc hàm và những thuộc tính không xuất hiện ở cả vế trái và vế phải của các phụ thuộc hàm.
- ✚ Tập thuộc tính đích(TD) là tập tất cả các thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế phải mà không xuất hiện ở vế trái của các phụ thuộc hàm.
- ✚ Tập thuộc tính trung gian(TG) là tập tất cả các thuộc tính xuất hiện ở cả 2 vế của các phụ thuộc hàm.

❖ Thuật toán

Bước 1: Tìm tập nguồn(TN), và tập trung gian (TG) của lược đồ quan hệ.

Bước 2: Nếu $TG=\emptyset$ thì lược đồ chỉ có một khóa $K=TN$, kết thúc.

Ngược lại, chuyển sang bước 3.

Bước 3: Tìm tất cả các tập con X_i của tập trung gian TG.

Bước 4: Tìm các siêu khóa S_i của tập trung gian bằng cách với các X_i nếu $(X_i \cup TN)^+ = U$ thì $S_i = X_i \cup TN$, ta được tập các siêu khóa $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$

Bước 5: Xây dựng tập chứa tất cả các khóa của $R(U)$ từ tập S bằng cách xét mọi $S_i, S_j (i \neq j)$, nếu $S_i \subset S_j$ thì ta loại $S_j (i, j = 1..n)$ kết quả còn lại của S chính là tập các khóa cần tìm.

Ví dụ 6.9: Ta vẫn lấy ví dụ của lược đồ trên

Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$, $U = \{C, S, Z\}$;

$$F = \{CS \rightarrow Z; Z \rightarrow C\}$$

Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ theo thuật toán cải tiến

Bài làm:

Bước 1: Ta có : $TN = \{S\}$

$$TG = \{Z, C\}$$

Bước i: Ta tạo bảng sau:

X_i	$X_i \cup \text{TN}$	$(X_i \cup \text{TN})^+$	Siêu khóa	Khóa
$\emptyset$	S	S		
Z	ZS	ZSC=U	ZS	ZS
C	CS	CSZ=U	CS	CS
ZC	ZCS	CSZ=U	ZCS	

Vậy, ta cũng có kết quả tập tất cả các khóa của lược đồ quan hệ trên là {ZS,CS}

6.3. CHUẨN HOÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chuẩn hoá là quá trình tách một lược đồ thành một tập các lược đồ con, sao cho quá trình tách không bị mất thông tin và các lược đồ con tối ưu hơn lược đồ ban đầu theo nghĩa: hạn chế dư thừa dữ liệu, tránh những dị thường xảy ra trong quá trình thêm, xóa và sửa dữ liệu.

Chi tiết về sự dư thừa, tính dị thường, tính nhất quán của dữ liệu sẽ được trình bày như sau:

6.3.1. Một số định nghĩa

a. Không dư thừa: Một cơ sở dữ liệu dư thừa khi cùng một dữ liệu bị lặp lại ở tại nhiều nơi. Ngoài việc làm lãng phí bộ nhớ, dư thừa còn gây ra sự không bền vững của dữ liệu, sự nhập nhằng về dữ liệu.

Ví dụ 6.10: Bài toán quản lý sinh viên, người ta có thể thiết kế cơ sở dữ liệu bởi một lược đồ quan hệ sau:

SINHVIEN(MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, MaMH, TenMH, DVHT, Diem)

Xét lược đồ này, ta thấy có một số vấn đề nảy sinh như sau:

Nếu một sinh viên học nhiều môn thì thông tin về họ sẽ bị lặp lại nhiều lần trong quan hệ. Cụ thể, mỗi khi sinh viên khi học một môn thì thông tin về sinh viên đó sẽ lại xuất hiện.

Hơn nữa, nếu một môn học có nhiều sinh viên học thì thông tin về môn học đó cũng sẽ bị lặp lại.

- ***Không nhất quán*** (dị thường xuất hiện khi sửa dữ liệu): Là hệ quả của việc dư thừa dữ liệu, chẳng hạn, khi sinh viên học nhiều môn, thông tin về anh ta sẽ lặp lại trong nhiều bộ, nếu muốn sửa ngày sinh của anh ta mà không sửa hết trên tất cả các bộ thì sẽ xảy ra hiện tượng một sinh viên có nhiều ngày sinh.
- ***Dị thường khi thêm bộ***: Nếu một sinh viên chưa học môn nào thì ta không thể đưa giá trị cho các trường: mã môn học, tên môn học và điểm.
- ***Dị thường khi xóa bộ***: Là vấn đề ngược lại của vấn đề trên. Nếu một sinh viên cần xóa mới chỉ học một môn thì ta sẽ không lưu trữ được thông tin về anh ta.

Trong ví dụ này, tất cả các vấn đề trên sẽ được loại bỏ nếu ta thay thế lược đồ quan hệ SINHVIEN trên bằng ba lược

đồ quan hệ sau:

SINHVIEN(MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh)

MONHOC(MaMH, TenMH, DVHT)

DIEM(MaSV, MaMH, Diem)

Nhận xét

- Trong lược đồ SINHVIEN, thông tin cá nhân về mỗi sinh viên chỉ được lưu lại một lần, không có sự dư thừa dữ liệu. Vì vậy, nếu cần sửa thông tin về một sinh viên nào đó ta chỉ cần sửa trên một hàng. Trong bảng này ta cũng hoàn toàn thêm thông tin về một sinh viên, mặc dù sinh viên đó có thể chưa học môn học nào.

- Tương tự, trong lược đồ MONHOC, thông tin về mỗi môn học cũng chỉ được lưu một lần.

- Quan hệ DIEM chỉ lưu thông tin về các sinh viên đã học ít nhất một môn với mã sinh viên, mã môn học, và kết quả học tập của họ.

Như vậy, rõ ràng việc thay thế lược đồ quan hệ SINHVIEN bởi ba lược đồ quan hệ trên là hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, để khẳng định lược đồ cơ sở dữ liệu này đã đáp ứng các yêu cầu của lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu chưa, hay thủ tục chuẩn hóa các bảng quan hệ đã đạt đến mức nào...người ta cần xét các kỹ thuật chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ.

b. Thuộc tính khoá

Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$, thuộc tính $A \in U$ được gọi là thuộc tính khoá nếu như A thuộc một trong các khoá nào đó của lược đồ R , ngược lại A được gọi là thuộc tính không khoá.

c. Phụ thuộc hàm đầy đủ

Cho lược đồ quan hệ $R = (U, F)$, $X, Y \subseteq U$ tập thuộc tính Y được gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ vào tập thuộc tính X nếu như Y phụ thuộc hàm vào X nhưng không phụ thuộc hàm vào bất kỳ một tập con thực sự nào của X tức là:

$$\begin{cases} X \rightarrow Y \text{ (Y phụ thuộc hàm vào X)} \\ \forall X' \subset X \text{ thì } X' \not\rightarrow Y \text{ (mọi tập con thực sự của X đều không thể xác định hàm Y)} \end{cases}$$

d. Phụ thuộc hàm bắc cầu

Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$, $X \subseteq U$, $A \in U$, thuộc tính A được gọi là phụ thuộc hàm bắc cầu vào tập thuộc tính X nếu như $\exists Y \subseteq U$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} X \rightarrow Y \\ Y \rightarrow A \\ Y \not\rightarrow X \\ A \notin XY \end{cases}$$

Nếu $X \rightarrow Y$ và Y không phụ thuộc bắc cầu vào X thì ta nói Y phụ thuộc trực tiếp vào X .

6.3.2. Dạng chuẩn 1NF (first normal form).

a. Định nghĩa

Lược đồ quan hệ $R(U, F)$ được gọi là ở dạng chuẩn 1NF, khi và chỉ khi các thuộc tính chỉ chứa các giá trị đơn (các giá trị không thể chia nhỏ thêm được).

b. Ví dụ 6.11

Cho quan hệ :

MaS V	Hode m	Ten	Ngaysin h	MaMH	TenM H	Die m
52123 4	Hoàng Anh	Min h	10/10/8 9	CSDL1	Cơ sở dữ liệu 1	7
				CTMT	Cấu Trúc máy tính	6
				TCC	Toán cao cấp	6
52123 5	Nguyễn Thị	Lan	3/6/89	CSDL1	Cơ sở dữ liệu 1	4
				ATTT	An toàn thông tin	7
				HQTCSD	Hệ	7

				L	quản trị CSDL	
52345 7	Lê Thị	Thu	4/6/90	CSDL1	Cơ sở dữ liệu 1	8

Bảng 6- 1. Ví dụ về một quan hệ chưa ở dạng chuẩn 1NF

Nhận xét: Quan hệ trên chưa ở dạng chuẩn 1NF (hay còn gọi là dạng không chuẩn) vì có thuộc tính mã môn học (MaMH), tên môn học (TenMH), điểm(Diem) không chứa các giá trị nguyên tố.

Ta có thể đưa quan hệ trên về dạng chuẩn 1NF như sau:

MaS V	Hode m	Ten	Ngaysin h	MaMH	TenM H	Die m
52123 4	Hoàng Anh	Min h	10/10/8 9	CSDL1	Cơ sở dữ liệu 1	7
52123 4	Hoàng Anh	Min h	10/10/8 9	CTMT	Cấu Trúc máy tính	6
52123 4	Hoàng Anh	Min h	10/10/8 9	TCC	Toán cao	6

					cấp	
52123 5	Nguyễn Thị	Lan	03/06/8 9	CSDL1	Cơ sở dữ liệu 1	4
52123 5	Nguyễn Thị	Lan	03/06/8 9	ATTT	An toàn thông tin	7
52123 5	Nguyễn Thị	Lan	03/06/8 9	HQTCSD L	Hệ quản trị CSDL	7
52345 7	Lê Thị	Thu	04/06/9 0	CSDL1	Cơ sở dữ liệu 1	8

Bảng 6- 2. Ví dụ về một quan hệ ở dạng chuẩn 1NF

Nhận xét: Theo định nghĩa về dạng chuẩn 1NF ta thấy tất cả các thuộc tính của quan hệ đều chứa giá trị đơn, nên nó đã tồn tại ở dạng chuẩn 1NF. Tuy nhiên, dữ liệu bị dư thừa khá nhiều, vì vậy ta cần phải chuẩn hóa ở dạng cao hơn.

6.3.3. Dạng chuẩn 2NF

Giới thiệu: 2NF là dạng chuẩn chặt hơn dạng chuẩn 1NF.

a. Định nghĩa

Lược đồ quan hệ $R(U, F)$ được gọi là dạng chuẩn 2NF, khi và chỉ khi nó ở dạng chuẩn 1NF và mọi thuộc tính không khoá của R phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá. Nói cách khác, nếu $R(U, F)$ là dạng chuẩn 1NF và không tồn tại các phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y \in F^+$ sao cho X là tập con thực sự của khoá và Y là thuộc tính không khoá.

Một quan hệ xác định trên lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn hai được gọi là quan hệ ở dạng chuẩn hai.

Nhận xét: Nếu quan hệ ở 1NF và có khoá chỉ là một thuộc tính thì nó đã tồn tại ở 2NF

b. Thuật toán kiểm tra một lược đồ ở dạng chuẩn 2NF

Vào: Một lược đồ quan hệ $R(U, F)$

Ra: Khẳng định lược đồ quan hệ trên có ở dạng chuẩn 2NF hay không ở dạng 2NF

Phương pháp:

Bước 1: Tìm tất cả các khoá của lược đồ R

Bước 2: Với mỗi khoá K , tìm bao đóng của tất cả các tập con thật sự S của K

Bước 3: Nếu có bao đóng S^+ chứa thuộc tính không khoá thì R không ở dạng chuẩn 2NF, ngược lại R ở dạng chuẩn 2NF.

Ví dụ 6.12: Cho lược đồ sinh viên ở trên có:

$U = \{MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, MaMH, TenMH, Diem\}$

$F = \{MaSV \rightarrow Hodem, MaSV \rightarrow Ten, (MaSV, MaMH) \rightarrow Diem, MaMH \rightarrow TenMH\}$

Hỏi lược đồ trên có ở 2NF không?.

Bài làm:

Bước 1: Tìm tất cả các khóa của lược đồ R

$TN = MaSV, MaMH$

$TG = \emptyset \Rightarrow$ lược đồ sinh viên trên chỉ có một khóa duy nhất $K = \{MaSV, MaMH\}$

$\Rightarrow$ Các thuộc tính không khóa là: Hodem, Ten, Ngaysinh, TenMH, Diem

Bước 2: Các tập con thực sự của K là: MaSV và MaMH.

Ta có: $MaSV^+ = MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh$ (chứa thuộc tính không khóa)

$MaMH^+ = MaMH, TenMH$ (chứa thuộc tính không khóa)

Bước 3: Vì các tập con thực sự của K chứa thuộc tính không khóa nên lược đồ sinh viên ở trên không phải ở dạng chuẩn 2NF.

6.3.4. Dạng chuẩn 3NF

Giới thiệu: Dạng chuẩn 3NF là một dạng chuẩn chặt, trong dạng chuẩn này hầu như đã loại bỏ được gần hết các dị thường xảy ra trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy, trong thực tế,

thông thường người ta phải đưa các quan hệ trong cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn từ 3NF trở lên.

a. Định nghĩa 1

Lược đồ quan hệ $R(U, F)$ được gọi là dạng chuẩn 3NF, khi và chỉ khi không tồn tại phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y \in F^+$ sao cho $X^+ \neq U$, $Y \notin X$ và Y là thuộc tính không khóa. Nói cách khác, lược đồ R là ở 3NF nếu $\forall X \rightarrow Y \in F^+, Y \notin X$ đều có:

- Hoặc X là siêu khóa của lược đồ quan hệ
- Hoặc Y là một thuộc tính của khóa.

b. Định nghĩa 2

Lược đồ quan hệ $R(U, F)$ được gọi là dạng chuẩn 3NF nếu nó đã ở 2NF và mọi thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc hàm bắc cầu vào bất cứ khóa nào của R .

Một quan hệ xác định trên lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn ba được gọi là quan hệ ở dạng chuẩn ba.

Như vậy một lược đồ quan hệ dạng chuẩn 3NF thì cũng là dạng chuẩn 2NF.

Hệ quả 1: Nếu R đạt dạng chuẩn 3NF thì nó ở dạng chuẩn 2NF.

Hệ quả 2: Nếu R không có thuộc tính không khóa thì R ở dạng 3NF.

Chứng minh:

Hệ quả 1: Giả sử R đạt dạng chuẩn 3NF và có thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm không đầy đủ vào khóa K $\Rightarrow \exists K' \subset K$ sao cho $K' \rightarrow A$, như vậy ta có: $K \rightarrow K'$, $K' \rightarrow A$, $K' \rightarrow K$, $A \notin K K' \Rightarrow R$ có phụ thuộc bắc cầu (mâu thuẫn với định nghĩa 3NF).

Hệ quả 2: Nếu R không có thuộc tính không khóa thì mọi phụ thuộc hàm đều có vế phải là thuộc tính khóa $\Rightarrow R$ ở 3NF.

c. Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn 3NF

Vào: Một lược đồ quan hệ R(U,F)

Ra: Lược đồ quan hệ trên có ở dạng chuẩn 3NF hay không ở dạng 3NF.

Phương pháp:

Bước 1: Tìm tất cả các khóa của R

Bước 2: Từ F tạo một tập phụ thuộc hàm tương đương F' có vế phải một thuộc tính

Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F'$ với $A \notin X$ đều có X là siêu khóa hoặc A là thuộc tính khóa thì R đạt dạng chuẩn 3NF, ngược lại R không ở dạng chuẩn 3NF.

Ví dụ 6.13 : Cho lược đồ R(U,F), $U=\{A,B,C,D\}$, $F=\{A \rightarrow C, D \rightarrow B, C \rightarrow ABD\}$

Hỏi lược đồ trên có ở dạng chuẩn 3NF hay không?

Bài làm:

Bước 1: $TN = \emptyset$; $TG = ACD$

X_i	$TN \cup X_i$	$(TN \cup X_i)^+$	Siêu khóa	Khóa
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$		
A	A	ACBD=U	A	A
C	C	ACBD=U	C	C
AC	AC	ACBD=U	AC	
D	D	DB		
AD	AD	ADB		
CD	CD	CDAB=U	CD	
ACD	ACD	ACDAB=U	ACD	

Vậy lược đồ trên có 2 khóa là A và C.

Bước 2: $F' = \{f_1 = A \rightarrow C, f_2 = D \rightarrow B, f_3 = C \rightarrow A, f_4 = C \rightarrow B, f_5 = C \rightarrow D\}$

Bước 3: Trong F' tồn tại phụ thuộc hàm $f_2 = D \rightarrow B$ có vế phải (B) là thuộc tính không khóa, nhưng D không phải là siêu khóa nên lược đồ R trên không phải ở dạng chuẩn 3NF.

Ví dụ 6.14: Cho lược đồ $R(U, F)$, $U = \{CSZ\}$, $F = \{CS \rightarrow Z, Z \rightarrow C\}$

Hỏi lược đồ này có ở dạng chuẩn 3NF không?.

Bài làm:

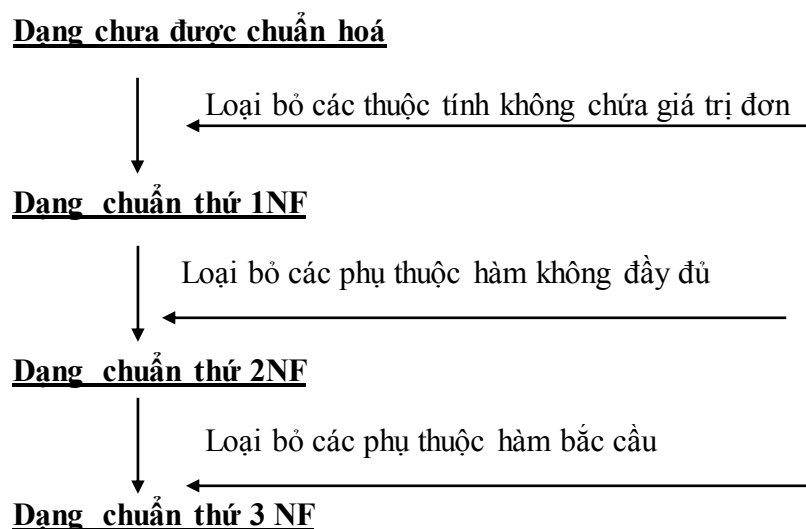
Bước 1: Tìm tất cả các khóa của lược đồ.

Theo phần tìm tất cả các khóa ta có, lược đồ R trên có hai khóa là CS và SZ.

Bước 2,3: Vì lược đồ R này có tất cả các thuộc tính là khóa nên không vi phạm dạng chuẩn 3NF, nên lược đồ này ở dạng chuẩn 3NF.

6.3.5. Mô hình chuyển đổi giữa ba dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF

Codd đã đưa ra 3 dạng chuẩn của quan hệ và mối quan hệ chuyển đổi giữa các dạng chuẩn như sau



Hình 6.1. Mô hình chuyển đổi giữa các dạng chuẩn 1NF, 2NF và 3NF

6.3.6. Định nghĩa dạng chuẩn Boyce Codd

a. Định nghĩa

Lược đồ quan hệ $R(U, F)$ được gọi là ở dạng chuẩn Boyce - Codd (BCNF), nếu với mọi phụ thuộc $X \rightarrow Y \in F^+$ thì hoặc $Y \in X$ (phụ thuộc tầm thường), hoặc X là một siêu khoá của lược đồ quan hệ. Tức là nếu $X \rightarrow Y \in F^+$, $Y \notin X$ thì $X^+ = U$.

b. Hệ quả: Nếu lược đồ R ở BCNF thì nó cũng ở 3NF.

Chứng minh:

Giả sử lược đồ quan hệ R ở dạng chuẩn BCNF nhưng không ở dạng chuẩn ba, vì thế tồn tại một phụ thuộc bắc cầu $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow A$, trong đó X là một khóa tối thiểu của R , A là một thuộc tính không khóa, nên A không thuộc X hay Y và $Y \rightarrow X$ không thuộc $F^+ \Rightarrow Y$ không phải là một siêu khóa nếu Y không thuộc F^+ (vi phạm BCNF) $\Rightarrow$ Một lược đồ ở dạng chuẩn BCNF thì phải ở dạng 3NF (điều phải chứng minh).

c. Thuật toán kiểm tra dạng BCNF

Vào: Một lược đồ quan hệ $R(U, F)$

Ra: Lược đồ quan hệ trên có ở dạng chuẩn BCNF hay không ở dạng BCNF.

Phương pháp:

Bước 1: Tìm tất cả các khóa của R

Bước 2: Từ F tạo một tập phụ thuộc hàm tương đương F' có vẻ phải một thuộc tính.

Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F'$ với $A \notin X$ đều có X là siêu khóa thì R đạt dạng chuẩn BCNF, ngược lại R không ở dạng chuẩn BCNF.

Ví dụ 6.15: Xét lược đồ $R(U, F)$, $U = \{CSZ\}$, $F = \{CS \rightarrow Z, Z \rightarrow C\}$ xem nó có ở dạng chuẩn BCNF hay không?

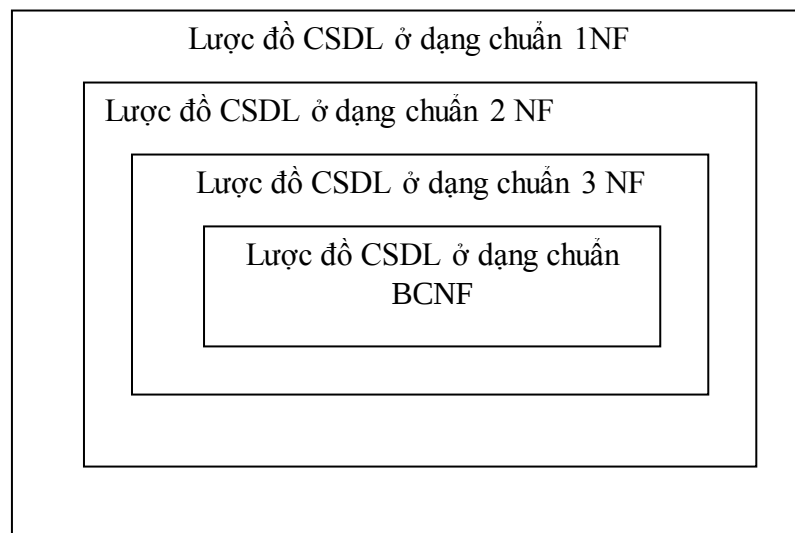
Bài làm: Trong lược đồ R trên có phụ thuộc hàm $Z \rightarrow C$ vi phạm dạng chuẩn BCNF vì Z không phải là một siêu khóa, nên lược đồ trên không tồn tại ở dạng BCNF.

Nhận xét:

- Một lược đồ ở 3NF nhưng chưa hẳn đã tồn tại ở BCNF.
- Sự khác nhau cơ bản giữa BCNF và 3NF là dạng chuẩn 3NF chấp nhận phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ khi X không là siêu khóa và Y là thuộc tính khóa, còn trong BCNF, X nhất thiết là siêu khóa. Do vậy BCNF là dạng chuẩn chặt hơn 3NF.

6.3.7. Nhận xét các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF, và BCNF

- ✚ Các dạng chuẩn lược đồ quan hệ lồng nhau, nghĩa là nếu lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn BCNF thì cũng ở dạng chuẩn 3NF, nếu đã là 3NF cũng ở dạng chuẩn 2NF và nếu là 2NF cũng ở dạng chuẩn 1NF.



Hình 6- 2. Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

6.3.8. Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn cao nhất của một lược đồ quan hệ

Vào: Một lược đồ quan hệ $R(U,F)$

Ra: Khẳng định lược đồ quan hệ $R(U,F)$ trên đang ở dạng chuẩn cao nhất là bao nhiêu?.

Phương pháp:

Bước 1: Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ

Bước 2: Kiểm tra dạng chuẩn BCNF, nếu đúng thì kết luận lược đồ ở dạng chuẩn BCNF $\Rightarrow$ kết thúc thuật toán, nếu sai thì chuyển sang bước 3.

Bước 3: Kiểm tra dạng chuẩn 3NF, nếu đúng thì kết luận lược đồ ở dạng chuẩn 3NF $\Rightarrow$ kết thúc thuật toán, nếu sai thì chuyển sang bước 4.

Bước 4: Kiểm tra dạng chuẩn 2NF, nếu đúng thì kết luận lược đồ ở dạng chuẩn 2NF

$\Rightarrow$ kết thúc thuật toán, nếu sai thì kết luận R đạt dạng chuẩn 1NF.

Chú ý : Ta cũng có thể kiểm tra từ dạng chuẩn thấp đi lên các lược đồ có dạng chuẩn cao hơn, nếu thấy nhanh hơn.

Ví dụ 6.16: Xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ sau

$R(U, F), U = (ABCD), F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, D \rightarrow B\}$

Bài làm:

Bước 1: Tìm tất cả các khóa của R

$TN = AD$

$TG = \emptyset$

X_i	$TN \cup X_i$	$(TN \cup X_i)^+$	Siêu khóa	Khóa
$\emptyset$	AD	ADBC=U	AD	AD

Xét thấy trong F có các phụ thuộc hàm vi phạm dạng chuẩn 2NF (vì phụ thuộc hàm $A \rightarrow B$ là phụ thuộc hàm không đầy đủ vào khóa) nên ta kết luận dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ R trên là ở 1NF.

6.3.9. Tách lược đồ quan hệ

Mục tiêu của lý thuyết thiết kế CSDL là làm sao thiết kế được một CSDL có cấu trúc tốt. Để thiết kế được một CSDL tốt ta phải tiến hành chuẩn hóa các lược đồ CSDL nếu như nó chưa ở dạng chuẩn mong muốn. Để chuẩn hóa các lược đồ quan hệ ta phải thay thế lược đồ này bằng tập các lược đồ con tương đương, sao cho tập các lược đồ con này có cấu trúc tốt hơn lược đồ trước.

Vậy, phép tách một lược đồ quan hệ $R(U)$ là thay thế nó bởi một tập các lược đồ con $\rho = \{R_1, R_2, \dots, R_k\}$, trong đó R_i ($i=1, k$) là các lược đồ con của R và $R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_k = R$.

a. Phép tách không mất thông tin

❖ Định nghĩa

Cho $R(U, F)$, $\rho = \{R_1(U_1), R_2(U_2), \dots, R_k(U_m)\}$, ρ được gọi là phép tách m của R nếu:

$$\bigcup_{i=1}^m U_i = U \text{ và } (R_i = \Pi_{U_i}(R))$$

*Trường hợp, $R_1 * R_2 * \dots * R_m = R$ thì phép tách ρ được gọi là phép tách không làm mất thông tin.*

b. Thuật toán kiểm tra một phép tách không làm mất thông tin

Vào: * Một lược đồ quan hệ $R(U, F)$,

Trong đó: $U = A_1 A_2 \dots A_n$; $F = \{f : L_j \rightarrow R_j\}$

* Một phép tách: $\rho = \{R_1(U_1), R_2(U_2), \dots, R_k(U_m)\}$

Ra: Khẳng định phép tách ρ có làm mất thông tin hay không.

Phương pháp:

Bước 1: Tạo một bảng $T_{m \times n}$ gồm m hàng và n cột. Cột thứ j tương ứng với thuộc tính A_j , hàng thứ i tương ứng với lược đồ quan hệ con R_i . Ở vị trí hàng i , cột j , ta đặt ký hiệu a_j nếu $A_j \in R_i$, ngược lại ta đặt ký hiệu b_{ij} vào vị trí đó.

Bước 2: Lần lượt xét các phụ thuộc hàm trong F và áp dụng các phụ thuộc hàm này cho bảng vừa xây dựng được. Giả sử xét phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y \in F$. Nếu tồn tại hai hàng mà tất cả các cột tương ứng với các thuộc tính của X có giá trị như nhau thì ta làm cho các cột ứng với các thuộc tính của Y cũng có giá trị như nhau trong hai hàng này theo nguyên tắc sau: nếu có một ký hiệu a_j trong các cột ứng với các thuộc tính Y thì đồng nhất các ký hiệu a_j , nếu không thì đồng nhất bằng b_{ij} .

Tiếp tục áp dụng các phụ thuộc hàm cho bảng trên (kể cả việc lặp lại các phụ thuộc hàm đã được áp dụng) cho tới khi không có sự thay đổi trong bảng.

Bước 3: Kiểm tra bảng trên, nếu có tồn tại một hàng gồm toàn các ký hiệu a thì kết luận phép tách không làm mất thông tin (còn gọi là bảo toàn thông tin). Ngược lại, kết luận phép tách làm mất thông tin (hay còn gọi là không bảo toàn thông tin) .

Ví dụ 6.17: Xét quan hệ sinh viên:

SINHVIEN(MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, MaMH, TenMH, DVHT, Diem) đã được giới thiệu trong phần trên.

$F = \{ \text{MaSV} \rightarrow \text{Hodem}, \text{MaSV} \rightarrow \text{Ten}, \text{MaSV} \rightarrow \text{Ngaysinh}, \text{MaMH} \rightarrow \text{TenMH}, \text{MaMH} \rightarrow \text{DVHT}, (\text{MaSV}, \text{MaMH}) \rightarrow \text{Diem} \}$

Chúng ta xét phép tách ρ tách lược đồ SINHVIEN thành ba lược đồ quan hệ sau:

$R_1 = \text{SINHVIEN}(\text{MaSV}, \text{Hodem}, \text{Ten}, \text{Ngaysinh})$

$R_2 = \text{MONHOC}(\text{MaMH}, \text{TenMH}, \text{DVHT})$

$R_3 = \text{KETQUA}(\text{MaSV}, \text{MaMH}, \text{Diem})$

Hỏi rằng phép tách ρ trên có bảo toàn thông tin hay không?.

Bài làm:

Bước 1: Xây dựng bảng ban đầu gồm 3 hàng, 8 cột (không kể dòng tiêu đề và cột tiêu đề)

	MaS	Hode	Te	Ngaysi	MaM	TenM	DVH	Die
	V	m	n	nh	H	H	T	m

R 1	a₁	a₂	a₃	a₄	b₁₅	b₁₆	b₁₇	b₁₈
R 2	b₂₁	b₂₂	b₂₃	b₂₄	a₅	a₆	a₇	b₂₈
R 3	a₁	b₃₂	b₃₃	b₃₄	a₅	b₃₆	b₃₇	a₈

Bước 2: Dựa vào các phụ thuộc hàm để thay đổi lại các phần tử trong bảng.

➤ Do **MaSV→Hodem**, **MaSV→Ten**,
MaSV→Ngaysinh nên ta có bảng sau:

	MaS V	Hode m	Te n	Ngaysi nh	MaM H	TenM H	DVH T	Die m
R 1	a₁	a₂	a₃	a₄	b₁₅	b₁₆	b₁₇	b₁₈
R 2	b₂₁	b₂₂	b₂₃	b₂₄	a₅	a₆	a₇	b₂₈
R 3	a₁	a₂	a₃	a₄	a₅	b₃₆	b₃₇	a₈

➤ Do **MaMH→TenMH**, **MaMH→DVHT** nên ta có bảng sau:

	MaS	Hode	Te	Ngaysi	MaM	TenM	DVH	Die
--	------------	-------------	-----------	---------------	------------	-------------	------------	------------

	V	m	n	nh	H	H	T	m
R 1	a₁	a₂	a₃	a₄	b₁₅	b₁₆	b₁₇	b₁₈
R 2	b₂₁	b₂₂	b₂₃	b₂₄	a₅	a₆	a₇	b₂₈
R 3	a₁	a₂	a₃	a₄	a₅	a₆	a₇	a₈

Lại có: **(MaSV, MaMH) → Diem** nhưng trong bảng không có hai dòng nào bằng nhau trên hai thuộc tính **MaSV, MaMH** nên ta không thể thay đổi bảng được nữa.

Bước 3: Nhận thấy, trong bảng trên xuất hiện một dòng R_3 toàn các kí hiệu a_j nên kết luận phép tách ρ trên bảo toàn thông tin.

Ví dụ 6.18

Cho lược đồ $R(U, F)$, $U = ABCDE$

$$F = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow D, DE \rightarrow C, CE \rightarrow A\}$$

Phép tách ρ tách lược đồ quan hệ trên thành:

$$R_1 = AD, R_2 = AB, R_3 = BE, R_4 = CDE, R_5 = AE$$

Hỏi phép tách ρ trên có làm mất thông tin hay không?.

Bài làm:

Bước 1: Xây dựng bảng ban đầu gồm 3 hàng, 8 cột (không kể dòng tiêu đề và cột tiêu đề)

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------

R₁=AD	a₁	b₁₂	b₁₃	a₄	b₁₅
R₂= AB	a₁	a₂	b₂₃	b₂₄	b₂₅
R₃=BE	b₃₁	a₂	b₃₃	b₃₄	a₅
R₄=CDE	b₄₁	b₄₂	a₃	a₄	a₅
R₅= AE	a₁	b₅₂	b₅₃	b₅₄	a₅

Bước 2: Dựa vào các phụ thuộc hàm để thay đổi lại các phần tử trong bảng.

- Vì $A \rightarrow C$ nên ta cho các kí hiệu b_{13} , b_{23} , b_{53} bằng nhau, kí hiệu kết quả là b_{13} , ta có bảng sau:

	A	B	C	D	E
R₁=AD	a₁	b₁₂	b₁₃	a₄	b₁₅
R₂= AB	a₁	a₂	b₁₃	b₂₄	b₂₅
R₃=BE	b₃₁	a₂	b₃₃	b₃₄	a₅
R₄=CDE	b₄₁	b₄₂	a₃	a₄	a₅
R₅= AE	a₁	b₅₂	b₁₃	b₅₄	a₅

- Vì $B \rightarrow C$ nên ta cho các kí hiệu b_{13} và b_{33} bằng nhau, kí hiệu kết quả là b_{13} , ta có bảng:

	A	B	C	D	E
R₁=AD	a₁	b₁₂	b₁₃	a₄	b₁₅
R₂= AB	a₁	a₂	b₁₃	b₂₄	b₂₅
R₃=BE	b₃₁	a₂	b₁₃	b₃₄	a₅

$R_4 = CDE$	b_{41}	b_{42}	a_3	a_4	a_5
$R_5 = AE$	a_1	b_{52}	b_{13}	b_{54}	a_5

- Vì $C \rightarrow D$ nên ta cho các kí hiệu a_4 , b_{24} , b_{34} và b_{54} bằng nhau, kí hiệu kết quả là a_4 , ta có bảng:

	A	B	C	D	E
$R_1 = AD$	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}
$R_2 = AB$	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{25}
$R_3 = BE$	b_{31}	a_2	b_{13}	a_4	a_5
$R_4 = CDE$	b_{41}	b_{42}	a_3	a_4	a_5
$R_5 = AE$	a_1	b_{52}	b_{13}	a_4	a_5

- Vì $DE \rightarrow C$ nên ta cho các kí hiệu b_{13} , a_3 và b_{15} bằng nhau, kí hiệu kết quả là a_3 , ta có bảng:

	A	B	C	D	E
$R_1 = AD$	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}
$R_2 = AB$	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{25}
$R_3 = BE$	b_{31}	a_2	a_3	a_4	a_5
$R_4 = CDE$	b_{41}	b_{42}	a_3	a_4	a_5
$R_5 = AE$	a_1	b_{52}	a_3	a_4	a_5

- Vì $CE \rightarrow A$ nên ta cho các kí hiệu b_{31} , b_{41} và a_1 bằng nhau, kí hiệu kết quả là a_1 , ta có bảng:

	A	B	C	D	E
$R_1 = AD$	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}

$R_2 = AB$	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{25}
$R_3 = BE$	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
$R_4 = CDE$	a_1	b_{42}	a_3	a_4	a_5
$R_5 = AE$	a_1	b_{52}	a_3	a_4	a_5

Duyệt lại các phụ thuộc hàm $A \rightarrow C$ và $B \rightarrow C$ ta có thể thay đổi bảng trên như sau:

	A	B	C	D	E
R_1	a_1	b_{12}	a_3	a_4	b_{15}
R_2	a_1	a_2	a_3	a_4	b_{25}
R_3	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
R_4	a_1	b_{42}	a_3	a_4	a_5
R_5	a_1	b_{52}	a_3	a_4	a_5

Sau bước này, các giá trị trong bảng trên không thay đổi được nữa.

Bước 3: Nhận thấy, bảng kết quả cuối cùng có dòng R_3 tồn tại toàn các kí hiệu a nên phép tách ρ trên không mất mát thông tin.

Chú ý: Thuật toán kiểm tra một phép tách không làm mất thông tin ở trên có thể áp dụng cho các phép tách với số lượng lược đồ bất kỳ. Tuy nhiên đối với phép tách thành hai lược đồ, ta có phép kiểm tra đơn giản hơn, đó là nội dung của định lý sau:

Định lý :

Cho lược đồ $R(U, F)$, $\rho = \{R_1(U_1), R_2(U_2)\}$ là phép tách hai không làm mất thông tin nếu $U_1 \cap U_2 \rightarrow U_1 - U_2$ hoặc $U_1 \cap U_2 \rightarrow U_2 - U_1$

Chú ý , những phụ thuộc hàm này không nhất thiết thuộc F , chỉ cần chúng thuộc F^+ .

Chứng minh: Bảng khởi đầu sử dụng thuật toán trên, ta có:

	$R_1 \cap R_2$	$R_1 - R_2$	$R_2 - R_1$
R_1	a....a	a....a	b....b
R_2	a....a	b....b	a....a

Bảng phép quy nạp trên số lượng kí hiệu được xác định bằng thuật toán trên, ta dễ dàng chứng minh rằng nếu ký hiệu b trên cột của thuộc tính A bị đổi thành a thì A thuộc $R_1 \cap R_2$, đồng thời cũng bằng phép quy nạp trên số các bước cần để chứng minh biểu thức $R_1 \cap R_2 \rightarrow Y$ nhờ các tiên đề Armstrong, ta cũng dễ dàng chứng minh rằng: mọi kí hiệu b trong các cột của Y được đổi thành a. Vì vậy, toàn bộ các hàng trong R_1 đổi thành a nếu và chỉ nếu

$U_1 - U_2 \subseteq (U_1 \cap U_2)$, tức là $(U_1 \cap U_2) \rightarrow U_2 - U_1$, tương tự, toàn bộ hàng R_2 trở thành a nếu và chỉ nếu $(U_1 \cap U_2) \rightarrow U_1 - U_2$. (Điều phải chứng minh)

Hệ quả của định lý: Cho lược đồ $R(U, F)$, $X \rightarrow Y \in F^+$.

$\rho = \{R_1(U_1), R_2(U_2)\}$, $U_1 = XY$, $U_2 = XZ$ với $Z = U \setminus XY$ thì ρ không làm mất thông tin.

Chứng minh:

Ta có : $(U_1 \cap U_2) = X$

$U_1 - U_2 = Y$

Mặt khác: $X \rightarrow Y$ (theo giả thiết)

$\Rightarrow (U_1 \cap U_2) \rightarrow U_1 - U_2$. Theo định lý trên $\Rightarrow$ phép tách ρ không làm mất thông tin (Điều phải chứng minh).

6.3.10. Phép tách không mất thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm về dạng chuẩn 3NF

a. Phép tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm về các lược đồ dạng chuẩn 3NF

Vào: Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$ trong đó $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ là tập các thuộc tính và $F = \{L_j \rightarrow R_j\}$ là tập các phụ thuộc hàm.

Ra: Một phép tách ρ bảo toàn tập phụ thuộc hàm về dạng chuẩn 3NF.

Phương pháp:

Bước 1: Tìm F tối thiểu (F_{tt})

Bước 2: Lần lượt thực hiện như sau:

- (i) Nếu có những thuộc tính của U không có mặt trong các vế phải và trái của các phụ thuộc hàm, thì tập các thuộc tính này sẽ tạo ra một lược đồ quan hệ riêng xác định trên những thuộc tính này và loại nó ra khỏi U .
- (ii) Nếu tồn tại phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F_{tt}$ sao cho vế phải và trái của nó chứa tất cả các thuộc tính của U , khi đó kết quả phép tách chính là lược đồ quan hệ R .
- (iii) Ngược lại, kết quả bao gồm các lược đồ $R_i = (XA)$ ứng với một phụ thuộc hàm $X \rightarrow A$ trong F_{tt} . Nhưng nếu có các phụ thuộc hàm $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_k$ thì sử dụng lược đồ $XA_1A_2\dots A_k$ thay thế cho XA_i , với $i = 1, 2, \dots, n$.

Chứng minh

- ❖ Chứng minh tính bảo toàn tập phụ thuộc hàm: Dễ nhận thấy hợp của các hình chiếu của tập phụ thuộc hàm F lên các lược đồ con chính là F .
- ❖ Chứng minh các lược đồ con sau khi tách có ở dạng chuẩn 3NF không?
 - Nếu có một phụ thuộc hàm liên quan tới tất cả các thuộc tính của R , chẳng hạn $X \rightarrow A$ trong F_{tt} có $XA=U$ thì kết quả ra chính là R . Khi đó, ta có X là một khóa tối thiểu của R (do F_{tt} là tối thiểu). Thuộc tính không khóa A phụ thuộc hàm đầy đủ

và trực tiếp vào khóa chính X. Do vậy, R đã ở dạng chuẩn 3NF.

- Ngược lại, xét mỗi sơ đồ con $XA_1A_2...A_n$, hình chiếu của F_{tt} lên $XA_1A_2...A_n$ chứa $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots X \rightarrow A_n \Rightarrow X$ là một khóa tối thiểu của lược đồ này. Các thuộc tính không khóa nếu có chỉ có thể là $A_1, A_2, \dots A_n$ đều phụ thuộc hàm đầy đủ và trực tiếp vào khóa chính X. Vì vậy, lược đồ con trên ở dạng chuẩn 3NF.

Ví dụ 6.19. Xét lược đồ quan hệ $R(U,F)$ với $U= ABCDEF$ và tập phụ thuộc hàm sau:

$$F_{tt}=\{A \rightarrow B, C \rightarrow AD, AF \rightarrow EC\}$$

Hãy tách lược đồ trên về 3NF không mất thông tin bảo toàn tập phụ thuộc hàm.

Bài làm:

Bước 1: Tìm tập phụ thuộc hàm tối thiểu

$$F_{(1)}=\{A \rightarrow B, C \rightarrow A, C \rightarrow D, AF \rightarrow E, AF \rightarrow C\}$$

$$F_{(2)} = F_{(1)}$$

$F_{(3)} = F_{(2)}$ (không loại bỏ được phụ thuộc hàm nào trong $F_{(2)}$)

$$\text{Vậy, } F_{tt}=\{A \rightarrow B, C \rightarrow A, C \rightarrow D, AF \rightarrow E, AF \rightarrow C\}$$

Bước 2: Gọi ρ là phép tách không mất thông tin bảo toàn tập phụ thuộc hàm về 3NF nên theo thuật toán ta có: $\rho = \{R_1(AB), R_2(CAD), R_3(AFEC)\}$

Tuy nhiên, phép tách trên chỉ cho ta kết quả là các lược đồ con ở dạng 3NF bảo toàn tập phụ thuộc hàm, còn chưa hẳn đã bảo toàn thông tin. Mong muốn của chúng ta là có một phép tách vừa bảo toàn thông tin lại vừa bảo toàn tập phụ thuộc hàm. Dưới đây sẽ trình bày thuật toán tách đáp ứng yêu cầu trên.

b. Thuật toán tách bảo toàn phụ thuộc hàm và không tổn thất thông tin về các lược đồ dạng chuẩn 3NF

Vào: Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$ trong đó $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ là tập các thuộc tính và $F = \{L_j \rightarrow R_j\}$ là tập các phụ thuộc hàm.

Ra: Một phép tách ρ' không mất thông tin bảo toàn tập phụ thuộc hàm về dạng chuẩn 3NF.

Phương pháp:

Bước 1: Áp dụng thuật toán trên để được một phép tách ρ bảo toàn tập phụ thuộc hàm.

Bước 2: Tìm một khóa tối thiểu K

Bước 3: Nếu tồn tại một lược đồ $R_i(U_i) \in \rho$ mà $K \subseteq U_i$ thì $\rho' = \rho$

Ngược lại, $\rho' = \rho \cup R_k(K)$

Chứng minh:

❖ Vì δ là một phép tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm về dạng chuẩn 3NF nên $\rho' = \rho \cup R_k(K)$ cũng là một phép tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm về 3NF. (1)

❖ Mặt khác, áp dụng thuật toán kiểm tra một phép tách có bảo toàn thông tin hay không ta dễ nhận ra trên bảng kết quả của thuật toán này có một dòng chứa khóa của lược đồ R có toàn các kí hiệu a. Vì thế ρ là phép tách không mất thông tin. (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ phép tách ρ không mất thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm.

(Điều phải chứng minh)

Ví dụ 6.20 .

Cho lược đồ $R(U,F)$, với:

$U = \{\text{Madocgia, Tendocgia, Diachi, MaSach, TenSach, NhaXB, NamXB, Tacgia, Ngaymuon, Ngaytra}\}$

$F_{tt} = \{ \text{Madocgia} \rightarrow \text{Tendocgia}, \text{Madocgia} \rightarrow \text{Diachi}, \text{MaSach} \rightarrow \text{TenSach}, \text{MaSach} \rightarrow \text{NhaXB}, \text{MaSach} \rightarrow \text{NamXB}, (\text{Madocgia}, \text{MaSach}) \rightarrow \text{Ngaymuon}, (\text{Madocgia}, \text{MaSach}) \rightarrow \text{Ngaytra} \}$

Hãy tách lược đồ R trên về dạng chuẩn 3NF không mất thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm.

Bài làm:

Bước 1: Áp dụng thuật toán trên để được một phép tách ρ bảo toàn tập phụ thuộc hàm.

Đặt $A = \text{Madocgia}$, $B = \text{Tendocgia}$, $C = \text{Diachi}$, $D = \text{MaSach}$, $E = \text{TenSach}$, $F = \text{NhaXB}$, $G = \text{NamXB}$, $H = \text{Tacgia}$, $I = \text{Ngaymuon}$, $J = \text{Ngaytra}$

Theo thuật toán tách một lược đồ về 3NF bảo toàn tập phụ thuộc hàm ta có $\rho = \{R_1(A,B,C), R_2(D,E,F,G,H), R_3(A,D,I,J)\}$.

Bước 2: Tìm một khóa tối thiểu của R

Ta có: $TN=AD$;

$TG=\emptyset$

Vì tập trung gian(TG) bằng rỗng nên theo thuật toán cải tiến tìm tất cả các khóa thì lược đồ R trên chỉ có một khóa duy nhất $K=TN \Rightarrow K=AD$

Bước 3: Vì $K \subset R_3$ nên $\rho' = \rho = \{R_1(A,B,C), R_2(D,E,F,G,H), R_3(A,D,I,J)\}$.

Kết luận, phép tách lược đồ R trên thành dạng chuẩn 3NF không mất thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm là phép tách ρ' , với $\rho' = \{R_1(A,B,C), R_2(D,E,F,G,H), R_3(A,D,I,J)\}$.

6.3.11. Phép tách một lược đồ về dạng chuẩn BCNF không mất thông tin

Vào: Một lược đồ quan hệ $R(U,F)$

trong đó: $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ tập các thuộc tính.

$F = \{L_j \rightarrow R_j \mid L_j, R_j \subset U\}$ tập các phụ thuộc hàm

Ra: Phép tách ρ không mất thông tin bao gồm tập các lược đồ con, trong đó mỗi lược đồ đều có dạng chuẩn BCNF với các phụ thuộc hàm là hình chiếu của F lên sơ đồ đó.

Phương pháp:

Bước 1: Tìm tập tất cả các khóa của $R(U, F)$

Bước 2: Tìm phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y \in F$ có X không là siêu khóa.

- Nếu tìm thấy thì tách R thành R_1 và R_2 theo nguyên tắc sau: $R_1(U_1, F_1)$ với $U_1 = XY, F_1 = X \rightarrow Y$; $R_2(U_2, F_2)$ với $U_2 = U \setminus Y, F_2 = \Pi_F(U_2)$. Sau bước này ta được lược đồ $R_1(U_1, F_1)$ đã tồn tại ở dạng BCNF.

- Nếu không tìm thấy thì lược đồ đang xét đã tồn tại ở dạng BCNF.

Bước 3: Lặp lại **Bước 1** và **Bước 2** cho lược đồ $R_2(U_2, F_2)$.

Tiếp tục quá trình trên cho đến khi mọi lược đồ con đều ở dạng chuẩn BCNF. Kết quả cuối cùng ta được một phép tách không mất thông tin về dạng chuẩn BCNF.

Chứng minh:

Nhận thấy R_1 luôn ở dạng BCNF (Vì $R_1 = XY$ (nên X chứa khóa)). Trong R_2 nếu có phụ thuộc hàm nào vi phạm dạng chuẩn BCNF ta lại tiến hành tách tiếp nên kết quả cuối cùng ta được tập các lược đồ ở dạng chuẩn BCNF.

Mặt khác, phép tách R' thành R_1 và R_2 trên luôn không làm mất thông tin (**định lý**)

Vậy, thuật toán tách trên không làm mất thông tin. (Điều phải chứng minh)

Ví dụ 6.21. Xét lược đồ quan hệ $R(U,F)$ với $U = CTHRSG$

trong đó: C = course (khóa học), T =teacher (thầy giáo), H = hour(giờ học), R =room (phòng học), S =Student (sinh viên), G =grade (điểm số).

Các phụ thuộc hàm F tối thiểu tồn tại là:

$F_{tt} = \{ C \rightarrow T \text{ (mỗi khóa học chỉ có một thầy dạy),}$

$HR \rightarrow C \text{ (tại một giờ học, một phòng học chỉ có một lớp học),}$

$HT \rightarrow R \text{ (tại một giờ học, một thầy giáo chỉ có mặt tại một phòng học),}$ $CS \rightarrow G \text{ (mỗi sinh viên có một điểm số cho mỗi khóa học),}$

$HS \rightarrow R \text{ (tại một giờ học, một sinh viên chỉ có mặt tại một phòng học) } \}$

Hãy xác định một phép tách ρ tách lược đồ trên về BCNF không mất thông tin bảo toàn tập phụ thuộc hàm.

Bài làm:

Bước 1: Tìm tất cả các khóa của lược đồ trên.

Dựa vào tập phụ thuộc hàm ta có:

$TN = HS$

$$TG=TCR$$

X_i	$X_i \cup TN$	$(X_i \cup TN)^+$	Siêu khóa	Khóa
$\emptyset$	HS	CTHRSG=U	HS	HS
T	THS	CTHRSG=U	THS	
C	CHS	CTHRSG=U	CHS	
TC	TCHS	CTHRSG=U	TCHS	
R	RHS	CTHRSG=U	RHS	
CR	CRHS	CTHRSG=U	CRHS	
TR	TRHS	CTHRSG=U	TRHS	
TCR	TCRHS	CTHRSG=U	TCRHS	

Vậy, lược đồ trên chỉ có một khóa là HS.

Bước 2: Đặt $\rho = R=CTHRSG$.

Vì thuật toán không xác định xét thứ tự các phụ thuộc hàm, nên ta đưa ra một chiến lược thống nhất theo thứ tự: các phụ thuộc hàm có thuộc tính về phải không tham gia vào bất cứ phụ thuộc hàm nào còn lại trong F được xét trước, sau đó mới xét theo thứ tự từ phải sang trái.

Bước2.1: Xét tập phụ thuộc hàm trong F, ta thấy phụ thuộc hàm $CS \rightarrow G$ có thuộc tính về phải là G không tham gia vào bất cứ phụ thuộc hàm nào còn lại của F nên được xét trước: CS không phải là khóa, có thể tách R thành 2 lược đồ quan hệ sau:

$R_1 (U_1, F_1)$	$R_2 (U_2, F_2)$
$U_1 = \{ \underline{C}, \underline{S}, G \}$	$U_2 = \{ C, T, \underline{H}, \underline{S}, R \}$
$F_1 = \{ CS \rightarrow G \}$	$F_2 = \{ C \rightarrow T, HR \rightarrow C, HT \rightarrow R, HS \rightarrow R \}.$

Sau bước 1, $R_1 (U_1, F_1)$ ở dạng Boyce Codd, $R_2 (U_2, F_2)$ chưa ở dạng Boyce Codd.

Bước 2.2: Xét $C \rightarrow T$: T không phải là thuộc tính khóa, tách $R_2 (U_2, F_2)$ thành 2 lược đồ quan hệ sau:

$R_{21} (U_{21}, F_{21})$	$R_{22} (U_{22}, F_{22})$
$U_{21} = \{ \underline{C}, T \}$	$U_{22} = \{ C, \underline{H}, \underline{S}, R \}$
$F_{21} = \{ C \rightarrow T \}$	$F_{22} = \{ HR \rightarrow C, HS \rightarrow R \}.$

Bước 2.3: Xét $HR \rightarrow C$: HR không phải là thuộc tính khóa, tách $R_{22} (U_{22}, F_{22})$ thành 2 lược đồ quan hệ sau:

$R_{221} (U_{221}, F_{221})$	$R_{222} (U_{222}, F_{222})$
$U_{221} = \{ C, \underline{H}, \underline{R} \}$	$U_{222} = \{ \underline{H}, \underline{S}, R \}$
$F_{221} = \{ HR \rightarrow C \}$	$F_{222} = \{ HS \rightarrow R \},$

Sau bước 3, ta có tất cả các lược đồ đã được chuẩn hóa về BCNF.

Vậy , từ lược đồ quan hệ $R(U, F)$ chưa được chuẩn hoá, áp dụng thuật toán tách không mất thông tin về dạng chuẩn BCNF trên ta đã có một tập các lược đồ ở dạng chuẩn BCNF, đó là:

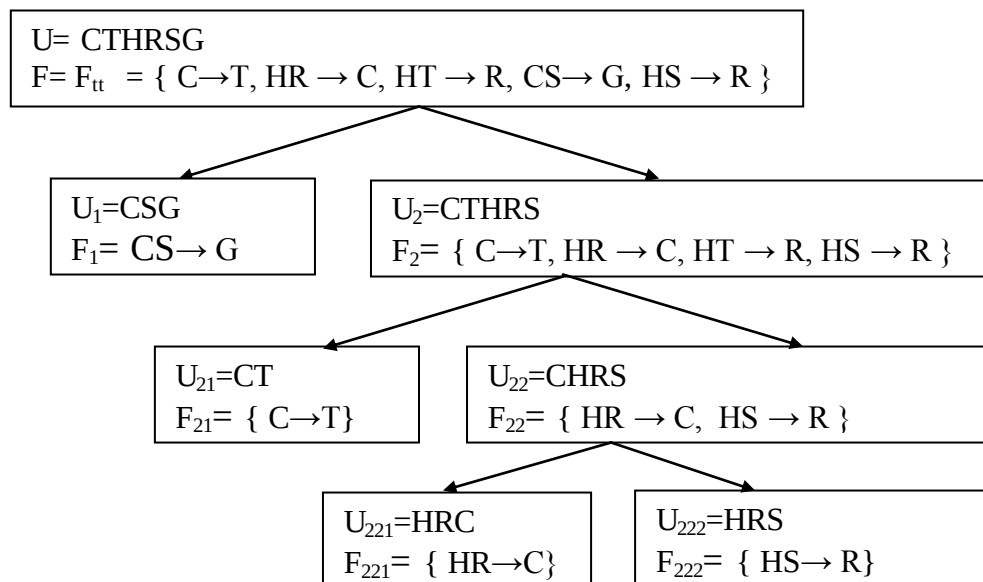
$$R_1(CSG), F_1 = \{ CS \rightarrow G \}$$

$$R_2(CT), F_2 = \{ C \rightarrow T \}$$

$$R_3(CHR), F_3 = \{ HR \rightarrow C \}$$

$$R_4(HSR), F_4 = \{ HS \rightarrow R \}$$

Sơ đồ tóm tắt quá trình tách có thể biểu diễn như sau:



Hình 6-3. Sơ đồ tóm tắt quá trình tách của ví dụ 5.21

Ví dụ 6.22: Xét lược đồ $R = (U, F)$, $U = \{CSZ\}$, $F = \{CS \rightarrow Z, Z \rightarrow C\}$.

Hãy chuẩn hóa nó về dạng BCNF.

Bài làm:

Ở **Ví dụ 6.15** ta đã tìm được tất cả các khóa của lược đồ này là $K_1 = CS$, $K_2 = SZ$. Và khẳng định nó không tồn tại ở dạng chuẩn BCNF.

Áp dụng thuật toán chuẩn hóa trên ta xét thấy phụ thuộc hàm $Z \rightarrow C$ vi phạm BCNF nên tách thành: $R_1(U_1, F_1)$ với $U_1 = ZC$, $F_1 = Z \rightarrow C$; $R_2(U_2, F_2)$ với $U_2 = SZ$, F_2 chỉ chứa các phụ thuộc hàm tầm thường, nên R_2 đã ở BCNF.

Vậy kết quả tách là: $R_1(U_1, F_1)$, $R_2(U_2, F_2)$ đã tồn tại ở dạng BCNF

6.3.12. Các phụ thuộc hàm đa trị

Ở phần trên ta đã xét mối quan hệ giữa các thuộc tính đó là phụ thuộc hàm, tuy nhiên khái niệm phụ thuộc hàm trong trường hợp tổng quát không đủ để vét hết các loại phụ thuộc tồn tại trong quan hệ. Thực tế còn có nhiều loại phụ thuộc dữ liệu khác nữa. Trong phần này chúng ta thảo luận khái niệm phụ thuộc hàm đa trị

a. Phụ thuộc đa trị

Giả sử cho $R(U, F)$ là một lược đồ quan hệ, X và Y là hai tập con của U , ta nói rằng X xác định đa trị

Y (MultiValued Dependency - MVD), kí hiệu là $X \twoheadrightarrow Y$ nếu với mỗi giá trị của X có một tập rỗng hoặc một tập các giá trị tương ứng trên Y mà không liên quan gì tới các giá trị của các thuộc tính còn lại của $U \setminus XY$. Có thể định nghĩa hình thức như sau :

❖ **Định nghĩa:** Cho $R (U, F)$ là một lược đồ quan hệ, X và Y là hai tập con của U , $Z = U \setminus XY$. Quan hệ r xác định trên R thỏa phụ thuộc đa trị $X \twoheadrightarrow Y$ nếu với bất kỳ hai bộ $t_1 \in r$ và $t_2 \in r$ nếu $t_1[X] = t_2[X]$ thì tồn tại một bộ $t_3 \in r$ sao cho $t_3[X] = t_1[X]$, $t_3[Y] = t_1[Y]$ và $t_3[Z] = t_2[Z]$.

Do tính đối xứng của t_1 và t_2 dễ dàng thấy rằng trong r còn tồn tại một bộ t_4 mà $t_4[X] = t_1[X]$, $t_4[Y] = t_2[Y]$ và $t_4[Z] = t_1[Z]$.

Định nghĩa hình thức chỉ ra rằng, cho trước một giá trị cụ thể của X , tập hợp các giá trị của Y được xác định bởi giá trị này của X tức là được xác định hoàn toàn bởi một mình X và không phụ thuộc vào các giá trị của các thuộc tính còn lại Z của R .

Ví dụ 6.23: Cho quan hệ GIANGDAY(Monhoc, Giaovien, Doituong) như sau:

GIANGDAY	Monhoc	Giaovien	Doituong
	Cơ sở dữ liệu	Hoàng Thị Hà	Đại học
	Cơ sở dữ liệu	Nguyễn Thị Lệ	Đại học
	Cơ sở dữ liệu	Nguyễn Thị Lệ	Cao đẳng
	Cơ sở dữ liệu	Hoàng Thị Hà	Cao đẳng
	Tin học đại cương	Hoàng Anh Minh	Đại học
	Tin học đại cương	Nguyễn Thị Lệ	Cao đẳng
	Tin học đại cương	Hoàng Thị Hà	Cao đẳng

Nhận xét : Quan hệ GIANGDAY không có phụ thuộc hàm nào ngoài phụ thuộc hàm tầm thường, do vậy khóa tối thiểu của quan hệ này là tất cả các thuộc tính của quan hệ và quan hệ này đã tồn tại ở dạng chuẩn BCNF, tuy nhiên quan hệ trên có phụ thuộc đa trị là Monhoc

$\rightarrow\rightarrow$ Giaovien và Giaovien $\rightarrow\rightarrow$ Doituong. Chính phụ thuộc đa trị này đã dẫn đến dữ liệu bị lặp lại nhiều lần.

Từ định nghĩa của phụ thuộc đa trị ta thấy nếu $X \rightarrow Y$ thỏa mãn trong quan hệ r thì $X\rightarrow\rightarrow Y$ cũng thỏa mãn trên quan hệ r . Điều ngược lại thì không đúng. Một MVD $X\rightarrow\rightarrow Y$ sẽ là một $X\rightarrow Y$ chỉ khi với mỗi giá trị tại X thì tập giá trị tại Y tương ứng nhiều nhất chỉ có một phần tử.

a. Các tiên đề cho phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị

Trước hết, nhắc lại các tiên đề cho phụ thuộc hàm :

A1. Tính phản xạ của phụ thuộc hàm: Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$

A2. Tính tăng trưởng của phụ thuộc hàm: Nếu $X \rightarrow Y$ đúng và $Z \subseteq Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$

A3. Tính bắc cầu của phụ thuộc hàm: Nếu $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$

Dưới đây là các luật cho phụ thuộc đa trị

A4. Tính bù cho phụ thuộc đa trị : Nếu $X\rightarrow\rightarrow Y$ thì $X\rightarrow\rightarrow U \setminus XY$

A5. Luật tăng trưởng cho phụ thuộc đa trị : Nếu $X\rightarrow\rightarrow Y$ và $V \subseteq Z$ thì $WX\rightarrow\rightarrow VY$.

A6. Luật bắc cầu cho phụ thuộc đa trị : Nếu $X\rightarrow\rightarrow Y$ và $Y \rightarrow\rightarrow Z$ thì $X \rightarrow\rightarrow Z \setminus Y$

Các luật phối hợp giữa phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị :

A7. Nếu $X \rightarrow Y$ thì $X \rightarrow \rightarrow Y$

A8. Nếu $X \rightarrow \rightarrow Y$, $Z \subseteq Y$ và W là tập con tách biệt với Y (tức là $Y \cap W = \emptyset$) mà chúng ta có $W \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$

Các luật suy diễn bổ sung đối với phụ thuộc đa trị

1. Luật hợp:

Nếu $X \rightarrow \rightarrow Y$, $X \rightarrow \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow \rightarrow YZ$

2. Luật tựa bắc cầu

Nếu $X \rightarrow \rightarrow Y$, $WY \rightarrow \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow \rightarrow Z \setminus WY$

3. Luật tựa bắc cầu hỗn hợp

Nếu $X \rightarrow \rightarrow Y$, $XY \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow \rightarrow Z \setminus X$

4. Luật tách

Nếu $X \rightarrow \rightarrow Y$, $X \rightarrow \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow \rightarrow Y \cap Z$,
 $X \rightarrow \rightarrow Y \setminus Z$, $X \rightarrow \rightarrow Z \cap Y$

b. Bao đóng của tập phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị

Cho tập phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị D , muốn tìm tập D^+ bao đóng của D hay tập tất cả các phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị được suy diễn logic từ D . Để tính D^+ ta xuất phát từ D và áp dụng các tiên đề A1-A8 cho tới khi không có thêm phụ thuộc hàm

hoặc phụ thuộc đa trị mới nào được suy diễn ra nữa. Tuy nhiên việc tính như thế có chi phí thời gian là hàm mũ theo kích thước của D , thông thường ta chỉ cần biết liệu $X \twoheadrightarrow Y$ hay $X \rightarrow Y$ có được suy ra từ D không.

Để kiểm tra một phụ thuộc đa trị $X \twoheadrightarrow Y$ có đúng hay không ta chỉ cần xác định cơ sở phụ thuộc của X và xem $Y \setminus X$ có phải là hợp của một số tập trong cơ sở đó hay không. Nếu đúng thì $X \twoheadrightarrow Y$ thỏa mãn trong D ngược lại thì không thỏa mãn.

Khi tính cơ sở phụ thuộc của X ứng với D một định lý của Beeri(1980) khẳng định rằng chúng ta chỉ cần tính được cơ sở phụ thuộc ứng với tập phụ thuộc đa trị M , trong đó M chứa :

1. Tất cả các phụ thuộc đa trị trong D , và
2. Đối với mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong D , tập các phụ thuộc đa trị $X \twoheadrightarrow A_1, \dots, X \twoheadrightarrow A_n$ trong đó $Y = A_1 A_2 \dots A_n$ và mỗi A_i là một thuộc tính đơn.

Một định lý khác của Beeri(1980) cho chúng ta cách lấy ra những phụ thuộc hàm không tầm thường từ cơ sở phụ thuộc được tính ứng với tập các phụ thuộc đa trị M . Beeri đã chứng minh được rằng nếu X không chứa A thì $X \rightarrow A$ đúng nếu và chỉ nếu:

1. A là tập độc nhất trong cơ sở phụ thuộc cho X ứng với tập phụ thuộc đa trị M . và
2. Có một thuộc tính Y không chứa A , sao cho $Y \rightarrow Z$ là một trong những phụ thuộc của D và A thuộc Z .

Ngoài ra Beeri còn đưa ra còn đưa ra thuật toán sau đây để tính cơ sở phụ thuộc cho X ứng với M , với chi phí thời gian là hàm đa thức .

c. Thuật toán tính cơ sở phụ thuộc

Vào : Tập các phụ thuộc đa trị M trên tập thuộc tính U và một tập $X \subseteq U$

Ra : Cơ sở phụ thuộc của X đối với M

Phương pháp : Ta khởi đầu với một tập S mà cuối cùng sẽ trở thành cơ sở phụ thuộc.

Ban đầu $S = \{U - X\}$

Lặp đi lặp lại các phụ thuộc $V \rightarrow W$ trong M và một tập Y trong S sao cho Y có giao với W nhưng không giao với V cho đến khi không còn thay đổi nào nữa với S . Sau đó thay Y bằng $Y \cap W$ và $Y - W$ trong S . Tập các tập hợp S cuối cùng đó chính là cơ sở phụ thuộc cho X .

d. Phép tách không mất thông tin

Định lý :

Cho một sơ đồ quan hệ $R(U)$ và $\rho = (R_1(U_1), R_2(U_2))$ là một phép tách của R . D là tập các phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị trên các thuộc tính của R . Phép tách ρ là không mất thông tin nếu và chỉ nếu $U_1 \cap U_2 \rightarrow \rightarrow U_1 \setminus U_2$ hoặc $U_1 \cap U_2 \rightarrow \rightarrow U_2 \setminus U_1$

Chứng minh : Phép tách ρ là không mất thông tin nếu và chỉ nếu với một quan hệ r thỏa mãn D nào đó và hai bộ t và s trong r , một bộ u sao cho $u[R_1] = t[R_2]$ và $u[R_2] = s[R_2]$ thuộc r nếu nó tồn tại. Nhưng u tồn tại nếu và chỉ nếu $t[R_1 \cap R_2] = s[R_1 \cap R_2]$. Do vậy, điều kiện để u luôn luôn thuộc r chính là điều kiện $U_1 \cap U_2 \rightarrow \rightarrow U_1 \setminus U_2$ hay tương đương $U_1 \cap U_2 \rightarrow \rightarrow U_2 \setminus U_1$

6.3.13. **Dạng chuẩn 4**

Dạng chuẩn 4NF áp dụng đối với các lược đồ quan hệ với phụ thuộc đa trị.

a. Định nghĩa:

Một lược đồ quan hệ $R(U)$ với tập các phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị D là ở dạng chuẩn 4 (4NF) nếu với mỗi phụ thuộc đa trị $X \twoheadrightarrow Y \in D$, trong đó $Y \neq \emptyset$ hoặc $Y \subseteq X$ và XY không chứa tất cả các thuộc tính của R thì X chứa một khóa của R .

Ví dụ 6.24 :

Xét lược đồ quan hệ GIANGDAY ở ví dụ trên. Lược đồ này có vi phạm 4NF bởi vì trong các phụ

thuộc hàm đa trị Monhoc $\rightarrow\rightarrow$ Giaovien và Giaovien $\rightarrow\rightarrow$ Doituong có Monhoc và Giaovien không phải là một siêu khóa .

b. Tách có tính chất nối không mất thông tin thành các quan hệ ở dạng chuẩn 4NF

Khi chúng ta tách một lược đồ quan hệ $R(U)$ thành $R_1(U_1)$, $R_2(U_2)$ với $U_1 = XY$ và $U_2 = U \setminus Y$ dựa trên phụ thuộc hàm đa trị $X \rightarrow\rightarrow Y$ trong R thì phép tách này có tính chất không mất thông tin. Vì các lược đồ quan hệ R_1 và R_2 tạo thành một phép tách có tính chất $(U_1 \cap U_2) \rightarrow\rightarrow (U_1 - U_2)$ hoặc $(U_1 \cap U_2) \rightarrow\rightarrow (U_2 - U_1)$.

Áp dụng tính chất trên ta có thuật tách có nối không mất thông tin thành các lược đồ quan hệ ở dạng 4NF như sau:

Thuật toán:

Vào: Một lược đồ quan hệ $R(U)$ và một tập phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị F .

Ra: Tập các lược đồ đã ở dạng chuẩn 4NF

Phương pháp:

Bước 1: Đặt $D := R$;

Bước 2: Nếu có một lược đồ quan hệ S trong D không ở 4NF, ta thực hiện:

{Chọn một lược đồ quan hệ S trong D không ở 4NF;

Tìm một phụ thuộc đa trị $X \twoheadrightarrow Y$ trong S vi phạm 4NF;

Thay thế S trong D bằng hai lược đồ quan hệ $S_1(XY)$ và $S_2(U \setminus Y)$;

Bước 3: Lặp lại **Bước 1** và **Bước 2** cho $S_2(U \setminus Y)$. Quá trình này được lặp lại cho tới khi tất cả các lược đồ thu được đều tồn tại ở 4NF.

Ví dụ 6.25:

Xét lược đồ $GIANGDAY(\text{Monhoc}, \text{Giaovien}, \text{Doituong})$. Ta có phụ thuộc hàm

đa trị $\text{Monhoc} \twoheadrightarrow \text{Giaovien}$ trong đó Monhoc không phải là một siêu khóa, vậy nó vi

phạm 4NF. Ta tách thành $R_1(\text{Monhoc}, \text{Giaovien})$, có $D_1 = \{\text{Monhoc} \twoheadrightarrow \text{Giaovien}\}$ $R_2(\text{Giaovien}, \text{Doituong})$ có $D_2 = \{\text{Giaovien} \twoheadrightarrow \text{Doituong}\}$

Hai lược đồ R_1 và R_2 này đều đa tồn tại ở 4NF vì trong D_1 và D_2 không có phụ thuộc đa trị vi phạm chuẩn 4NF.

Kết luận

Vấn đề thiết kế cơ sở dữ liệu là một vấn đề rất quan trọng trong việc xây dựng một phần mềm. Việc xây dựng CSDL có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hệ thống. Nó là vấn đề được quan tâm đầu tiên trước khi lựa chọn một hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tạo lập và lưu trữ.

Như vậy, trong chương này đã trình bày được những nội dung cơ bản của lý thuyết thiết kế CSDL. Giúp người đọc có thể đánh giá được dạng chuẩn của một lược đồ cho trước và xây dựng được một cơ sở dữ liệu ít dư thừa nhất có thể bằng cách chuẩn hóa các lược đồ để làm giảm các dư thừa, khắc phục được những vấn đề dị thường khi thêm, xóa và sửa dữ liệu, đảm bảo dữ liệu luôn đúng đắn và nhất quán.

Câu hỏi và bài tập chương 6

1. Phụ thuộc hàm là gì?
2. Chứng minh tính đúng đắn và đầy đủ của hệ tiên đề Amstrong.
3. Bao đóng của một tập phụ thuộc hàm là gì?. Nêu thuật toán tìm bao đóng của một tập thuộc tính X trên lược đồ quan hệ $R(U,F)$.
4. Cho lược đồ quan hệ $R(U,F)$.
với $U=\{ABCD\}$, $F=\{A\rightarrow C, D\rightarrow B, C\rightarrow ABD\}$
Hãy tìm bao đóng của A^+
5. Khóa của một lược đồ quan hệ là gì?. Nêu thuật toán tìm một khóa của một lược đồ quan hệ?.
6. Cho lược đồ quan hệ $R(U,F)$, với $U=ABCDEFGH$ và tập phụ thuộc hàm $F=\{DE\rightarrow G, H\rightarrow C, E\rightarrow A, CG\rightarrow H, DG\rightarrow EA, D\rightarrow B\}$
Hãy tìm một khóa của lược đồ quan hệ trên.
7. Nêu thuật toán tìm tất cả các khóa của một lược đồ quan hệ.
8. Cho lược đồ quan hệ $R(U,F)$, với $U=ABCDEFGH$ và tập phụ thuộc hàm $F=\{DE\rightarrow G, H\rightarrow C, E\rightarrow A, CG\rightarrow H, DG\rightarrow EA, D\rightarrow B\}$

Hãy tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ trên.

9. (Lê Văn Bào, Nguyễn Xuân Huy, Hồ Thuần). Cho lược đồ quan hệ $R(U,F)$. Gọi M là giao của các khóa của R .

Chứng minh rằng: $M = U - \bigcup (R_i - L_i) (i=1,k)$

10. (Lê Văn Bào, Hồ Thuần). Cho lược đồ quan hệ $R(U,F)$. Gọi M là giao của các khóa của R . Chứng minh rằng R có một khóa duy nhất khi và chỉ khi $M^+ = U$.

11. Cho lược đồ quan hệ $R(U,F)$. Gọi TN là tập nguồn, TG là tập đích của R . Chứng minh rằng R có một khóa duy nhất khi $TG = \emptyset$ và khóa đó bằng TN .

12. Khi nào hai tập phụ thuộc hàm F và G là tương đương?. Nêu thuật toán kiểm tra tính tương đương của hai tập phụ thuộc hàm này.

13. Tập phụ thuộc hàm tối thiểu là gì?.

14. Cho lược đồ quan hệ $R(U,F)$ với $U=ABCDE$

$$F = \{A \rightarrow D, B \rightarrow C, C \rightarrow D, DE \rightarrow C, CE \rightarrow A, B \rightarrow D\}$$

Hãy tìm phụ thuộc hàm tối thiểu (F_{tt}) của lược đồ quan hệ trên.

15. Thuộc tính khóa là gì?. Thuộc tính không khóa là gì?.

16. Định nghĩa các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF, BCNF.
17. Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$.
với $U = \{ABCD\}$, $F = \{A \rightarrow C, D \rightarrow B, C \rightarrow ABD\}$
Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của các lược đồ trên.
18. Tại sao nên chuẩn hóa các lược đồ quan hệ về dạng 3NF, BCNF hoặc cao hơn?.
19. Hãy so sánh dạng chuẩn 3NF và BCNF .
20. Nêu thuật toán tách một lược đồ quan hệ chưa ở 3NF về dạng chuẩn 3NF không mất thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm.
21. Nêu thuật toán tách một lược đồ quan hệ chưa ở BCNF về dạng chuẩn BCNF có nối không mất thông tin.
22. (Jeffrey D.Ullman). Giả sử chúng ta có một CSDL của một công ty hoạt động đầu tư với các thuộc tính sau: B(broker, người môi giới), O(office of a broker, văn phòng của người môi giới), I(invester, nhà đầu tư), S(stock, cổ phần), Q (quantity of stock owned by an investor, số lượng cổ phần của nhà đầu tư) và D(divident paid by a stock, lãi của mỗi cổ phần) với các phụ thuộc hàm: $F = \{ S \rightarrow D, I \rightarrow B, IS \rightarrow Q, B \rightarrow O \}$.

- a. Lược đồ trên đang tồn tại ở dạng chuẩn cao nhất là bao nhiêu?
 - b. Hãy tách lược đồ trên thành dạng chuẩn 3NF có nối không mất thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm.
 - c. Hãy tách lược đồ trên thành dạng chuẩn BCNF có nối không mất thông tin
23. Nêu thuật toán kẻ bảng để kiểm tra một phép tách có bảo toàn thông tin hay không?.
24. Cho lược đồ quan hệ $R(U, F)$, $U = ABCD$, $F = \{A \rightarrow B, AC \rightarrow D\}$
- Một phép tách $\rho = \{R_1(AB), R_2(ACD)\}$
- Dùng kỹ thuật kẻ bảng kiểm tra xem phép tách trên có làm mất thông tin hay không?.
25. Tính chất bảo toàn phụ thuộc đối với một phép tách là gì? Vì sao nó là quan trọng?
26. Tính chất bảo toàn thông tin đối với một phép tách là gì? Vì sao nó là quan trọng?

CHƯƠNG 7: TỐI ƯU HÓA CÂU HỎI

7.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Các ngôn ngữ truy vấn bậc cao nói chung (ngôn ngữ con dữ liệu nói riêng) như SQL, đại số quan hệ, v.v.. cho phép ta biểu diễn các câu hỏi truy vấn một cách dễ dàng nhưng khi thực hiện trong máy có thể mất rất nhiều thời gian. Do đó, trước khi thực hiện các câu lệnh thuộc các ngôn ngữ đó cần thiết phải biến đổi hợp lý về dạng tương đương, tức là dạng cho cùng một kết quả, để giảm thời gian tính toán. Việc làm đó được gọi là "tối ưu hoá" (Optimiztation). Việc tối ưu hoá không nhất thiết phải được tối ưu trên mọi khả năng có thể có của các cách cài đặt các câu hỏi. Việc tối ưu thường được hiểu theo khía cạnh thời gian xử lý câu hỏi, hoặc tối ưu về không gian lưu trữ các kết quả trung gian. Nói chung, trong việc tối ưu hoá xử lý thông tin, người ta ưu tiên việc tối ưu hoá về thời gian hơn so với việc tối ưu hoá lưu trữ dữ liệu.

Vậy, tối ưu hóa câu hỏi là quá trình lựa chọn phương pháp sao cho khi thực hiện các câu hỏi truy vấn có hiệu quả nhất. Có nhiều kỹ thuật khác nhau để tối ưu hoá các câu hỏi, trong nội dung của chương này chỉ giới thiệu kỹ thuật phân rã câu hỏi dựa trên ngôn ngữ của đại số quan hệ.

Trong chương này chủ yếu trình bày một vài phương pháp tối ưu hoá các biểu thức quan hệ, đặc biệt là xử lý biểu thức có liên quan tới phép kết nối, phép tích Đề-các, phép chiếu, phép chọn.

7.2. CÂY ĐẠI SỐ QUAN HỆ

Mỗi câu hỏi truy vấn được thể hiện bằng một biểu thức quan hệ, trong đó các toán hạng là các quan hệ và các toán tử là các phép toán của đại số quan hệ. Để có cái nhìn trực quan hơn trong việc tối ưu hoá các câu hỏi đại số quan hệ ta đưa ra khái niệm cây đại số quan hệ.

7.2.1. Định nghĩa

Cây đại số quan hệ là cây thể hiện một câu hỏi mà các nút lá biểu diễn các quan hệ, những nút trung gian là các phép toán của đại số quan hệ, nút gốc là kết quả của câu hỏi, các cung là dòng dữ liệu giữa các phép toán.

Như vậy mỗi câu hỏi của đại số quan hệ sẽ được biểu diễn bởi một cây đại số quan hệ tương ứng.

7.2.2. Ví dụ

Ví dụ 7.1: Cho lược đồ cơ sở dữ liệu gồm 3 quan hệ

Sinhvien(**MaSV**, Hodem, Ten, Tuoi, QUE)

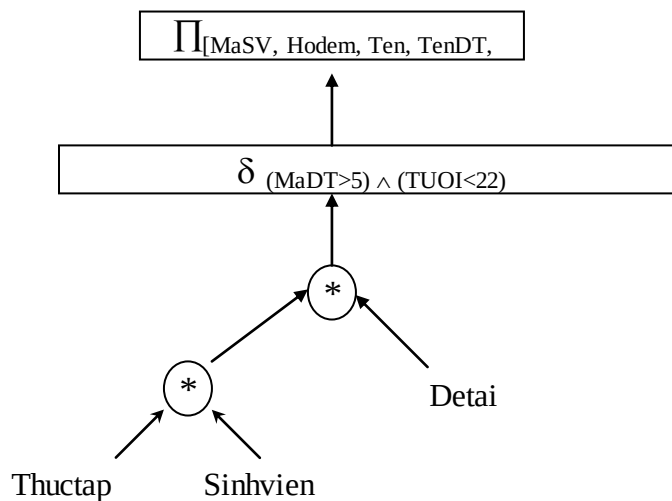
Detai(**MaDT**, TenDT, Giaovien, Kinhphi)

Thuctap(**MaSV**, **MaDT**, NoiTT, Ketqua)

Hãy hiển thị thông tin về các sinh viên có mã đề tài lớn hơn 5 tuổi nhỏ hơn 22 (thông tin hiển thị cần *mã sinh viên, họ tên, tên đề tài và kết quả*)

Với yêu cầu trên ta có biểu thức đại số quan hệ biểu diễn câu hỏi là:

$$\Pi_{[MaSV, Hodem, Ten, TenDT, Ketqua]} \delta_{(MaDT > 5) \wedge (TUOI < 22)} (Sinhvien * Detai * Thuctap)$$



Hình 7-1: Ví dụ về cây đại số quan hệ

7.3. TỐI ƯU HOÁ CÁC BIỂU THỨC ĐẠI SỐ QUAN HỆ

7.3.1. Lý do tối ưu hoá các biểu thức đại số quan hệ

Chúng ta hãy xét một ví dụ đơn giản sau đây

Cho hai quan hệ $r(A,B)$ với n bản ghi và $s(C,D)$ với m bản ghi. Tích Đề-các của R và S là một quan hệ $Q(A,B,C,D)$ có $n * m$ bản ghi. Chúng ta có câu hỏi "Lấy giá trị của thuộc tính A sao cho $B=C$ và $D=50$ ". Câu hỏi được viết lại dưới dạng ngôn ngữ đại số quan hệ như sau:

$$\Pi_A \delta_{(B=C) \wedge (D=10)} (r \times s)$$

Nếu đưa phép chọn $D = 10$ vào bên trong phép tích Đề-các sẽ được:

$$\Pi_A \delta_{(B=C)} (r \times \delta_{(B=C)}(s))$$

sau đó chuyển phép chọn $B=C$ của tích Đề-các thành phép "kết nối bằng" ta thu được:

$$\Pi_A (r * \delta_{(B=C)}(s))$$

Rõ ràng, biểu cuối cùng sẽ đỡ tốn kém thời gian hơn rất nhiều.

Cụ thể là chỉ chọn trên quan hệ s những bộ có giá trị $D=50$ thì số bộ lấy ra sẽ ít hơn toàn bộ số bộ của cả quan hệ trên s . Số bộ được chọn ra từ s mới đem kết nối với quan hệ r . Phép kết nối này chỉ chọn ra bộ nào thuộc r mà có giá trị tại B là bằng bộ có giá trị tại C thuộc s

mới được lấy ra để kết nối lại với nhau. Điều đó hoàn toàn nhanh hơn là lấy tích Đề-các của $r \times s$ rồi mới chọn trong kết quả những bộ có giá trị tại B bằng giá trị tại C.

Việc biến đổi câu hỏi thành câu hỏi tương đương như ví dụ nêu trên là một minh họa cho việc giảm bớt thời gian trả lời câu hỏi bằng cách giảm bớt số lần cần truy nhập tới bộ nhớ thứ cấp dựa trên nguyên tắc thực hiện phép chọn càng sớm càng tốt.

Do vậy, việc tổ chức lại các biểu thức đại số quan hệ là cần thiết để giảm chi phí thực hiện các câu hỏi. Trình tự thực hiện các phép tính sẽ đóng một vai trò quan trọng quá trình tổ chức câu hỏi.

7.3.2. Các nguyên tắc tối ưu hoá

J. D. Ullman trong các kết quả nghiên cứu công bố lần đầu tiên của mình đã trình bày 6 chiến lược tổng quan cho việc tối ưu hoá câu hỏi như sau.

a. Thực hiện phép chọn càng sớm càng tốt.

Biến đổi câu hỏi để đưa phép chọn vào thực hiện trước nhằm làm giảm bớt kích cỡ của kết quả trung gian và do vậy chi phí phải trả cho việc truy nhập bộ nhớ thứ cấp cũng như lưu trữ của bộ nhớ chính sẽ nhỏ đi.

b. Tổ hợp những phép chọn xác định với phép tích Đề-các thành phép kết nối.

Như đã biết, phép kết nối, đặc biệt là phép kết nối bằng có thể được thực hiện ít tốn kém hơn nhiều so với phép tích Đề-các trên cùng các quan hệ.

c. Tổ hợp dãy các phép toán quan hệ một ngôi như các phép chọn và phép chiếu.

Một dãy các phép một ngôi như phép chọn hoặc phép chiếu mà kết quả của chúng phụ thuộc vào các bộ của một quan hệ độc lập thì có thể nhóm các phép đó lại.

d. Tìm các biểu thức con chung trong một biểu thức.

Nếu kết quả của một biểu thức con chung (tức là biểu thức xuất hiện nhiều hơn một lần) là một quan hệ không lớn và nó có thể được đọc từ bộ nhớ thứ cấp với ít thời gian thì nên tính toán trước biểu thức đó chỉ một lần. Nếu biểu thức con chung có liên quan tới một phép kết nối thì trong trường hợp tổng quát không thể thay đổi được nó bằng cách "đẩy" phép chọn vào trong.

Điều đáng quan tâm là, các biểu thức con chung có tần số xuất hiện lớn thường được biểu diễn trong các VIEW (khung nhìn) của người sử dụng, bởi vì, để thực hiện các câu hỏi đó cần phải thay thế nó bằng một biểu thức cố định cho VIEW.

e. Tiên xử lý các tệp trước

Có hai vấn đề quan trọng cần xử lý trước cho các quan hệ là sắp xếp trước các bộ giá trị theo thứ tự vật lý

và sắp xếp logic - tức là thiết lập các bảng chỉ mục (Index) cho các bản ghi. Khi đó việc thực hiện các phép toán có liên quan tới hai quan hệ (các phép toán hai ngôi) sẽ nhanh hơn rất nhiều.

f. Đánh giá trước khi thực hiện tính toán.

Mỗi khi cần chọn trình tự thực hiện các phép toán trong biểu thức, hoặc chọn một trong hai đối số của một phép hai ngôi, thì cần tính toán xem chi phí thực hiện các phép tính đó (thường tính theo số phép toán, thời gian, hoặc/và dung lượng bộ nhớ cần thiết so với kích thước của các quan hệ) từ đó xác định được chi phí tổng thể phải trả cho các cách khác nhau khi thực hiện các câu hỏi.

Dựa vào các nguyên tắc nêu trên, chúng ta sẽ biến đổi câu truy vấn thành câu hỏi tương đương tối ưu hơn, để việc thực hiện có chi phí xử lý ít hơn. Nhưng trước khi có thể "tối ưu hoá" các biểu thức, cần làm rõ khái niệm khi nào thì hai biểu thức được gọi là tương đương. Trong phần sau sẽ cho biết một cách hình thức khái niệm tương đương.

7.3.3. Các phép biến đổi đại số tương đương

a. Quy tắc giao hoán đối với phép kết nối, phép kết nối tự nhiên và phép tích Đề_các Nếu E_1 và E_2 là các biểu thức quan hệ, F là một điều kiện trên các thuộc tính của E_1 và E_2 , thì:

$$\diamond E1 \succ_{\mathcal{F}} E2 = E2 \succ_{\mathcal{F}} E1$$

$$\diamond E1 * E2 = E2 * E1$$

$$\diamond E1 \times E2 = E2 \times E1$$

b. Quy tắc kết hợp phép kết nối và tích đề các

Nếu E_1 , E_2 và E_3 là các biểu thức quan hệ, F_1 và F_2 là các điều kiện thì:

$$\diamond (E1 \succ_{F1} E2) \succ_{F2} E3 = E1 \succ_{F1} (E2 \succ_{F2} E3)$$

$$\diamond (E1 * E2) * E3 = E1 * (E2 * E3)$$

$$\diamond (E1 \times E2) \times E3 = E1 \times (E1 \times E3)$$

c. Các quy tắc cho các phép chọn và phép chiếu

$$\diamond \delta_{F1}(\delta_{F2}(E)) = \delta_{F1 \wedge F2}(E)$$

$$\diamond \delta_F(\pi_{A1A2...Ak}(E)) = \pi_{A1A2...Ak}(\delta_F(E))$$

$$\diamond \delta_F(E1 \times E2) = \delta_F(E1) \times E2$$

$$\diamond \delta_F(E1 - E2) = \delta_F(E1) - \delta_F(E2)$$

$$\diamond \pi_{A1A2...Ak}(E1 \times E2) = \pi_{B1B2...Bm}(E1) \times \pi_{C1C2...Ck}(E2)$$

$$\diamond (B_1 B_2...B_m \in E_1, C_1 C_2...C_k \in E_2)$$

$$\diamond \pi_{A1A2...Ak}(E1 \cup E2) = \pi_{A1A2...Ak}(E1) \cup \pi_{A1A2...Ak}(E2)$$

$$\diamond \pi_{A1}\pi_{A2}...\pi_{An}(E) = \pi_{A1}(E)$$

7.4. MỘT SỐ VÍ DỤ

Ví dụ 7.2. Cho 1 CSDL gồm 3 quan hệ:

S(S#, SNAME, STATUS,CITY): Các hãng cung ứng

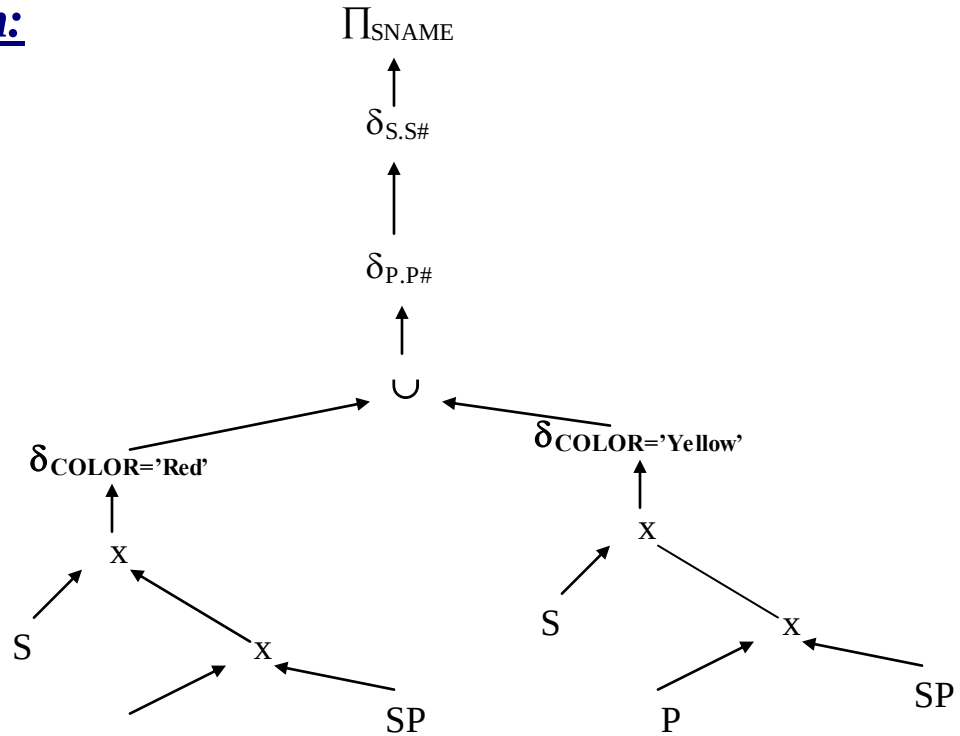
P(P#, COLOR, WEIGHT, CITY): Các mặt hàng.

SP(S#,P#, QTY): Các sự cung ứng

Tìm lời giải đại số tối ưu với biểu thức đại số sau:

$$\pi_{SNAME} \delta_{S.S\#=SP\#.S} \delta_{P.P\#=SP\#.P} (\delta_{COLOR='RED'} (S \times P \times SP)) \cup (\delta_{COLOR='YELLOW'} (S \times P \times SP))$$

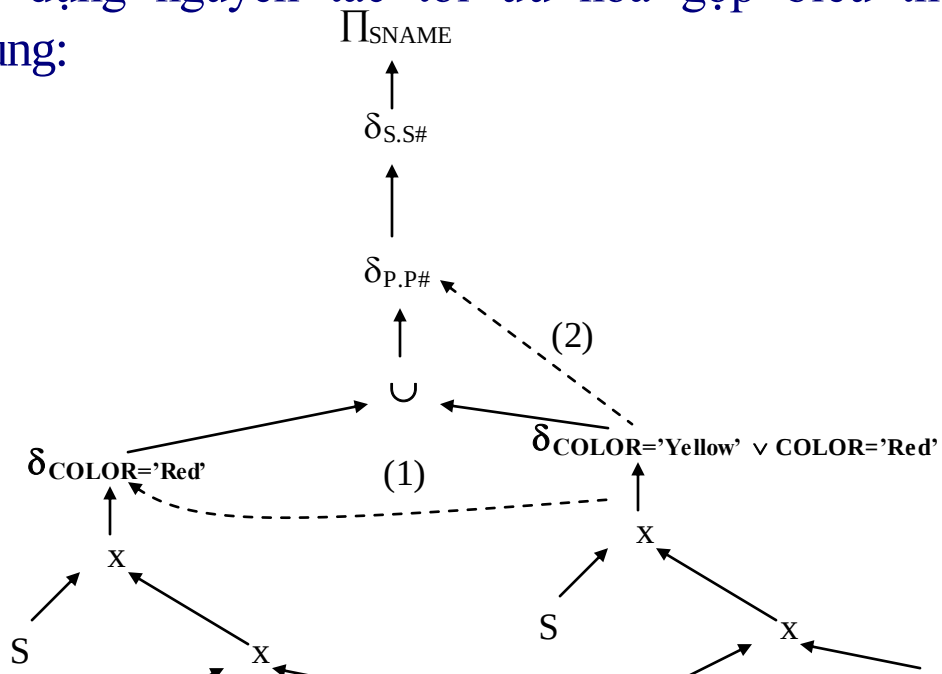
Bài làm:



P

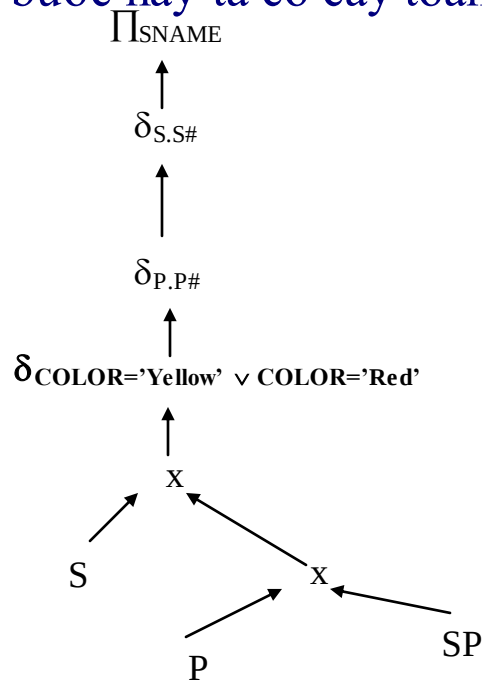
Hình 7- 1. Cây toán tử của biểu thức hỏi

Áp dụng nguyên tắc tối ưu hóa gộp biểu thức con chung:

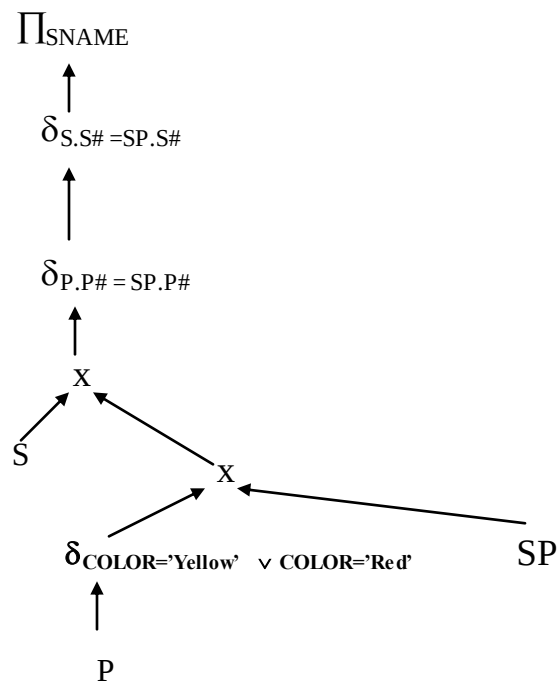


Hình 7- 2. Thao tác gộp biểu thức con chung

Như vậy, sau bước này ta có cây toán tử:

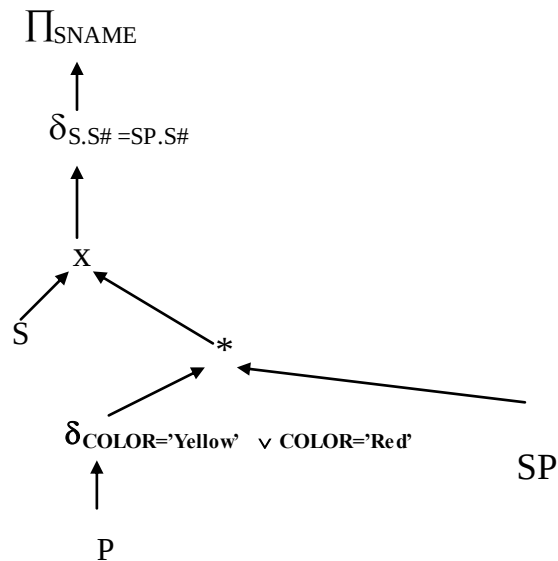


Hình 7- 3. Cây toán tử sau khi gộp biểu thức con chung
 Áp dụng nguyên tắc tối ưu hóa đưa phép chọn và phép chiếu xuống càng sâu càng tốt ta có:



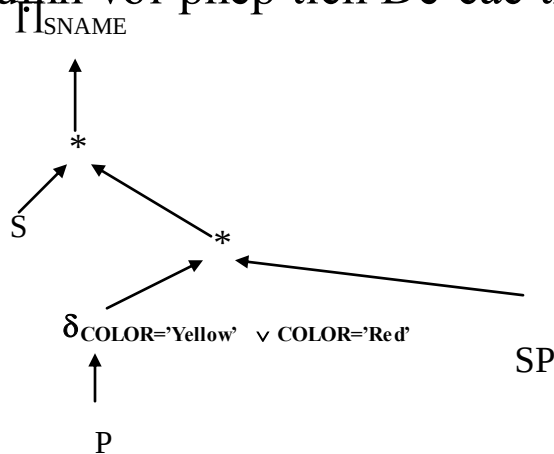
Hình 7- 4. Cây toán tử sau khi đưa các phép toán chọn
 xuống sâu

Áp dụng nguyên tắc tối ưu hóa tổ hợp những phép chọn xác định với phép tích Đề-các thành phép kết nối. ta có:



Hình 7- 5. Cây toán tử sau khi tổ hợp phép chọn và phép chiếu

Tiếp tục áp dụng nguyên tắc tối ưu hóa tổ hợp những phép chọn xác định với phép tích Đề-các thành phép kết nối ta có:



Hình 7- 6. Cây toán tử kết quả cuối cùng

Như vậy, bằng việc áp dụng các quy tắc tối ưu hóa biểu thức đại số quan hệ, ta thấy cây toán tử kết quả này đơn giản và có thời gian thực hiện nhanh hơn nhiều so với cây toán tử ban đầu.

Ví dụ 7.3. Cho 1 CSDL gồm 4 quan hệ [1]:

SACH(MAS, TENS, TGIA, NXB)

NHAXB(NXB, TENNXB, DC, TP)

DOCGIA(SOTHE, TENDG, DC)

MUON(SOTHE, MAS, NGAYMUON)

Để lưu trữ thông tin về sách có thể giả thiết rằng có 1 khung nhìn XMUON bao gồm 1 số thông tin bổ sung về sách được mượn. XMUON là kết nối tự nhiên của SACH, DOCGIA và MUON, chẳng hạn được xác định qua: $\pi_X(\delta_F(MUON \times DOCGIA \times SACH))$

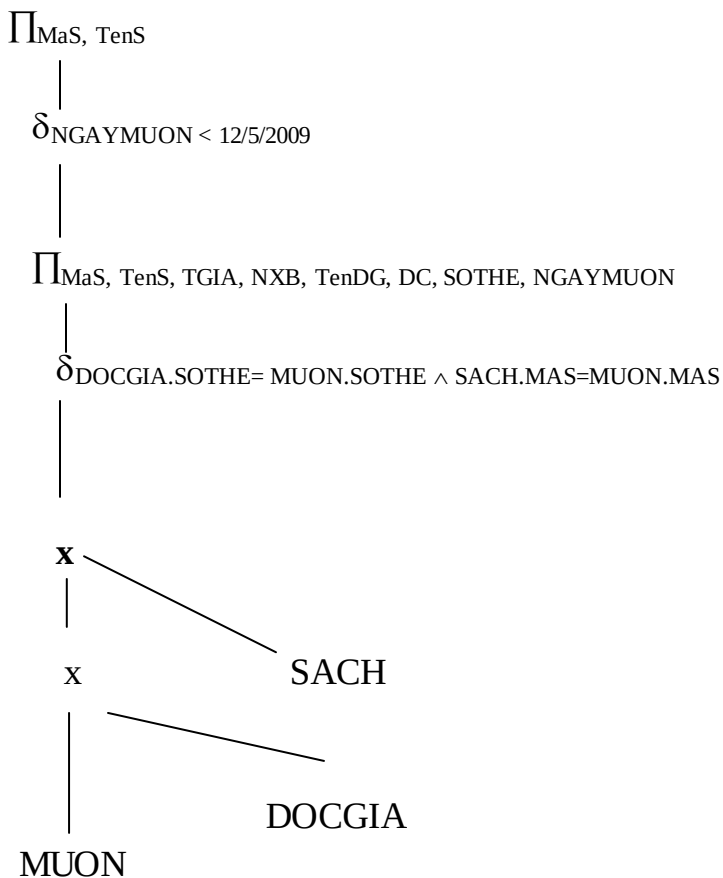
Trong đó:

$F = \text{DOCGIA.SOTHE} = \text{MUON.SOTHE} \wedge \text{SACH.MAS} = \text{MUON.MAS}$

$X = \{\text{MAS, Tens, TG, NXB, TenDG, DC, SOTHE, NGAYMUON}\}$

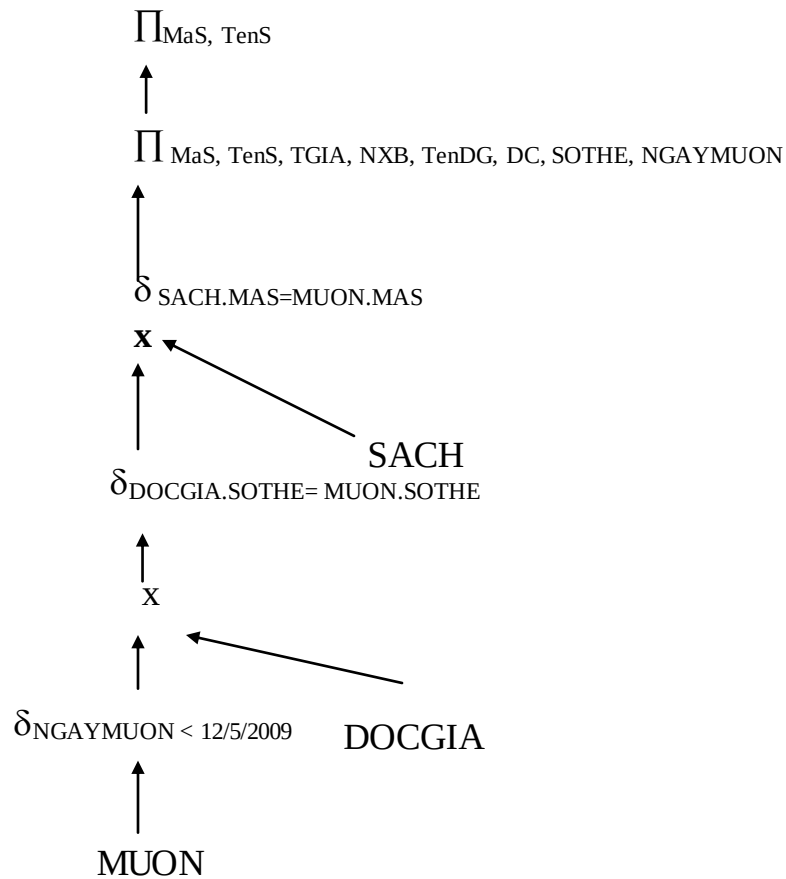
Cần đưa ra 1 danh sách những cuốn sách đã cho mượn trước ngày 1/3/2009 như sau:

$\pi_{\text{Tens}}(\delta_{\text{NGAYMUON} < 1/3/2009}(\text{XMUON}))$



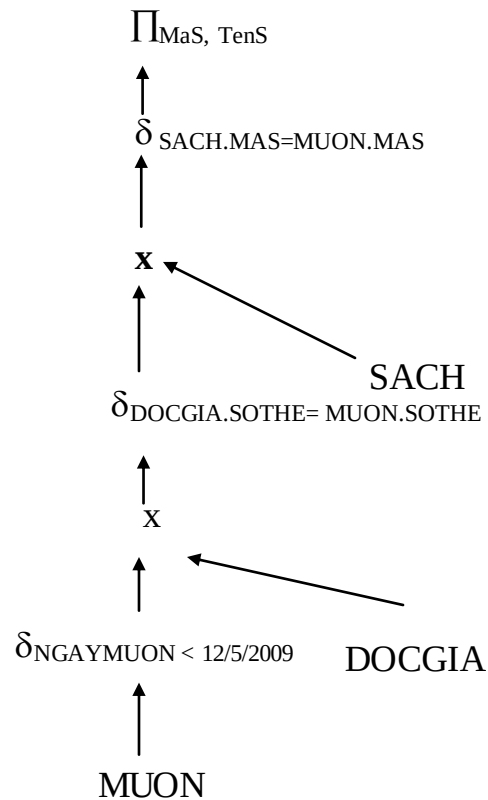
Hình 7-7. Biểu diễn cây của biểu thức hỏi

Áp dụng nguyên tắc tối ưu a. của mục 7.3.2 ta có:



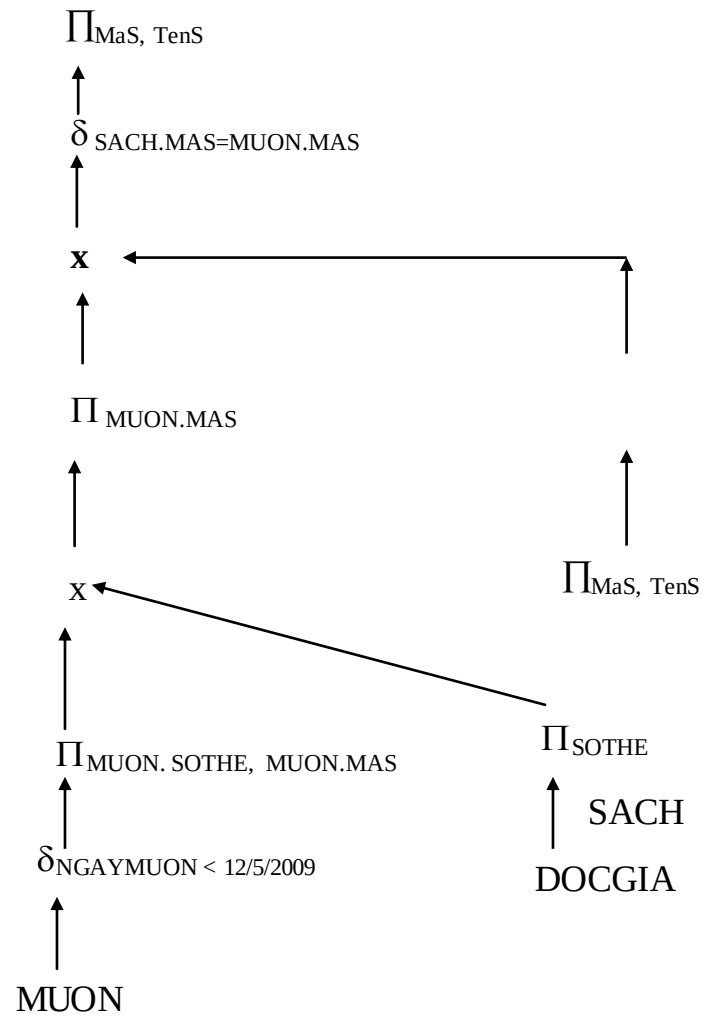
Hình 7-8. Cây tổ hợp phép chọn và chiếu

Áp dụng nguyên tắc cuối cùng tại mục 7.3.3 ta có:



Hình 7-9. Cây tổ hợp sau khi áp dụng nguyên tắc h
tại mục 7.5.2

Cuối cùng, áp dụng chiến lược tối ưu hoá a. của mục
7.3.2 ta có:



Hình 7-10. Cây kết quả cuối cùng

Câu hỏi và bài tập chương 7

1. Tối ưu hoá câu hỏi là gì?. Tại sao phải tối ưu hoá câu hỏi?
2. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tối ưu hoá câu hỏi không những tối ưu về thời gian truy xuất thông tin mà là nhân tố quan trọng trong việc bảo đảm.....với các chiến lược tìm kiếm, truy xuất dữ liệu.
 - A. Tính khả thi của dữ liệu
 - B. Tính toàn vẹn dữ liệu
 - C. Tính độc lập của dữ liệu
 - D. Tính nhất quán của dữ liệu
3. Cho lược đồ CSDL của bài toán quản lý sinh viên bao gồm các lược đồ quan hệ sau:
Khoa(MaK, TenK, SDT)
Lop(MaL, TenL, Siso, MaK)
Sinhvien(MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Tinh, MaL)
Monhoc(MaMH, TenMH, DVHT, Hocky)

Ketqua(MaSV, MaMH, DiemL1,
DiemL2)

Tìm lời giải tối ưu của các câu hỏi sau:

a. $\prod_{\text{MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh}} (\delta_{\text{MaK}='CNTT'} (\text{Sinhvien} \times \text{Lop}))$

b. $\prod_X (\delta_{\text{MaMH}='CSDL1'} (\delta_{\text{MaK}='CNTT'} (\text{Sinhvien} \times \text{Lop} \times \text{Ketqua})))$

Với $X = \{ \text{MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, MaMH, DiemL1, DiemL2} \}$

c. $\prod_X [(\delta_{\text{MaK}='CNTT'} (\text{Lop} * \text{Sinhvien})) \times (\delta_{\text{DiemL1} < 5} (\delta_{\text{MaMH}='CSDL1'} (\text{Ketqua} \times \text{Monhoc})))]$

Với $X = \{ \text{MaSV, Hodem, Ten, Ngaysinh, MaL} \}$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Nguyễn Kim Anh (2004). *Nguyên lý của các hệ cơ sở*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [2]. Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà (2004). *Các hệ cơ sở dữ liệu: Lí thuyết & thực hành; tập một*. NXB Giáo dục.
- [3]. Lê Tiến Vương (1999). *Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ*, NXB Thống kê.
- [4]. Phạm Thế Quế (2006). *Cơ sở dữ liệu*, <http://www.ebook.edu.vn>
- [5]. Nguyễn xuân Huy- Lê Hoài Bắc. *Bài tập Cơ sở dữ liệu*, NXB Thống kê.
- [6]. Jeffrey D.Ullman – biên dịch Trần Đức Quang (1999). *Thiết kế các hệ Cơ sở dữ liệu*, NXB Thống kê.
- [7]. Hector Garcia – Molina, Jeffrey D.Ullman, Jennifer Widom (2002). *Database Systems*, Pearson Education International.

